

На правах рукописи

АБИЛЕВА САУЛЕ ЖАЛГАСБАЙКЫЗЫ

**«Совершенствование химических и тепловых методов увеличения добычи нефти из
неоднородных пластов»**

8D07202 – Нефтяная инженерия
ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени
доктора философии (PhD)

Научный консультант:

д.т.н., профессор Молдабаева Г.Ж.

Научный соконсультант:

Доктор PhD Гусенов И.Ш.

Зарубежный научный консультант:

д.т.н., Агзамов А.Х. (Узбекистан, Ташкент)

Зарубежный соконсультант:

к.т.н., Мамалов Е.Н. (Азербайджан, Баку)

Республика Казахстан
Алматы-2025

СОДЕРЖАНИЕ

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	3
СПИСОК СОКРАЩЕНИЯ	4
ВВЕДЕНИЕ	5
1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ ДОБЫЧИ НЕФТИ	10
1.1 Обзор применения потокоотклоняющих технологий (ПОТ)	10
1.2 Обзор технологии полимерного заводнения	23
1.3 Обзор тепловых методов увеличения добычи нефти	27
2 ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ОБВОДНЕННОСТИ И УВЕЛИЧЕНИЯ ДЕБИТА НЕФТИ – РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ ПОТОКООТКЛОНЯЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ	34
2.1 Классификация химических реагентов для потокоотклоняющих технологий и механизм их действия	35
2.2 Изучение реологических свойств различных рецептур гелеполимерных композиций для условий целевого месторождения	40
2.3 Изучение термостабильности гелеполимерных композиций потокоотклоняющих технологий	42
2.4 Лабораторное исследование разрушения полимерных гелей различными деструкторами	52
3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК В СЛОЖНО- ПОСТРОЕННЫХ КОЛЛЕКТОРАХ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ВЫТЕСНЕНИЯ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ РАСТВОРОМ ПОЛИМЕРА	58
3.1 Состояние исследований фильтрационных свойств высоковязких неньютоновских нефтей	58
3.2 Методика определения фильтрационных характеристик вязко- пластичных нефтей	60
3.3 Экспериментальное исследование вытеснение нефти с месторождения X раствором полимера	69
3.4 Моделирование процесса увеличения нефтеотдачи элемента	78
4 ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ ИЗ НЕОДНОРОДНЫХ ПЛАСТОВ ЗА СЧЕТ ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	89
4.1 Комбинированный метод воздействия, сочетающий внутрипластовое парогенерирование с закачкой раствора щелочи применительно к слоисто-неоднородным пластам	89
4.2 Опытнo-промышленное применение чередующей закачки пара и воды	100
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	108
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	110

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие стандарты: Закон Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» - Алматы 2010.

Законодательство Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота нефтепродуктов».

Земельный кодекс Республики Казахстан. - Алматы: ЮРИСТ, 2008, с. 104. ГОСО РК 5.04.034 – 2011 «Государственный общеобязательный стандарт образования Республики Казахстан. Послевузовское образование. Докторантура» основные положения утверждены министром образования и науки РК. «17» июня 2011г №261 Астана 2011.

«Инструкция по оформлению диссертаций и авторефератов», МОН РК, Высший аттестационный комитет, Алматы 2004

ГОСТ 7.32-2001. - Отчет о научно-исследовательских работах. Правила и структура оформления. Астана, 2001

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись СТ РК 34.007-2002. Информационные технологии. Телекоммуникационные сети. Основные термины и определения.

Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года № 567-ІІ «О связи».

СПИСОК СОКРАЩЕНИЯ

ППД – Поддержание пластовое давления
ЧГП – Частично гидролизированный полиакриломид
МУН – Методы увеличения нефтеотдачи
ПАВ – Поверхностно-активное вещество
ПТВ – Паротепловое воздействие
ОПИ – Опытнo-промышленные испытания
ТВЧ – Твердые взвешенные частицы
ФЕС– Фильтрационно-емкостные свойства
ПОТ-Потокоотклоняющие технологии
ВВГ– Внутри влажное горение
ПО - Поровый объем
СВВГ – Сверхвлажное внутрипластовое горение
КИН – Коэффициент извлечения нефти
СПС –Сшитая полимерная система

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования обусловлена необходимостью совершенствования методов принятия решений при выборе геолого-технических мероприятий (ГТМ) на месторождениях со сложными геологическими структурами. В современных условиях нефтедобычи значительная часть разрабатываемых месторождений характеризуется высокой неоднородностью пластов, сложными фильтрационно-емкостными свойствами и наличием трудноизвлекаемых запасов нефти. Эти факторы существенно осложняют процесс эксплуатации месторождений и требуют применения научно обоснованных решений для повышения эффективности добычи.

Традиционные методы увеличения нефтеотдачи, такие как закачка воды, газа или термохимическое воздействие, зачастую демонстрируют низкую эффективность в условиях пластов с высокой неоднородностью и сложным составом нефти. В связи с этим возникает необходимость разработки новых технологий, обеспечивающих перераспределение потоков, активизацию застойных зон и повышение коэффициента извлечения нефти. Особую актуальность приобретает применение полимерных и гелеполимерных композиций, комбинированных технологий термохимического воздействия, а также методов, позволяющих учитывать реологические особенности трудноизвлекаемых нефтей.

В данной работе изучен метод повышения нефтеотдачи и снижения обводнённости скважин посредством гелеполимерной обработки. Разработаны рецептуры гелеполимерных композиций с высокой вязкостью (более 200 000 сПз), а также изучена их термостабильность в течение 45 дней. Разработаны составы для разрушения гелей. Однако данный метод менее эффективен по сравнению с полимерным заводнением, которое охватывает большие объёмы пласта, тогда как гелеполимерные обработки оказывают точечное воздействие на отдельные скважины. Кроме того, при использовании полимерных гелей в добывающих скважинах существует риск снижения проницаемости по нефти и потери дебита скважины.

В связи с этим третья глава диссертации посвящена изучению фильтрации уникальных нефтей с рекордно высоким содержанием смол, а также исследованию полимерных растворов в моделях пористой среды. Кроме того, в ней представлены результаты численного моделирования полномасштабного полимерного заводнения в пределах элемента разработки одного из месторождений Казахстана.

Эффективность полимерного заводнения ограничена в пластах с непроницаемыми перемычками между нефтенасыщенными слоями. В таких условиях снижение коэффициента подвижности менее 1 не приводит к увеличению охвата пласта воздействием. Поэтому в третьей главе рассматривается модель неоднородного слоистого пласта с непроницаемым пропластком, для которого разработан метод комбинированного теплового воздействия с закачкой щёлочи.

Актуальность темы

Современный этап развития нефтегазовой промышленности характеризуется ростом доли трудноизвлекаемых запасов углеводородов, приуроченных к неоднородным пластам. Запасы высоковязкой нефти и битумов оцениваются в 790 млрд – 1 трлн т, что в 5–6 раз превышает остаточные извлекаемые запасы легких нефтей (162 млрд т). Для их вовлечения в разработку требуются новые технологии увеличения нефтеотдачи.

Добыча тяжелых нефтей осложнена не только малой подвижностью запасов, но часто и высокой степенью неоднородности горных пород и их сложными фильтрационно-емкостными свойствами. Эти факторы существенно осложняют процесс эксплуатации месторождений и требуют совершенствования существующих химических и тепловых методов увеличения добычи нефтей. К числу таких методов относится гелеполимерная обработка, полимерное заводнение и тепловые методы. Особое внимание уделяется внутрипластовому горению и другим тепловым методам.

Все перечисленные методы на сегодняшний день нашли широкое применение, однако они обладают недостатками, которые ограничивают их эффективность. В особенности в неоднородных пластах данные методы не позволяют добиться значительного увеличения охвата коллектора воздействием. Очевидно, что актуальной научно-технической задачей является – усовершенствовать химические и тепловые методы увеличения добычи нефти, чтобы повысить их эффективность в неоднородных пластах.

Данная диссертационная работа посвящена решению этой задачи и имеет важное научно-техническое, а также экономическое значение для нефтедобычи Казахстана, что определяет актуальность темы исследования.

Цель работы: Целью данной диссертационной работы является разработка технологических решений для совершенствования химических и тепловых методов увеличения добычи трудноизвлекаемых нефтей из неоднородных пластов.

В работе для достижения указанной цели поставлены и решены следующие задачи:

- лабораторное тестирование составов гелеполимерных композиций;
- вытеснение высоковязкой нефти растворами полимеров из насыпных моделей;
- численное моделирование полимерного заводнения;
- разработка комбинированного воздействия на базе внутрипластового парогенерирования и раствора щелочи на вытеснение нефти слоисто-неоднородных пласта;
- определение эффективности промышленного испытания вытеснения нефти чередующей закачкой пара и воды на месторождении Каражанбас.

Методы решения поставленных задач

Поставленные задачи решались путем проведения исследований на экспериментальных и гидродинамических моделях, а также осуществление опытно-промышленных исследований.

Научная новизна

- Для гелеполимерной композиции [ЧГПА с молекулярной массой 6-7 млн

Да и степень гидролиза 5% / ацетат хрома] были получены зависимости динамической вязкости растворов и полимерных гелей при температуре 39 °С в зависимости от концентрации химикатов и скорости сдвига. При этом показано, что увеличение концентрации полимера с 0,5% до 2,5% приводят к увеличению динамической вязкости с 5486 сП до 267505 сП при скорости сдвига 0,6 с⁻¹, т.е. увеличение концентрации полимера в 5 раз приводит к увеличению вязкости в 48 раз.

-Впервые для уникальной неньютоновской нефти с очень большим содержанием смол (73%), а также большим содержанием серы (9%), асфальтенов (5%), и парафина (4.5%) были получены зависимости скорости фильтрации от градиентов давления в широком диапазоне температур, что позволило определить критические градиенты давления сдвига. Это позволяет выявить застойные зоны пласта, в которых не проходит фильтрация нефти из-за недостаточно высоких градиентов давления.

-Для высокосмолистой (22%) и парафинистой (5.2%) нефти месторождения X впервые были получены зависимости КВН от концентрации полимера и объема оторочки полимерного раствора, что позволило определить оптимальную концентрацию и объем оторочки равными 0.4% и 70% от порового объема нефти, соответственно.

-Разработана и экспериментально обоснована комбинированная технология воздействия на слоисто-неоднородные пласты, включающая закачку горячей воды, воздуха, оторочки щёлочи с концентрацией 3-5%, и водо-воздушной смеси. В результате было показано перераспределение потоков за счет образования высоковязкой эмульсии после закачки щёлочи и увеличение коэффициента вытеснения нефти с 54 до 64% из малопроницаемого слоя.

Защищаемые положения

- Закономерности гелеобразования, термостабильности и разрушения гелеполимерных композиций. Выявлено, что для формирования прочных гелей (с вязкостью >200 000 сП) требуется концентрация полимеров $\geq 2,5\%$, что приводит к высокой вязкости растворов (>400 сП) и риску неконтролируемого ГРП. Это обосновывает необходимость разработки альтернативных методов повышения добычи нефти и снижения обводнённости без сшивающих агентов для повышения нефтеотдачи.

- Определение критического градиента давления сдвига в пористой среде для уникальной неньютоновской нефти с очень большим содержанием смол (73%). Это важно для выявления застойных зон пласта. Показано, что оптимальный объём оторочки полимерного раствора составляет 70% порового объёма нефти в пласте. Численное моделирование показало, что полномасштабное полимерное заводнение приводит к увеличению добычи нефти на 15% и снижению добычи воды на 26%, в то время как локальное полимерное заводнение на двух скважинах неэффективно.

-Комбинированная технология теплового воздействия с закачкой щелочных оторочек (30% порового объема) увеличивает охват пласта тепловым

агентом и повышает средний коэффициент извлечения нефти с 65% до 76%. Введение щелочного раствора приводит к росту перепада давления в высокопроницаемом слое в 5,7 раза, что активизирует вытеснение нефти из малопроницаемых зон, где температура достигает 360°C, тогда как в высокопроницаемом слое она составляет 210°C.

Практическая и научная значимость работы заключается в исследовании процессов гелеобразования и фильтрации аномальных нефтей, выявлении критических градиентов давления сдвига, а также в разработке и экспериментальном обосновании новых технологий воздействия на пласт. Впервые получены зависимости динамической вязкости гелеполимерных растворов, определены оптимальные параметры полимерного заводнения и разработана комбинированная методика теплового воздействия с закачкой щелочных растворов.

Результаты проведенных исследований обладают высокой практической значимостью для нефтегазовой отрасли, поскольку позволяют повысить эффективность разработки месторождений со сложными геологическими структурами. Разработанные методы и технологии могут быть непосредственно внедрены в производственную деятельность нефтедобывающих предприятий для оптимизации процессов извлечения нефти, сокращения водоизвлечения и повышения коэффициента нефтеотдачи.

Таким образом, результаты работы могут быть применены в нефтегазовых компаниях для совершенствования методов принятия решений при выборе геолого-технических мероприятий для разработки трудноизвлекаемых запасов, снижения обводненности скважин и повышения рентабельности добычи

Личный вклад соискателя: Результаты проведенных экспериментальных данных в лабораторных условиях, 3D моделирование были получены лично соискателем. Постановка задачи, обсуждение результатов и расчеты экономической эффективности проводились совместно с научными консультантами.

Апробация работы

Результаты диссертационной работы прошли апробацию на нескольких международных научных конференциях: Алматы 2020, 2021, 2022, Тюмень 2022.

Публикации

Основные положения, результаты и выводы диссертации в достаточном объеме представлены в 18 научных работах, в частности, отражены: 2 - в международном рецензируемом научном журнале, входящий в БД Scopus, 5 - в изданиях, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК, 4 - в других зарубежных научных журналах и изданиях, 5 - в сборниках международных научно-практических конференциях, 1 - патент

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы, включающего 111

наименований. Содержание работы изложено на 118 страницах машинописного текста, 51 рисунках и 17 таблицах.

1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ

1.1 Обзор применения потокоотклоняющих технологий (ПОТ)

Сущность потокоотклоняющей технологии заключается в блокировке наиболее проницаемых зон гелевыми составами, в результате чего происходит перераспределение объема закачки воды, как по толщине, так и по площади залежи и применению к разработке ранее неохваченных или мало охваченных зон пласта заводнением.

Задача равномерности выработки пластов при наличии осложняющих геолого-физических условий (расчлененность, неоднородность по проницаемости, наличие высокопроницаемых и обводненных зон) успешно решается с помощью воздействия на пласт гелеобразующими полимерными составами, способными проникать вглубь высокопроницаемых зон на значительные расстояния и эффективно регулировать распределение потоков. Основным назначением закачки полимерных композиций является выравнивание неоднородности продуктивных пластов за счет снижения подвижности вытесняющего агента в высокопроницаемых пропластках и повышения охвата пласта заводнением, как по мощности, так и по простиранию[3].

Применение сшитых полимерных композиций обеспечивает создание потокоотклоняющих экранов, которые приводят:

- к сдерживанию прорыва закачиваемых вод в добывающие скважины;
- к стабилизации либо снижению обводненности продукции окружающих добывающих скважин, гидродинамически связанных с нагнетательными скважинами;
- к вовлечению в разработку трудно извлекаемых запасов нефти из зон с пониженной проницаемостью;
- к увеличению добычи нефти.

Сущность технологии заключается в добавке к закачиваемому в пласт раствору полимера незначительного количества (сотые доли процента) сшивающего агента, под воздействием которого происходит структурирование макромолекул полимера в пористой среде с образованием геля.

Эффективность применения данной технологии существенно зависит от степени перераспределения потоков жидкости и не все операции ПОТ могут быть растажированы по всем скважинам месторождения Узень[2]. Первым фактором, который определяет успешность применения технологии ПОТ, является геолого-физическая характеристика участка, второй фактор устанавливает технологическое состояние самих нагнетательных скважин, и не маловажным последним фактором является текущее состояние разработки.

Мировой объём добычи нефти при помощи потокоотклоняющих технологий (ПОТ) составляет порядка 15-20 миллионов тонн. К примеру, рассмотрим территории Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, на которой в настоящее время открыто более 600 месторождений углеводородов, две трети из которых связаны с юрскими отложениями. Потенциальные запасы нефти в юрских отложениях составляют 40% общих ресурсов Западно-Сибирского бассейна[7]. В их пределах верхнеюрский нефтегазоносный комплекс несет 42% запасов, 75% из которых характеризуются как трудноизвлекаемые, так как залегают в низкопроницаемых коллекторах (в среднем менее 20 мД), две трети из которых находятся на поздней стадии развития. Разработка осложняется образованием мертвых флюидных зон с перепущенной нефтью и запасами, разбросанными по пластам в объеме, что напрямую связано с неоднородностью коллектора. Запасы на этом этапе рассредоточены между скважинами, в преимущественно промытых интервалах пласта, которые необходимо изолировать для отвода потоков. Также важно определить, в каких нагнетательных скважинах будет целесообразно применение потокоотклоняющих технологий (ПОТ), направленных на создание блокирующих перегородок в межскважинном пространстве.

Были выполнены расчеты на модели пласта, которые свидетельствуют о том, что применение ПОТ при средней обводненности приводит к увеличению охвата моделируемого пласта заводнением по сравнению с базовым вариантом. Типичное для базового варианта фронтальное обводнение искажено. Условия для вертикальных перетоков складываются после перекрытия обводненного высокопроницаемого пласта в призабойной зоне нагнетательной скважины. Наибольшее приращение КИН относится к управлению заводнением на зрелой стадии, а самое высокое значение КИН соответствует случаю, когда высокопроницаемый пласт с максимальным извлечением запасов. Прогнозирование технико-экономических показателей показало, что последовательное применение ПОТ позволит значительно продлить срок эксплуатации месторождения с положительными денежными потоками. Предполагаемый прирост добычи нефти составит 25% от оставшихся извлекаемых запасов[8].

Реально потокоотклоняющими технологиями можно охватить 25-50% существующего фонда нагнетательных скважин. При этом проводятся опытно-промышленные испытания отдельных технологий при выделении отдельных очагов сильно обводненных скважин (более 60%) или с меньшей, но равной обводненностью реагирующих добывающих скважин. При достижении обводненности добываемой жидкости более 60-70% объём закачки увеличивается, достигая 25-50% фонда нагнетательных скважин [9].

На рисунке 1 представлено сравнение полученных результатов применения ПОТ.

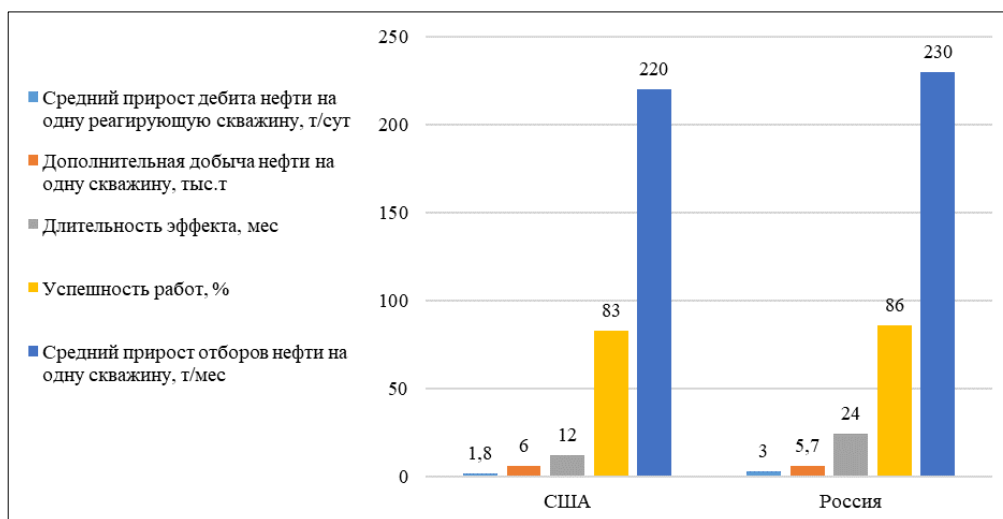


Рисунок 1- Сравнительная диаграмма применения ПОТ в России и США.

Россия, как и США, является технологически развитой страной. На российских месторождениях за период с 2006 по 2010 год провели более 35 тысяч операций, направленных на применение ПОТ. Это позволило добыть дополнительно 53 млн тонн нефти в течение года. Число выполненных операций в 2010 году составило около 7 тысяч. При этом дополнительные добычные запасы нефти (ДДН) на скважину составили от 0,3 до 1,6 тысячи тонн соответственно. Пот позволяет дополнительно добывать более 9,5 миллиона тонн нефти в год. Это составляет порядка 8% от общей ДДН за один год[4].

В Америке ПОТ используются достаточно давно. Именно полимерные составы были основной технологией в группе химических методов. С конца 20-х годов прошлого века они начали внедряться в массовое производство. Учитывая снижение цен на нефть, высокую стоимость реагентов и высокие цены на топливо в 2002 году, дополнительная добыча ПОТ прогнозировалась близкой к нулю. Для разработки эффективных гидроизоляционных составов для нефтедобывающих месторождений на основе силикатов популярны такие компании как TexacoInc., UnionOilCompanyCalifornia, ConacoInc., также известны зарубежные разработчики составов на основе силикагелей, такие как фирмы «Haliburton», Amoco и «Standard». При разработке они эффективно увеличивают нефтеотдачу пластов, а также уменьшают обводнённость продукции добывающих скважин. Разработки по разработке технологий увеличения нефтеотдачи пластов биополимерами продолжаются в странах Европы и США. С 70-х годов прошлого столетия в Северном море для увеличения нефтеотдачи пластов были применены биополимерные полимеры на основе ксантана. Крупнейшие производители и поставщики ксантановых полимеров - компании «Статойл» (Норвегия), Рой Пуленк, Франция.

Посредством ПОТ возможно добиться значительного увеличения дополнительной добычи нефти. Например, в работе [4] был показано, что гелеполимерная обратка нагнетательных скважин привела к увеличению

добычи нефти, в частности 1 кг сухого реагента позволил дополнительно добыть 30 баррелей нефти. Такой эффект объясняется тем, что ПОТ позволяют воздействовать на коэффициент охвата пластов и приобщать к разработке не охваченные фильтрацией участки продуктивного пласта.

Наиболее эффективно для реализации технологии ПОТ применение растворов НРАМ/Ас.Сг(III) для обработки нагнетательных скважин, работа которых осложнена наличием дискретных высокопроницаемых каналов (трещин, трубок тока). Например, обработка нагнетательных скважин, расположенных в доломитных пластах с проницаемостью матрицы 5мД и температурой 40°C небольшими объёмами растворов НРАМ/Ас.Сг(III) (20-300м³) была рентабельна даже при ценах на нефть менее 10 долларов за баррель[5].

Различие между полимерными гелями и растворами в контексте воздействия на пласт.

Очень важно понимать, что гелеполимерная композиция НРАМ/Ас.Сг(III) может фильтроваться по трещинам и трубкам тока в виде раствора либо в виде геля, что в свою очередь во много определяет гидродинамическое поведение композиции и механизм снижения проницаемости[6]. На самом деле, время закачки композиций НРАМ/Ас.Сг(III) очень часто превышает время гелеобразования в 10-100 раз[15]. Таким образом, в пласте во время закачки композиции в трещины (трубки тока) может иметь место фильтрация как раствора, так и геля НРАМ/Ас.Сг(III)[16]. В связи с вышесказанным очень важно рассмотреть динамическое поведение растворов и гелей НРАМ/Ас.Сг(III) в трещинах.

Фильтрация полимерных гелей через трещины

Примечательно то, что гели НРАМ/Ас.Сг(III) обладают большой эластичностью и сохраняют её даже при высоких напряжениях [17] это объясняется так называемый «эффект проскальзывания», который наблюдается при движении этих гелей по трещинам. Например, при закачке гелей 0,5% НРАМ/0,417% Ас.Сг(III) в трещину шириной 1мм средний градиент давления закачки был равен 0,56МПа/м при изменении скорости закачки от 136 до 11032 м/сут[18-19]. Кроме того, увеличение молекулярной массы полиакриламида с 5 до 12-14·10⁶Da приводит к снижению градиента давления закачки геля в 7 раз [15] поэтому полимеры с большей молекулярной массой более предпочтительны для обработок отдалённых зон пласта (для проникновения геля в трещины на большее расстояние[20]).

Градиент давления во время движения геля по трещинам в большой степени определяется концентрацией геля и шириной (раскрытостью) трещин. Было установлено, что для при фиксированном значении ширины трещины увеличение концентрации полимера приводит к экспоненциальному росту градиента давления во время движения геля по трещине:

$$\frac{dp}{dl} = \frac{4.15 \cdot [e^{2.27 \cdot C}]}{w_f^2} \quad (1)$$

где dp/dl – градиент давления во время движения геля по трещине, фунт/дюйм²/фут; C – концентрация полимера, %; w_f – ширина трещины, мм (данная формула эмпирическая) [20]

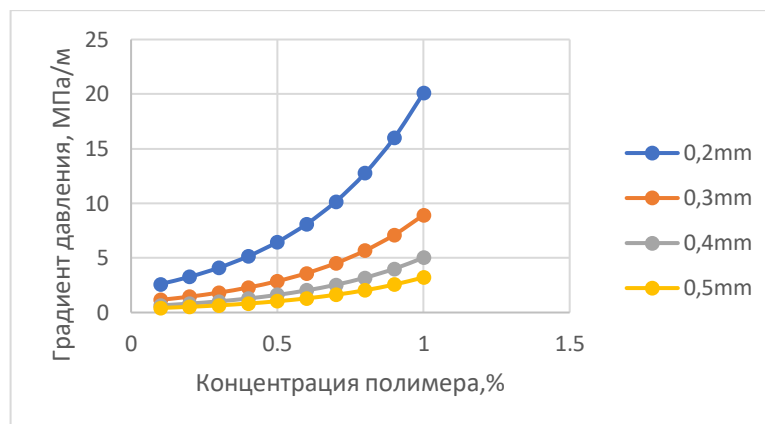


Рисунок 2 – Зависимость градиента давления во время движения геля по трещины от концентрации полимера для различных значений ширины трещины (график построен по формуле (1))

Здесь очень важно остановиться и заметить, что в трещинах с шириной менее 2,54см движение геля по трещине может быть замедлено по причине отфильтровывания воды из структуры сжатого геля в матрицу. Это приводит к накоплению гелевой корки на стенках трещины, этот процесс более интенсивен на меньших скоростях прокачки геля через трещины [21]. Например, при скорости закачки геля 136м/сут в трещину длиной 16м чтобы гель появился на выходе из модели понадобилось прокачать объём геля равный 15 пустотным объёмам трещины. В то время как при скорости закачки 11032м/сут, для того чтобы гель появился на выходе из модели понадобилось прокачать только 1,7 поровых объёмов[15].

Таблица 1 – Заполнение трещины гелем на разных скоростях закачки

Длина трещины, м	Скорость прокачки геля, через трещину, м/сут	Объём закачанного геля, необходимый для полного заполнения трещины
16	136	15 пустотных объёмов трещины
	11032	1,7 пустотных объёмов трещины

Кроме того, примечательно то, что после прокачки объёма геля, который был равен 80ти пустотным объёмам трещины на скорости 136м/сут весь объём трещины был занят неподвижной гелевой массой, концентрация полимера в которой превышала начальную концентрацию полимера в 20-40 раз[21]. При этом вновь нагнетаемые в трещину объёмы геля с лёгкостью проходят через каналы в структуре концентрированного неподвижного геля (см.рис.3)[18].

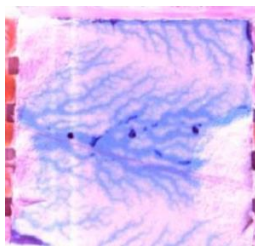


Рисунок 3 – Стенка трещины после циклической закачки неокрашенного геля и окрашенного геля (синий цвет). Окрашенный гель проходит через каналы в структуре концентрированного неподвижного геля[18].

Примечательно то, что поведение гелей при прокачке через модели трещин значительно не менялось в диапазоне температур и проницаемостей прилегающей к трещине матрицы от 20 до 80°С и от 1,5 до 650 мД, соответственно [18,22].

Фильтрация полимерных растворов через трещины

На первый взгляд, гелеполимерные композиции со временем гелеобразования более 10-12 часов могут считаться одним из лучших вариантов для заполнения трещин (трубок тока) гелями. К сожалению, было показано, что в трещиноватых песчаниках закачанный в трещину раствор НРАМ/Ас.Сг(III) может не образовывать гель по причине диффузии ацетата хрома из трещины в матрицу. Для того чтобы гарантировать образование геля в трещине необходимо добиться частичного проникновения раствора НРАМ/Ас.Сг(III) из трещины в матрицу либо закачивать гелеполимерную композицию после промывки трещины и прилегающей к ней матрицы раствором ацетата хрома [6,23,24].

Например, после увеличения глубины промывки матрицы раствором ацетата хрома от 1 до 1,5 см путём прямой закачки 300 ppm ацетата хрома в горную породу коэффициент остаточного сопротивления фильтрации внутри трещины после закачки геля вырос с 154 до 5790 [24]. Однако в промышленных условиях, проникновение раствора ацетата хрома или гелеполимерной композиции в матрицу может быть осуществлено только по средствам пропитки матрицы (отфильтровыванием раствора из трещины в матрицу) и будет проблематично в трещинах с высокой проводимостью, а также в пластах с гидрофобной и/или низкопроницаемой матрицей [6]. В связи с этим закачка гелеполимерной композиции с повышенной концентрацией ацетата хрома представляется более подходящим вариантом в таких условиях.

В реальных условиях, скорость фильтрации в трещинах (трубках тока) может быть равна нескольким сотням и даже тысячам м/сут, что приблизительно соответствует скорости сдвига 10-100 сек⁻¹, таким образом эффект сдвиговых напряжений на гелеобразование должен всегда учитываться [25,26].

Логично предположить, что наибольшие сдвиговые напряжения воздействуют на раствор в призабойной зоне, во время прохождения через перфорационные отверстия. В работе [26] было показано, что прокачка растворов

НРАМ/Ас.Сг(III) через трубки диаметром 1.6мм на скорости сдвига 50000сек^{-1} в течение 0,005сек при температуре 22°C не привела к изменению времени гелеобразования растворов и прочности гелей. То есть, кратковременное воздействие (доли секунд) высокими скоростями сдвига на растворы НРАМ/Ас.Сг(III) не приводит к изменению их свойств. Однако, при движении растворов по трещинам (трубкам тока) время воздействия сдвиговых напряжений гораздо больше и может повлиять на время образования геля. Например, при закачка растворов НРАМ/Ас.Сг(III) на скорости 330-1300м/сут ($20\text{-}100\text{сек}^{-1}$) в металлические трубки, время для создания гелевого экрана внутри трубки может превышать время гелеобразования неподвижного раствора (в колбе) в несколько раз, в зависимости от температуры и рецептуры раствора[16]. Кроме того, увеличение скорости закачки раствора приводит к снижению градиентов давления закачки, это объясняется постоянным разрушением гелевых агрегатов в потоке силой сдвига. Например, перемешивание в ротационном вискозиметре растворов НРАМ($5 \cdot 10^6\text{Da}$)/Ас.Сг(III) в течение 27 часов на скоростях сдвига 100 и 316сек^{-1} при температуре $25\text{-}30^{\circ}\text{C}$ привело к отсутствию гелеобразования и вязкости растворов стабилизировались на значениях 500 и 100ср, соответственно[27]. Однако, в реальных трещинах, гелевые агрегаты будут оседать (адсорбироваться) на стенках трещины, в то время как вода под действием перепада давления будет отфильтровываться и проникать в матрицу. Таким образом, гелевая корка может со временем образоваться на стеке трещины, препятствуя потоку последующему нагнетанию воды в трещину[18].

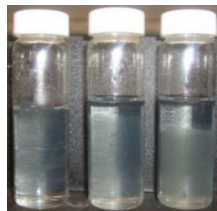
Стабильность гелей в трещинах

Низкая стабильность гелей НРАМ/Ас.Сг(III) в трещинах может быть причиной большого числа неудачных обработок скважин[28].

Было показано, что, когда объём геля меньше 0,6 поровых объёмов прилегающей к трещине матрицы, пропитка нефтенасыщенной гидрофильной матрицы водой (работают капиллярные силы) может привести к снижению объёма геля на 98% в течение 1-5 дней. Так как трещины занимают незначительный объём от матричного объёма продуктивного пласта, ожидается, что стабильность гелей в гидрофильных пластах будет довольно низкой[29]. Однако, снижение объёма геля в трещине за счёт пропитки матрицы водой должно быть больше в тех случаях, когда гелеполимерная композиция закачивается в виде раствора, а не геля, так как при закачке гелеполимерной композиции в виде готового геля на стенках трещин очень быстро образуется неподвижный гелевый концентрат с проницаемостью 0,3 мД[6,21,30]. Например, в трещинах шириной 1мм гелеполимерные пробки, которые были закачаны в виде готовых гелей позволили добиться в 8 раз больших коэффициентов остаточного сопротивления фильтрации чем те пробки, которые изначально были закачаны в виде растворов и образовали гель, находясь внутри трещины [6].

Сдвиговые напряжения также влияют на стабильность гелей НРАМ в трещинах. В работе McCooli др., (2007) растворы с временем гелеобразования

около 5 часов были подвержены воздействию сдвиговыми напряжениями в течении 20 часов. Как результат, те растворы, которые были подвержены более высоким сдвиговым скоростям показали больший синерезис (рис.4).



a) b) c)

Рисунок 4 - 0.5% НРАМ/0.01% Ас.Сr(III) гели после 20ти часов механического воздействия на скоростях сдвига 1сек^{-1} (a), 10сек^{-1} (b) и сек^{-1} (c). Фотографии были сделаны после 130 дней старения в колбах [16].

Таким образом, хотя закачка гелей с большой скоростью позволяет добиться проникновения гелей на большее расстояние в трещинах[17].это также подвергает гели воздействию высоких скоростей сдвиговых напряжений, что приводит к синерезису, меньшей концентрации гелевой фазы и низким коэффициентам остаточного сопротивления фильтрации воды. В действительности, гели НРАМ/Ас.Сr(III) которые были закачаны в трещину шириной 1мм под скоростью 272м/сут показали в 5 раз большие коэффициенты остаточного сопротивления фильтрации воды чем гели, которые были закачаны на скорости 1375м/сут[18].

Минерализация воды, которая закачивается после закачки гелеполимерной композиции очень сильно влияет на стабильность гелей в трещинах[31]. Например, в работе [32] гель 0.5wt.% НРАМ/0.0417wt.% Ас.Сr(III) был закачан в трещину шириной 1мм, последующая закачка воды при температуре 40°C с минерализацией 80г/л с содержанием солей 4% NaCl, 3.4% $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ и 0.05% $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ привела к быстрому разрыву геля на градиенте давления 0,4МПа/м при резком снижении давления. В результате, перераспределения фильтрационных потоков из трещины в матрицу не было. Минерализация и минеральный состав вод, которые использовались для приготовления гелеполимерной композиции и заводнения модели после закачки геля полностью совпадали. Примечательно, что последующая закачка дистиллированной воды привела к росту давления до 2 МПа/м и 100%му перераспределению фильтрационных потоков из трещины в матрицу. Было показано, что при прокачке минерализованной воды через гелеполимерную пробку в ней образуются каналы, через которые вода фильтруется под низким давлением, однако, при последующей закачке дистиллированной воды эти каналы исчезают за счёт набухания геля и усиления его прочности (см.рис.5).



Рисунок 5 – Гель на стенках трещины после прокачки минерализованной воды (слева); Гель на стенках трещины после прокачки дистиллированной воды (справа)

Не смотря на это, гели 0.3-0.9%НРАМ/0.025-0.075%Ас.Сг(III) успешно применялись для изоляции вертикальных трещин, которые связывали горизонтальные скважины с водяными пластами при минерализации пластовой воды 17гр/л и температуре пласта 90°С[33,34].

Расчёт технологических параметров обработки скважин гелями НРАМ/Ас.Сг(III)

Для расчёта объёма закачки гелеполимерной композиции необходимо знать проводимость трещин (трубок тока) и их объём, а также предельно допустимые градиенты сдвига гелевого экрана в трещинах (трубках тока) с различной проводимостью. Под проводимостью трещины понимается произведение её проницаемости на ширину (раскрытость) трещины. Для расчёта ширины (раскрытости) и проницаемости трещины можно использовать эмпирические формулы, которые представлены в работах R. Seright[<http://www.prrc.nmt.edu/groups/res-sweep/gel-treatments/>]. Некоторые из этих формул приводятся ниже с пояснениями.

Оценка проводимости трещин по данным трассерных исследований

Проницаемость трещины может быть найдена по формуле:

$$k_f = \frac{L^2 \times \mu}{\Delta p \times t} \quad (2)$$

где k_f – проницаемость, м²; L – расстояние между скважинами, м; μ – вязкость, мПа×сек; Δp – перепад давления между скважинами, МПа; t – время прохождения трассера между скважинами, сек.

Ширина (раскрытость) трещины может быть найдена по формуле:

$$w_f = 0.00344 \times (k_f)^{0.5} \quad (3)$$

где w_f - ширина трещины, мм; k_f – проницаемость трещины, Дарси.

Определение проводимости трещин по данным режима работы скважин

Проводимость трещины может быть найдена по формуле:

$$k_f \times w_f = \left[\frac{q \times \mu}{dP \times h} - \frac{k_m}{\ln\left(\frac{r_e}{r_w}\right)} \right] \times \frac{r_e}{2} \quad (4)$$

где q –приёмистость скважины, м³/сут; μ – вязкость воды, мПа*сек; dP – репрессия на пласт, МПа; h - мощность, м; k_m – проницаемость матрицы, м²; r_e – радиус контура питания либо расстояние между скважинами, м; r_w – радиус скважины, м.

В свою очередь, ширину трещины из проводимости трещины можно найти по формуле:

$$w_f = 0.153(k_f \times w_f)^{1/3} \quad (5)$$

где w_f - ширина трещины, мм; k_f – проницаемость трещины, Дарси.

Проницаемость трещины можно найти по формуле:

$$k_f = 84500(w_f)^2 \quad (6)$$

где w_f - ширина трещины, мм; k_f – проницаемость трещины, Дарси.

Например, для условий:

Приёмистость – 300 м³/сут;

Вязкость воды – 1 мПа×сек;

Расстояние между скважинами – 200 м;

Радиус скважины – 0,196 м;

Репрессия на пласт – 2,8 МПа;

Мощность принимающих интервалов – 3.6 м;

Проницаемость матрицы – 100 мД = $0,1 \times 10^{-12}$ м²

Мы получаем:

проводимость трещины – 5400Дарси×м

ширина трещины – 4 мм

проницаемость трещины – $1,35 \times 10^6$ Дарси

-Определение радиуса трубок тока

Помимо трещин работа нагнетательных скважин может быть осложнена наличием кавернозных трубок тока, которые можно изобразить в виде трубок тока с определённым радиусом R . Радиус трубки тока можно найти по формуле[35].

$$R = \left(\frac{Q \times \mu}{dP/dL} \right)^{\frac{1}{4}} \quad (7)$$

Где R – радиус канала, м; Q – расход закачки, м³/сек; μ – вязкость воды, мПа×сек; dP/dL – перепад давления разделить на длину между нагнетательной и добывающей скважинами.

Например, мы имеем нагнетательную и добывающую скважины, которые расположены на расстоянии 200 метров друг от друга, при этом суточная приёмистость нагнетательной скважины 300м³/сут и перепад давления между скважинами равен 6МПа. По вышеприведённой формуле рассчитываем радиус трубок тока. В результате получаем, что если скважины связаны одной трубкой тока, её радиус будет равен 0,3см, если скважины связаны 10тью трубками тока, то радиус каждой будет равен 0,18см. Нижеприведённый график показывает радиус трубок тока между нагнетательной и добывающей скважиной в зависимости от их числа для вышеописанных условий[30].

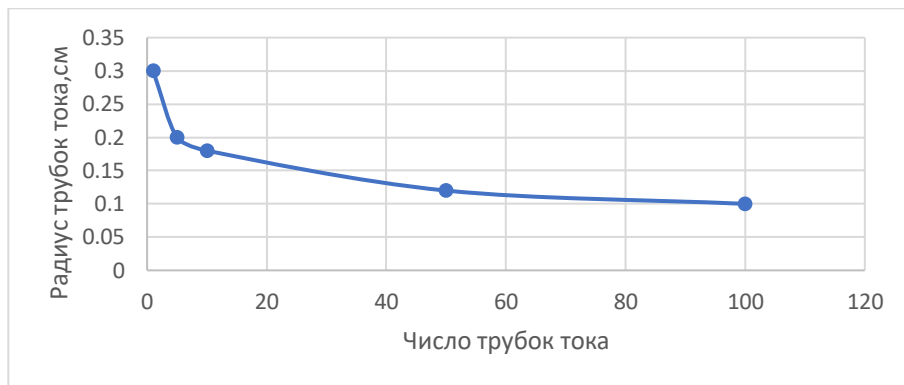


Рисунок 6 – Зависимость радиуса трубок тока от их числа для условий: 1 нагнетательная скважина, 1 добывающая скважина, расстояние между скважинами 200м, перепад давления между скважинами 6 МПа.

-Расчёт градиента давления необходимого для закачки геля в трещину

Рассчитав ширину (диаметр) высокопроницаемого канала, можно перейти к расчёту градиента давления необходимого для прокачки геля (**не раствора, а геля**) через трещину. Дело в том, что в работах R.Seright, как было описано выше, для обработки трещин предлагается закачивать гелеполимерную композицию в виде готового геля, а не раствора. Кроме того, учитывая то, что в большинстве обработок время закачки намного превышает время гелеобразования, мы часто имеем дело с одновременным движением раствора и геля по трещинам.

Градиент давления, необходимый для прокачки геля с определённой концентрацией полимера через трещину с определённой шириной можно рассчитать по формуле:

$$\frac{dp}{dl} = \frac{4.15 \cdot [e^{2.27 \cdot C}]}{w_f^2} \quad (8)$$

где dp/dl – градиент давления во время движения геля по трещине, psi; C – концентрация полимера, %; w_f – ширина трещины, мм (данная формула эмпирическая).

Например, для наших условий, которые были описаны выше, ширина трещины равна 4мм (рассчитано по формулам 4-6). Градиент давления необходимый для закачки геля с концентрацией полиакриламида 0,5% в трещину шириной 4мм будет равен 0,8psi/фут или 0,016 МПа/м. Скорее всего такая маленькая величина градиента давления обусловлена высокой пластичностью геля и раскрытостью трещины.

-Расчёт максимального расстояния, на которое гель полиакриламида может проникнуть в трещину

$$L = \frac{(P_{заб.} - P_{пл})}{\frac{dP}{dl}} \quad (9)$$

где $P_{заб.}$ – забойное давление в нагнетательной скважине во время закачки геля; $P_{пл}$ – пластовое давление; $\frac{dP}{dl}$ – градиент давления во время движения геля по трещине (был рассчитан по формуле (8)).

Таким образом, для вышеприведённых условий (репрессия на пласт равна 2,8 МПа) расчёт по формуле (9) показывает, что максимальное расстояние, на которое можно закачать гель с концентрацией полимера 0,5% в трещину шириной 4мм равно 175 метров, для того чтобы закачать гель на большую длину придётся увеличить давление закачки.

-Давление прорыва гелевой пробки в трещине

К сожалению, эмпирических формул для расчёта максимально достижимого градиента давления (давления разрыва геля) при закачке воды в трещины, заполненные гелем в литературе нет. Как было сказано выше, давление разрыва геля при закачке воды в трещину сильно зависит от минерализации воды, кроме того, оно должно зависеть от ширины трещины и скорости закачки воды. Например, максимальный градиент сдвига геля полиакриламида с концентрацией 0.5% в трещине шириной 1мм при закачке воды с минерализацией 80гр/л равен 0,4МПа/м[36]. Таким образом, в качестве первого приближения в расчётах можно принять $grad(P_{max}) = 0.4 \text{ МПа/м}$ – максимальный градиент сдвига геля полиакриламида в трещине.

-Расчёт объёма закачки гелеполимерной композиции

Если при расчёте объёма закачки композиции руководствоваться объёмом трубок тока (формула (7)), то получаются очень маленькие цифры (таблица 2).

Таблица 2 – Расчет объема закачки гелеполимерной композиции

Приёмистость, м³/сут	Расстояние между скважинами, м	Перепад давления между скважинами, МПа	Количество трубок тока, штук	Радиус трубок тока, см	Общий объём трубок тока, м³
300	200	6	1	0,39	0,0095
			10	0,22	0,03
			100	0,12	0,095
			1000	0,07	0,3

Наиболее оптимальным вариантом представляется вариант расчёта объёма закачки по значению минимального радиуса гелевого экрана, который обеспечит запас прочности необходимый для блокировки наиболее проницаемого канала при максимально допустимой репрессии на пласт. Толщину гелевого экрана можно определить по данным профиля приёмистости до обработки.[34,37].

Исходя из вышесказанного, предлагается следующая методика расчёта объёма закачки гелеполимерной композиции:

1-Определение ширины (раскрытости) трещины или диаметра кавернозного канала по формулам (2-7).

2-Определение градиента сдвига геля как 0.2-0.4МПа/м, либо проведением лабораторных опытов для конкретных условий.

3-Определение минимального радиуса (длины) гелевого экрана, который(ая) обеспечит запас прочности необходимый для блокировки наиболее проницаемого канала при максимально допустимой репрессии на пласт по формуле:

$$L = \frac{dP_{max}}{grad(P_{max})}, \quad (10)$$

где dP_{max} – максимальная репрессия на пласт, МПа; $grad(P_{max})$ – максимальный градиент давления, который может выдержать гелевый экран

4-Определение мощности водопринимающих зон по данным профиля приёмистости до обработки.

5-Расчёт объёма закачки по формуле:

$$V = \pi \times (L - r)^2 \times h_g \times k_{пор.ср}. \quad (11)$$

где, V -объём закачки; L -минимальный необходимый радиус(длина) гелевого экрана; r -радиус скважины; h_g -мощность водопринимающих зон; $k_{пор.ср.}$ -средневзвешенный по объёму пласта коэффициент пористости.

Пример:

Для вышеприведённых условий (234я скважина месторождения ЖалгызТобе):

dP_{max} – 4МПа;

$grad(P_{max}) - 0.4 \text{ МПа/м};$

$k_{\text{пор.ср.}} - 0.2;$

$r - 0.1 \text{ м};$

$h_b - 3.6 \text{ м}.$

Расчёт минимального радиуса (длины) гелевого экрана, который(ая) обеспечит запас прочности необходимый для блокировки наиболее проницаемого канала при максимально допустимой репрессии на пласт по формуле (12):

$$L = \frac{4 \text{ МПа}}{0,4 \text{ МПа/м}} = 10 \text{ м} \quad (12)$$

Расчёт объёма закачки по формуле (11):

$$V = \pi \times (10 - 0,1)^2 \times 3,6 \times 0,2 = 220 \text{ м}^3$$

Таким образом, минимально необходимый объём закачки в скважину 234 месторождения ЖалгызТобе равен 220 м^3 .

1.2-Обзор технологии полимерного заводнения

Технология полимерного заводнения начала применяться с 1960х годов. Например одна из первых исследовательских работ на тему полимерного заводнения была опубликована в 1967 году. Исследование Ustick и Hillhouse (1967) продемонстрировало эффективность полимерного заводнения по сравнению с традиционным водным заводнением в условиях песчаных пластов месторождения Хантингтон-Бич, Калифорния. Авторы провели пилотные испытания, в ходе которых в пласт Нижнего Гарфилда закачивалась вода с полимерными добавками для контроля подвижности, а в пласт Верхнего Гарфилда – обычная вода. Результаты показали, что полимерное заводнение дало быстрый отклик, увеличив добычу нефти и снизив обводненность, в то время как обычное заводнение привело к росту обводнённости без значительного увеличения нефтеотдачи. Анализ химического состава добываемых вод подтвердил отсутствие связи между зонами закачки из-за разлома. Экономическая оценка показала, что полимерное заводнение позволило извлечь дополнительно 96 000 баррелей нефти, в то время как водное заводнение оказалось неэффективным. Данное исследование стало одним из первых полевых подтверждений преимуществ полимерных технологий для увеличения нефтеотдачи в условиях высокой проницаемости и средней вязкости нефти [33,37].

Сущность технологии заключается в увеличении вязкости воды для снижения коэффициента подвижности. Это позволяет добиться стабильного фронта вытеснения нефти водой. Коэффициент подвижности – один из ключевых параметров в нефтегазовой инженерии, описывающий процесс вытеснения

одного флюида другим в пористой среде, например, вытеснение нефти водой в пласте. Он рассчитывается как отношение подвижности вытесняющего флюида (например, воды) к подвижности вытесняемого флюида (например, нефти). Если коэффициент подвижности больше единицы, это означает, что вытесняющий флюид более подвижен, что позволяет ему легче перемещаться по пласту и обходить нефть. Напротив, если коэффициент подвижности меньше единицы, вытесняющий флюид менее подвижен, и ему сложнее проникать сквозь пористую среду, вытесняя нефть.

$$M = \frac{\lambda_{water}}{\lambda_{oil}} = \frac{\frac{k_{water}}{\mu_{water}}}{\frac{k_{oil}}{\mu_{oil}}} \quad (13)$$

В слоистых пластах с гидродинамической связью по вертикали полимерное заводнение позволяет добиться одинаковой скорости фильтрации нефтевытесняющего агента в пластах с разной проницаемостью [38].

В пластах без гидродинамической связи по вертикали отношение расстояния проникновения полимера в каждом слое (r_2/r_1) зависит исключительно от соотношения значений проницаемости и пористости слоёв (Рис. 7). Именно поэтому полимерное заводнение в таких пластах не может компенсировать контраст проницаемости между слоями; оно лишь стабилизирует фронт вытеснения в каждом слое отдельно.

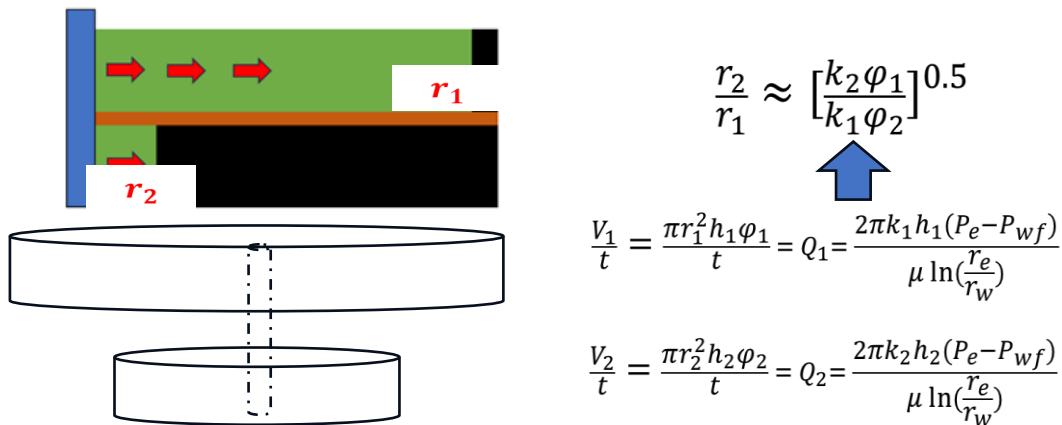


Рисунок 7 – вытеснение нефти из слоистого неоднородного пласта раствором полимера

Однако, если в неоднородном пласте существует гидродинамическая связь по вертикали, становится возможным добиться равномерного вытеснения нефти из

всех слоёв т.е. одинаковой скорости движения нефтевытесняющего агента во всех зонах через увеличение вязкости раствора[1].

Например, на рисунке 8 показаны результаты закачки воды и полимерного раствора в двухслойную модель с хорошей гидродинамической связью по вертикали.

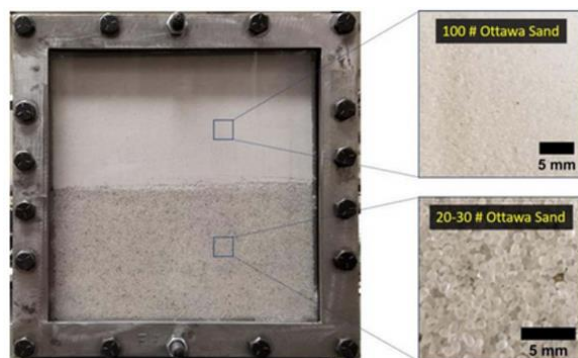


Рисунок 8 – Двухслойная модель для моделирования полимерного заводнения.
Проницаемость верхнего слоя – 3.8 Дарси. Проницаемость нижнего слоя – 31 Дарси. [39]

После насыщения нефтью эксперимент проводился в следующей последовательности:

1 – Закачка 1 порового объема (ПО) воды.

2 – Закачка 2 поровых объемов (ПО) полимерного раствора вязкостью 159 сП для вытеснения нефти вязкостью 157 сП из двухслойной модели.

Фотографии вертикального профиля охвата показывают, что полимер более эффективно вытесняет нефть в верхнем, более проницаемом слое, что ускоряет процесс вытеснения нефти. Это подтверждается кривой вытеснения нефти в зависимости от объема закачанного флюида (рис. 9).

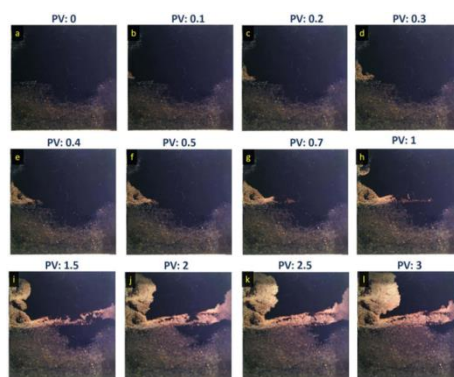
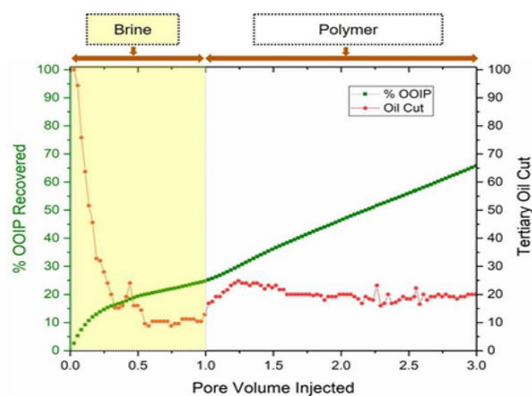


Figure 10—Oil displacement profiles during tertiary polymer flooding

a)



(б)

Рисунок 9 - Профили вытеснения нефти (а) и кривая вытеснения нефти (б) при заводнении и полимерном заводнении[40].

Одним из самых успешных примеров полимерного заводнения является проект на месторождении Дацин. В результате применения полимерного заводнения в месторождении Дацин коэффициент извлечения нефти превысил 50%, что на 10–15% выше по сравнению с другими месторождениями. За 20 лет практического использования в Дацинском месторождении была разработана комплексная технология, охватывающая все аспекты – от исследования пластов и технологии добычи до оборудования, инженерных решений и обработки добываемой жидкости. Полимерное заводнение постепенно стало важной технологией для поддержания высокой и стабильной добычи нефти в этом месторождении. Дацин, являясь крупнейшим месторождением в мире, где применяется полимерное заводнение, к концу 2005 года имел 37 зон полимерного заводнения с почти 9000 эксплуатационными скважинами. На 2009 год добыча нефти методом полимерного заводнения в Дацине достигла 1×10^9 т/год[41].

Технология полимерного заводнения сыграла незаменимую роль в замедлении темпов падения добычи нефти на месторождении Дацин. Однако по мере расширения применения полимерного заводнения его потенциал в основных коллекторах снизился, и в будущем основными объектами для заводнения станут так называемые «слабые коллекторы» (с низкой проницаемостью и толщиной от 1 до 4 м). Лабораторные исследования и полевые испытания показали, что по сравнению с мощными хорошо проницаемыми коллекторами, эти коллекторы имеют сложное строение: они тонкие, многослойные, обладают низкой проницаемостью, сложной связностью, высокой изменчивостью фаций в горизонтальном направлении и значительными различиями между слоями по вертикали. Это делает существующие технологии, разработанные для основных коллекторов, неэффективными для таких пластов, и требует разработки методов, учитывающих их геологические особенности. Пятилетние лабораторные исследования и полевые испытания подтвердили, что полимерное заводнение может быть эффективно для таких коллекторов. В сочетании с уплотнённой сеткой скважин нефтеотдача при полимерном заводнении в маломощных и

низкопроницаемых коллекторах превышает показатели традиционного заводнения более чем на 10%. Разработанные интегрированные технологии полимерного заводнения для бедных коллекторов получили широкое применение в северной части месторождения Дацин[42].

На сегодняшний день, наиболее широко применяемым полимером является частично-гидролизованный полиакриламид [1].

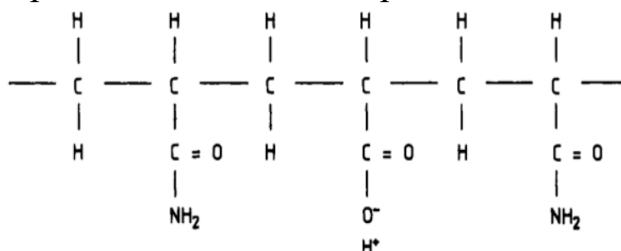


Рисунок 10 – Химическая формула ЧГПА

Для концентраций более 1000 ppm полиакриламид обладает свойством увеличивать вязкость воды в соответствии с законом[1].

$$\mu = a \cdot C_p^{1.9}$$

где

μ - динамическая вязкость, сП

C_p – концентрация полимера

Из вышеприведённой формулы следует, что для увеличения вязкости в 2 раза концентрация полимера должна быть увеличена только на 44%. Этот факт делает данный полимер экономически выгодным для использования в качестве загустителя. Кроме того, благодаря своей низкой стоимости (2-5 USD/кг) и высокой эффективности для увеличения вязкости воды, данный полимер нашёл широкое применения для реализации технологии полимерного заводнения.

Однако полимерное заводнение также обладает рядом недостатков и ограничений. Например, в исследовании Хини др. (2021) рассматривается эффективность полимерного заводнения в неоднородных пластах с высоковязкими нефтями, обладающими неньютоновскими свойствами. Авторы выявили, что высокий критический градиент давления, связанный с порогом подвижности тяжелой нефти, снижает эффективность полимерного заводнения[43]. Таким образом, неньютоновский режим течения нефти оказывает крайне негативное влияние на эффективность полимерного заводнения в пластах с тяжелой нефтью [43].

1.3-Обзор тепловых методов увеличения добычи нефти

Как показано на рисунке ниже, 67% всех методов увеличения добычи нефти приходится на термические методы.

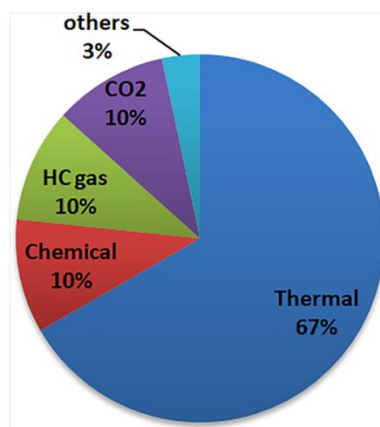


Рисунок 11 - Распределение методов увеличения добычи нефти в мире[44].

Эффективность данных методов связана с тем, что увеличение температуры значительно снижает вязкость нефти, увеличивая её подвижность (рис.12).

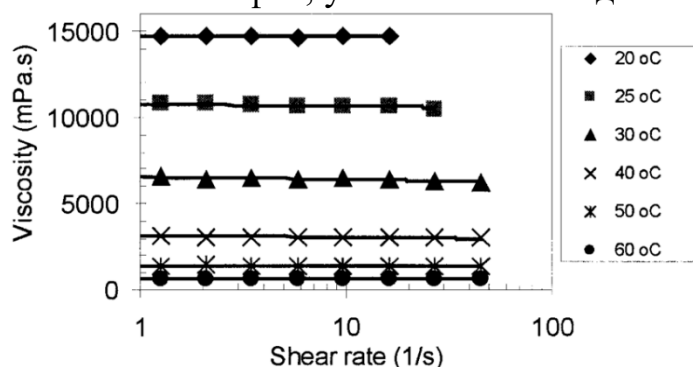


Рисунок 12 – Зависимость вязкости нефти от температуры[45]

Наиболее распространёнными термическими МУН-технологиями являются циклическое паростимулирование, закачка горячей воды, внутрипластовое горение, паровое и гравитационное заводнение с применением пара (SAGD). Помимо водных методов существуют также неводные термические технологии, которые обеспечивают поступление тепловой энергии в пласт без закачки воды или её производных. К таким методам относятся электрический нагрев и электромагнитный нагрев. Однако неводные методы редко находят применение из-за технических ограничений и экологических проблем, что требует дальнейших исследований для повышения их конкурентоспособности. Недавние разработки в этом направлении включают комбинирование неводных методов с закачкой воды или растворителей[46].

Циклическое паростимулирование (также известное как метод «хафф-н-пафф») включает три этапа: закачку пара, период выдержки и добычу нефти. В данной технологии пар закачивается в скважину на определённый промежуток времени, что приводит к повышению температуры нефти, снижению её вязкости и, как следствие, увеличению подвижности. После закачки пар удерживается в скважине в течение нескольких дней или недель, чтобы обеспечить равномерное распространение тепловой энергии, как показано. Затем начинается добыча нефти за счёт давления, создаваемого закачанным

паром[10]. Добыча продолжается до момента, когда её темп значительно снижается из-за охлаждения нефти вследствие потери тепловой энергии, что требует повторного запуска цикла. Эти этапы повторяются снова и снова, однако эффективность процесса, как правило, уменьшается после нескольких циклов.

Например, в статье[47] рассматривается эффективность различных методов доразработки тяжелонефтяных месторождений после снижения продуктивности технологии парового заводнения по циклу "хаф-н-пафф". Исследование проведено на блоке G месторождения Ляхэ, где с помощью численного моделирования (CMG STARS) сравнивались три метода: паровое вытеснение (SF), парогравитационный дренаж (SAGD) и горение в пласте (FF). Результаты показали, что FF с горизонтальными скважинами является наиболее эффективным методом, обеспечивая конечный коэффициент извлечения нефти (КИН) 54,6%, тогда как SAGD с одной горизонтальной скважиной оказался наименее эффективным (КИН 32,6%), из-за межскважинного воздействия и высокого обводнения. SF показал промежуточные результаты (КИН 40,3%), но не зависел от наличия горизонтальных скважин. Таким образом, FF с горизонтальными скважинами продемонстрировал наиболее стабильное водонефтяное соотношение (0,5–0,7) и равномерное повышение температуры в пласте, что делает его перспективным методом для сложных условий разработки.

Статья[48] анализирует паротепловое воздействие (ПТВ) на месторождении Каражанбас, расположенном в Западном Казахстане, и его влияние на добычу высоковязкой нефти. Рассмотрены различные технологии теплового воздействия, включая паровую обработку, внутрипластовое горение (ВВГ), комбинированное нагнетание пара и воздуха, двухэтапное формирование тепловой оторочки (ДТО) и полимерно-тепловое воздействие. Исследования показали, что ПТВ позволяет значительно повысить нефтеотдачу, а ДТО способствует стабилизации пластового давления и увеличению добычи нефти. В то же время комбинированное воздействие (пар + воздух) оказалось малоэффективным из-за быстрого прорыва газа в добывающие скважины. Работа подчеркивает важность развития и адаптации новых технологий для оптимизации добычи на месторождении Каражанбас. В Казахстане термические методы увеличения нефтеотдачи (EOR) широко применяются в зрелых и тяжелонефтяных месторождениях, включая паровое вытеснение, закачку горячей воды и внутрипластовое горение (ISC). В Узеньском месторождении переход от холодной к горячей водонагнетательной системе (до 90°C) позволил повысить конечный прогнозируемый коэффициент извлечения нефти до 38%. В Кенкияке с 1975 года используется пароциклическая обработка (Huff-n-Puff), а внедрение перегретого пара в 2006 году увеличило добычу на 61,9%. В Каражанбасе сочетание парового заводнения и внутрипластового горения (ISC) за 30 лет обеспечило дополнительную нефтеотдачу до 40%, причем мокрое горение оказалось более эффективным, чем сухое. Эти результаты подтверждают высокую

эффективность термических EOR-методов, особенно в сочетании с оптимизацией закачки и химическими технологиями[49].

В статье [50] рассматриваются термохимические методы увеличения нефтеотдачи (EOR) после заводнения в сланцевых пластах, уделяя особое внимание закачке горячей воды, пенонасыщенного углекислого газа (CO_2) и добавлению полимеров. Экспериментальные исследования показали, что повышение температуры до 180°C увеличивает коэффициент сопротивления пены до 93%, что улучшает охват и вытеснение нефти из высокопроницаемых зон. Увеличение газонефтяного соотношения (GOR) также положительно влияет на эффективность EOR, однако высокая температура приводит к разложению полимерных добавок, снижая их стабилизирующий эффект. Метод индуцированной закачки углекислого газа в сочетании с пеной при 180°C продемонстрировал наивысший коэффициент вытеснения нефти (93%), что делает его перспективным для разработки трудноизвлекаемых запасов.

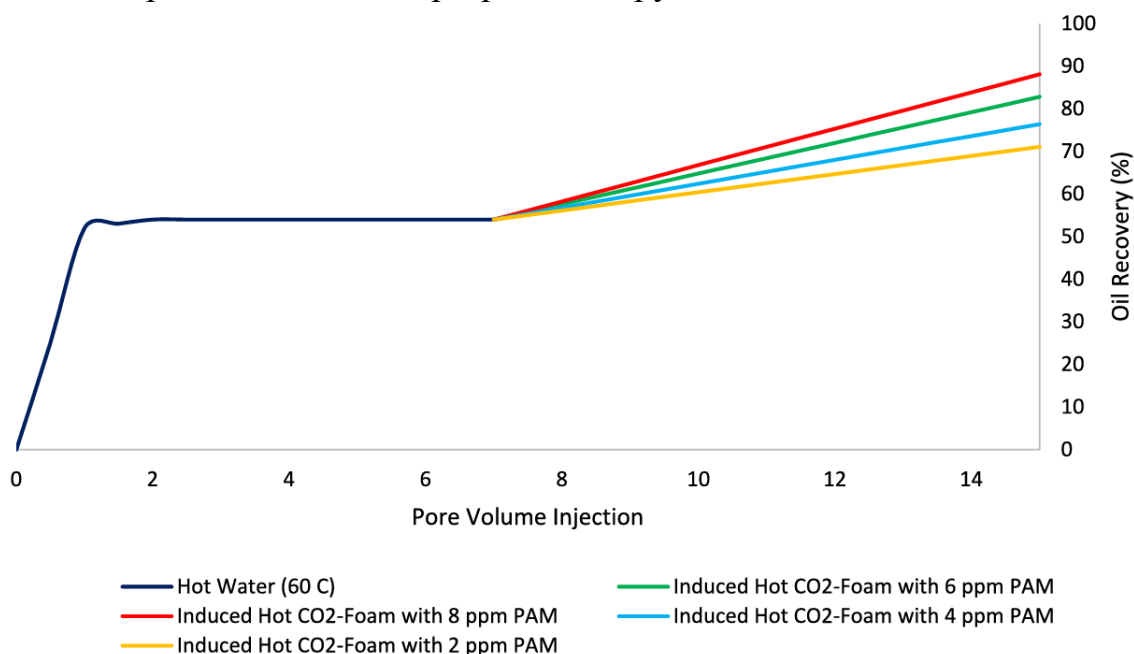


Рисунок 13 - Зависимость нефтеотдачи от закачанного объема для закачки воды и горячей пены [50].

Другая работа посвящена исследованию механизмов увеличения нефтеотдачи путем комбинированного термического и химического заводнения в месторождениях тяжелой нефти[51,52]. Основное внимание уделяется парозаводнению, инъекции химических реагентов для снижения вязкости (VR) и пенным системам. Экспериментально подтверждено, что сочетание парозаводнения с пеной и реагентами для снижения вязкости увеличивает коэффициент вытеснения нефти на 39,7% по сравнению с чисто термическим методом. Инъекция VR-A снижает межфазное натяжение, изменяет смачиваемость пористой среды и формирует эмульсии нефть-в-воде, что улучшает подвижность нефти и блокирует зоны высокой проницаемости,

увеличивая охват пласта. Пенное заводнение предотвращает прорывы пара, улучшает распределение тепла и повышает конечный коэффициент вытеснения нефти до 76,9%. Работа подчеркивает высокую эффективность сочетания термических и химических методов для повышения нефтеотдачи тяжелых нефтяных месторождений.

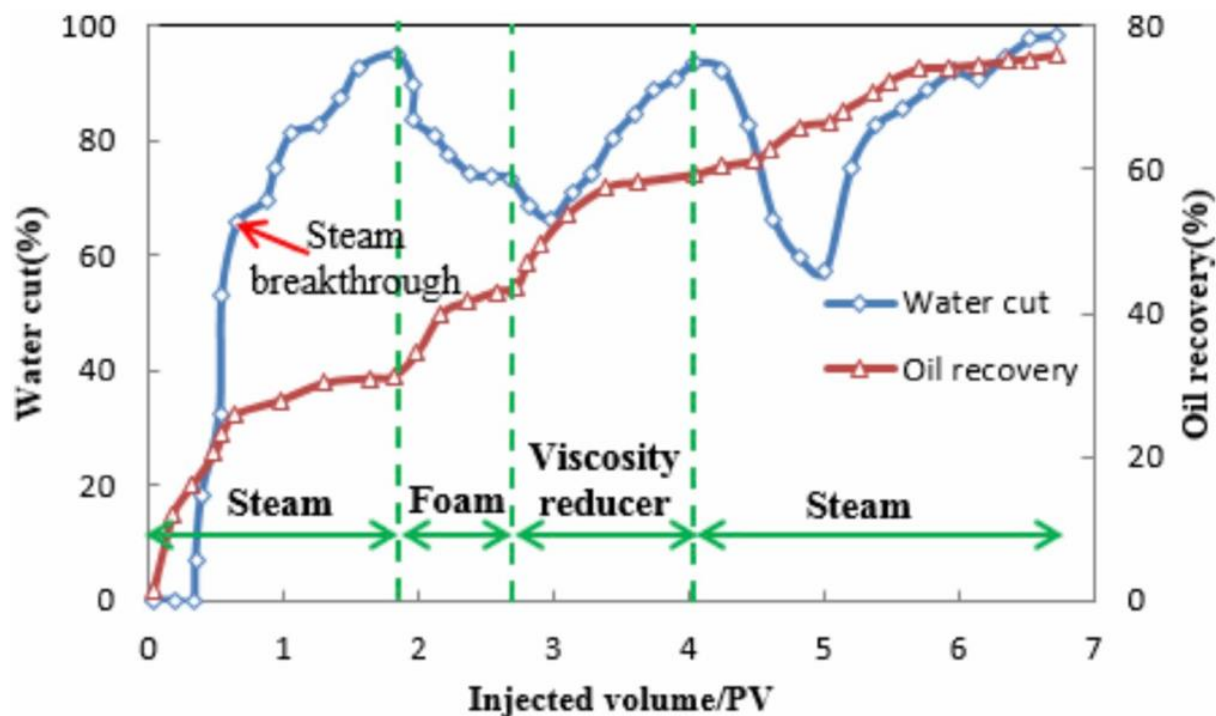


Рисунок 14– Результаты закачки пара, пены, химреагента понижающего вязкость, и повторной закачки пара в модель[51].



(a)



(b) Steam flooding (0.35PV)



(c) Steam flooding (1.83 PV)

Закачка пара



(d) Foam flooding (2.68 PV)

Закачка пены



(e) Viscosity reducer flooding (2.56 PV)



(f) Viscosity reducer flooding (3.23 PV)

Закачка хим реагента понизителя вязкости



(g) Steam flooding (5.62 PV)

Повторная закачка пара

Рисунок 15 – Результаты закачки пара, пены, химреагента понижающего вязкость, и повторной закачки пара в модель[51].

Вывод по литературному обзору методов увеличения нефтеотдачи

Анализ современных технологий увеличения нефтеотдачи (EOR) показывает, что термические и термохимические методы являются одними из наиболее эффективных стратегий разработки высоковязких и трудноизвлекаемых запасов нефти. Паротепловое воздействие, парогравитационный дренаж (SAGD), внутрипластовое горение, закачка горячей воды и пенонасыщенного CO_2 широко применяются для повышения коэффициента вытеснения нефти. Исследования показали, что комбинирование термических методов с химическими реагентами, такими как полимеры и пенообразователи, значительно улучшает охват пласта и повышает нефтеотдачу. Например,

внедрение пенонасыщенного пара и химических модификаторов вязкости позволило увеличить конечный коэффициент вытеснения нефти до 76,9%. В Казахстане наиболее успешные примеры применения термических EOR-методов включают парозаводнение на месторождении Каражанбас, термохимическое заводнение в Кенкияке и паротепловое воздействие на Узене, что подтверждает их эффективность в условиях высокой вязкости нефти и неоднородности пластов.[53,54] Для дальнейшего развития технологий EOR необходимо оптимизировать параметры закачки, изучать влияние межфазного натяжения и разрабатывать новые реагенты, адаптированные к сложным геолого-физическим условиям.

2.ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ОБВОДНЁННОСТИ И УВЕЛИЧЕНИЯ ДЕБИТА НЕФТИ – РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ ПОТОКООТКЛОНЯЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для нефтегазовых месторождений актуальны вопросы эффективной разработки объектов с остаточными запасами, и одним из главных решений является широкомасштабное применение физико-химических технологий увеличения нефтеотдачи. Одним из таких методов увеличения нефтеотдачи пластов и снижения обводненности продукции добывающих скважин является потокоотклоняющей технологии (ПОТ) в нефтяном пласте. Сущность потокоотклоняющей технологии заключается в блокировке наиболее проницаемых зон гелевыми составами, в результате чего происходит перераспределение объема закачки воды, как по толщине, так и по площади залежи и применению к разработке ранее неохваченных или мало охваченных зон пласта заводнением.

Задача равномерности выработки пластов при наличии осложняющих геолого-физических условий (расчлененность, неоднородность по проницаемости, наличие высокопроницаемых и обводненных зон) успешно решается с помощью воздействия на пласт гелеобразующими полимерными составами, способными проникать вглубь высокопроницаемых зон на значительные расстояния и эффективно регулировать распределение потоков. Основным назначением закачки полимерных композиций является выравнивание неоднородности продуктивных пластов за счет снижения подвижности вытесняющего агента в высокопроводящих пропластках и повышения охвата пласта заводнением, как по мощности, так и по простиранию[3].

Применение сшитых полимерных композиций обеспечивает создание потокоотклоняющих экранов, которые приводят:

- к сдерживанию прорыва закачиваемых вод в добывающие скважины;

- к стабилизации либо снижению обводненности продукции окружающих добывающих скважин, гидродинамически связанных с нагнетательными скважинами;
- к вовлечению в разработку трудно извлекаемых запасов нефти из зон с пониженной проницаемостью;
- к увеличению добычи нефти.

Сущность технологии заключается в добавке к закачиваемому в пласт раствору полимера незначительного количества (сотые доли процента) сшивающего агента, под воздействием которого происходит структурирование макромолекул полимера в пористой среде с образованием геля.

Эффективность применения данной технологии существенно зависит от степени перераспределения потоков жидкости и не все операции ПОТ могут быть растиражированы по всем скважинам месторождения Узень[2]. Первым фактором, который определяет успешность применения технологии ПОТ, является геолого-физическая характеристика участка, второй фактор устанавливает технологическое состояние самих нагнетательных скважин, и не маловажным последним фактором является текущее состояние разработки.

2.1. Классификация химических реагентов для потокоотклоняющих технологий и механизм их действия

После первичной добычи нефти, основанной на энергии пласта, заводнение в качестве вторичной технологии добычи нефти было применено для поддержания энергии пласта с целью повышения нефтеотдачи перколяционных каналов и приводят к неэффективной циркуляции, что приводит к значительным остаткам неизвлеченной нефти на участке и низкому уровню нефтеотдачи при заводнении и эффективность вытеснения нефти при заводнении хуже. Более 70% оставшейся нефти находится в неосновных областях течения и эффективно вытесняется[11]. Поэтому, увеличение объема вытеснения и эффективность вытеснения нефти закачиваемой водой является основным способом извлечения остаточной нефтью. Доказано, что технология химического заводнения может существенно повысить нефтеотдачу зрелого коллектора[12]. Наночастицы используются в качестве добавок к полимеру, пене и воде для повышения нефтеотдачи за счет изменения смачиваемости, снижения межфазного натяжения и улучшения коэффициента подвижности. Их применение на многих нефтяных месторождениях добилось значительных экономических выгод. По этим технологиям полимерное заводнение широко применялось в зрелых заводненных коллекторах. Высокий уровень плотности полимерной смеси может снизить коэффициент подвижности нефти и препятствовать образованию языков обводнения во время процесса вытеснения[13]. По этой причине для серьезных неоднородных зрелых коллекторов вязкий полимер может иметь ограниченную способность расширять Рабочий объем.

Композитные гели чаще всего используются для контроля и защиты от проникновения воды или водоизоляционной обработки в сильно неоднородных зрелых коллекторах, которые могут иметь лучшую способность к расширению охватываемого объема. Полимеры можно дополнительно разделить на полимерные гели in-situ и плоские частицы (PPG). Синтетические полимерные гели in-situ с трехмерной сетчаткой образуются в результате реакции соединения полиуретана и сшивающего агента. Все факторы влияют на реакцию сшивания и характеристики гелеобразования, что приводит к неопределенности процесса образования и неконтролируемому времени. Для преодоления неопределенности гелеобразования были разработаны гели с предварительно сформированными частицами, которые в последнее время стали привлекать внимание. PPG могут поглощать воду и разбухать, создавая мягкие твердые частицы. Таким образом, используя механизмы миграции, закупоривания и деформаций эффективность охвата может быть значительно улучшена. В результате был разработан гель предварительно сформированных разветвленных частиц (BRPIG) путем введения линейные цепи в основную цепь молекул PPG. Линейные разветвленные цепи могут быть растворимы в воде и играть роль в увеличении вязкости, что улучшает суспендирующую способность частиц.

Гель образуется из вязкого раствора при сшивании макромолекул полимера с помощью сшивающего агента. Гелеобразная композиция обладает улучшенными реологическими свойствами и более высокой термостойкостью, вследствие чего композиция менее подвержена различным видам разрушения. В качестве сшивающего агента предлагается ацетат хрома (III) $\text{Cr}(\text{CH}_3\text{COO})_3$. Ацетат хрома является популярным сшивающим агентом. Преимуществом этого реагента является его низкая стоимость, а также меньшее воздействие на окружающую среду. Кроме того, сульфат меди рекомендуется в качестве катализатора гелеобразования для повышения надежности и предотвращения разрушения с течением времени.

Также необходимо подобрать основу полимерной гелеобразующей композиции и входящие в нее компоненты. Технология основана на использовании сшивающих полимерных сшивающих композиций, которые проникают в пласт на большое расстояние:

- Полиакриламид различного строения, молекулярной массы и степени гидролиза. К композициям на основе полиакриламида относятся вязкоупругие композиции, сшитые полимерные системы, гелеобразующие композиции и полимерные гелевые системы;
 - карбоксиметилцеллюлоза;
 - Поливиниловый спирт;
 - Гидролизованный полиакрилонитрил (HYRAN);
 - Водонабухающие полимеры: полимерные композиции «Ритин», «Темпоскрин».

Состав на основе карбоксиметилцеллюлозы был выбран в соответствии с выбранными геолого-физическими условиями применения компонентов

(Таблица 3). Температура пласта рассматриваемого объекта составляет 37 °С, что является относительно низким значением. Кроме того, важным граничным условием данного водоема является высокая минерализация пластовой воды. Следовательно, карбоксильные полимерные композиции могут быть использованы в этих условиях, так как они способны сохранять свои свойства в условиях высокой минерализации [3].

Кроме того, сульфат меди рекомендуется в качестве катализатора гелеобразования для повышения надежности и предотвращения разрушения со временем.

Таблица 3 - Применимость гелеобразующих составов для водоизоляционных работ с учетом основных геолого-физических и промысловых параметров [14]

Геолого-физические условия применения	Гелеобразующие составы						
	Вязкоупругие композиции	полиакриламида	«Ритин»	«Темпоскрин»	Карбоксиметилцеллюлоза	НУРА N	Поливиниловый спирт
Тип резервуара	Терригенные, карбонатные					Терригенные	
	Пористый, трещиновато-пористый	трещиновато-пористый	Пористый, трещинно-пористый, трещиноватый			Пористый, трещиновато-пористый	
Средняя обводненность, %	60-90	50-90	75-98	40-99	40-95	40-90	50-90
Отношение эффективной толщины к общей толщине, доли ед.	0,3-1,0		0,3-0,7	-			
Пластовая температура, °С	40-75		<100	<90	<160	<70	20-120
Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа×с	-		>10	-			
Минерализация пластовой воды, г/л	-	<25	<230	<1	-	>25	>50

Потокоотклоняющие технологии по классификации составов делятся по природе и по эффекту воздействия.

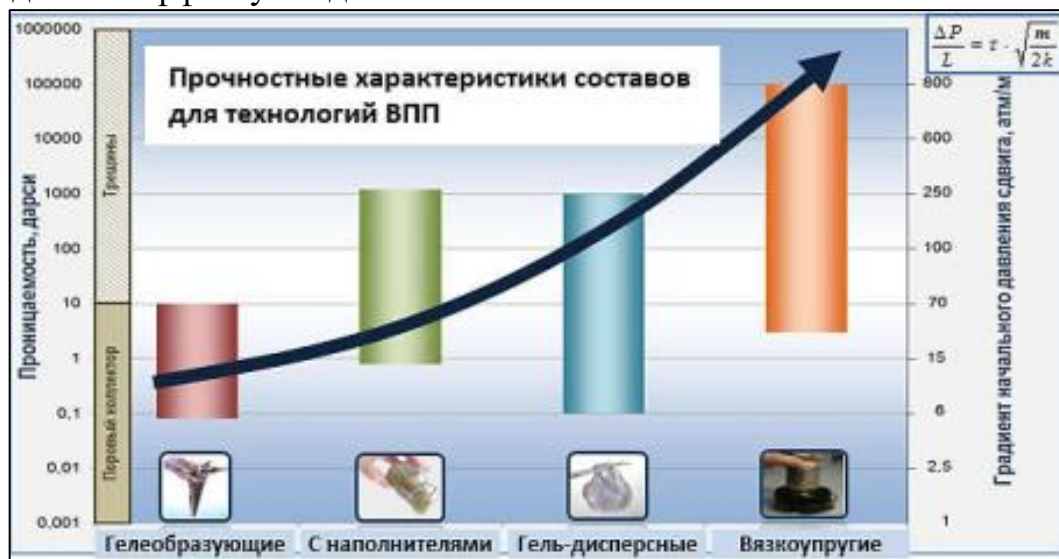


Рисунок 16 – Прочностные характеристики составов для технологий ВПП

Потокоотклоняющие составы по природе:

- ✓ На основе органических соединений;
- ✓ На основе неорганических соединений;
- ✓ На основе элементоорганических соединений.

Потокоотклоняющие составы по эффекту воздействия:

- ✓ Гелеобразующие или структурообразующие;
- ✓ Осадкообразующие;
- ✓ Дисперсные системы;
- ✓ Пенные системы;
- ✓ Гидрофобизирующие системы.

В свою очередь **гелеобразующие составы** делятся на:

- На основе синтетических полимеров (ПАА + ионы металлов=СПС);
- Неорганического происхождения (силикат натрия или жидкое стекло, НСІ+ алюмосиликаты, силикатные гели);
- На основе биополимеров (биополимеры - полисахариды, модификации целлюлозы – метка, ромка).

Дисперсные системы делятся на:

- Дисперсная среда – это глина, древесная мука, резиновая крошка, мел и др.;
- Дисперсионная среда – это вода, полимерные растворы, растворы ПАВ, растворы на углеводородной основе.

К **гидрофобизирующим системам** относят:

- ПАВ;
- Аэрированные жидкости;
- Полиорганосилоксаны.

Полимер + глина + (соли хрома) = ПДС

Древесная мука + глинистый раствор = ВДС

Нефтешлам + орг.растворитель + ПАВ = ЭДС
УВ растворитель + ПАВ + глина = ЭСС

2.2. Изучение реологических свойств различных рецептур гелеполимерных композиций для условий целевого месторождения

Для успешного применения гелеполимерных материалов сначала необходимо определить реологические свойства составов. Это необходимо уточнения параметров и режимы закачки, времени наилучшего периода охлаждения композиций до начала фильтрации. Важным условием для определения свойств полимерных-гелевых составов является качество образуемого геля, которое в свою очередь оценивается по вязкости и прочности применения.

Эти составы ПОТ представляют собою композицию с неньютоновским характером течения. Вязкость в таких системах зависит от напряжений сдвига и является функцией скорости сдвига.

На рассматриваемом месторождении X в качестве СПС (сшитой полимерной системы) уже применяется состав на основе частично гидролизованного полиакриламида (ЧГПА) марки «ФП-307» 0,51% (масс.) и ацетат хрома 0,046% (масс.).

Определенные пластовые условия для замера изменений рео-вязкостных свойств это – вязкостные характеристики замеренные при температуре 39°C; диапазон скоростей сдвига 0,61-150 с-1(

Таблица) [13].

Таблица 4 – Результаты замера эффективной вязкости исходных составов ПОТ при 25 °C и 39 ° (до гелеобразования)

№ состава	Т, °C	Эффективная вязкость (мПа*с) при скорости сдвига, с ⁻¹										
		0,61	1,22	3,05	6,1	7,32	12,2	24,4	61	100	122	150
Базовый	25	963,1	712,7	360,2	215,5	189,0	136,8	89,0	50,9	39,3	36,6	34,1
	39	837,1	618,8	322,5	197,7	174,9	126,5	82,1	46,7	36,0	33,3	30,7
№ 1	25	219,2	204,3	134,0	94,5	85,1	65,5	65,5	28,7	23,3	21,5	20,2
	39	192,9	175,7	117,9	117,9	82,7	74,7	58,0	25,6	20,3	18,7	17,4
№ 2	25	82,3	78,8	59,9	44,9	41,0	33,5	25,5	17,8	15,4	14,7	14,1
	39	61,4	59,6	45,7	35,9	33,7	27,7	21,3	14,9	12,7	12,0	11,4
№ 3	25	518,8	454,9	281,6	184,5	164,0	121,2	80,9	48,4	39,1	37,4	34,9

	39	428,8	383,4	243,7	162,8	145,4	107,8	72,2	42,9	34,0	32,4	29,8
№ 4	25	2577,6	1448,7	659,1	40,1	346,0	231,1	120,0	58,8	38,7	32,8	28,4
	39	3299,3	2408,1	877,0	459,2	404,6	260,9	148,5	89,5	54,8	38,0	32,6
№ 5	25	81,2	27,8	17,3	13,7	13,7	11,5	9,0	6,2	5,5	5,0	5,0
	39	209,9	51,2	31,9	16,8	14,9	10,1	7,1	5,1	4,6	3,1	3,0
№ 6	25	42,4	41,4	40,2	37,5	36,5	33,3	28,3	21,3	17,9	16,9	15,6
	39	32,1	32,2	30,4	28,9	28,2	26,3	22,8	17,6	14,8	14,0	13,1
№ 7	25	260,2	248,9	180,4	130,7	119,0	91,7	63,9	39,1	30,6	28,1	25,9
	39	195,8	188,4	142,8	107,3	98,7	77,3	54,7	33,8	26,6	24,5	22,6
№ 8	25	62,3	60,6	55,5	49,6	47,8	42,3	34,6	25,1	20,9	19,4	18,0
	39	44,2	43,6	41,4	38,0	36,8	33,2	27,9	20,7	17,4	16,2	15,0
№ 9	25	31,1	32,2	30,0	26,8	25,9	23,0	19,1	14,4	12,3	11,5	10,9
	39	26,4	26,7	24,3	21,6	21,0	18,7	15,7	11,9	10,2	9,5	8,9
№ 10	25	303,8	289,3	211,3	159,4	147,2	117,4	85,6	54,6	44,2	41,5	38,1
	39	264,4	255,7	199,8	156,0	145,5	117,6	86,4	55,6	45,0	42,0	38,3

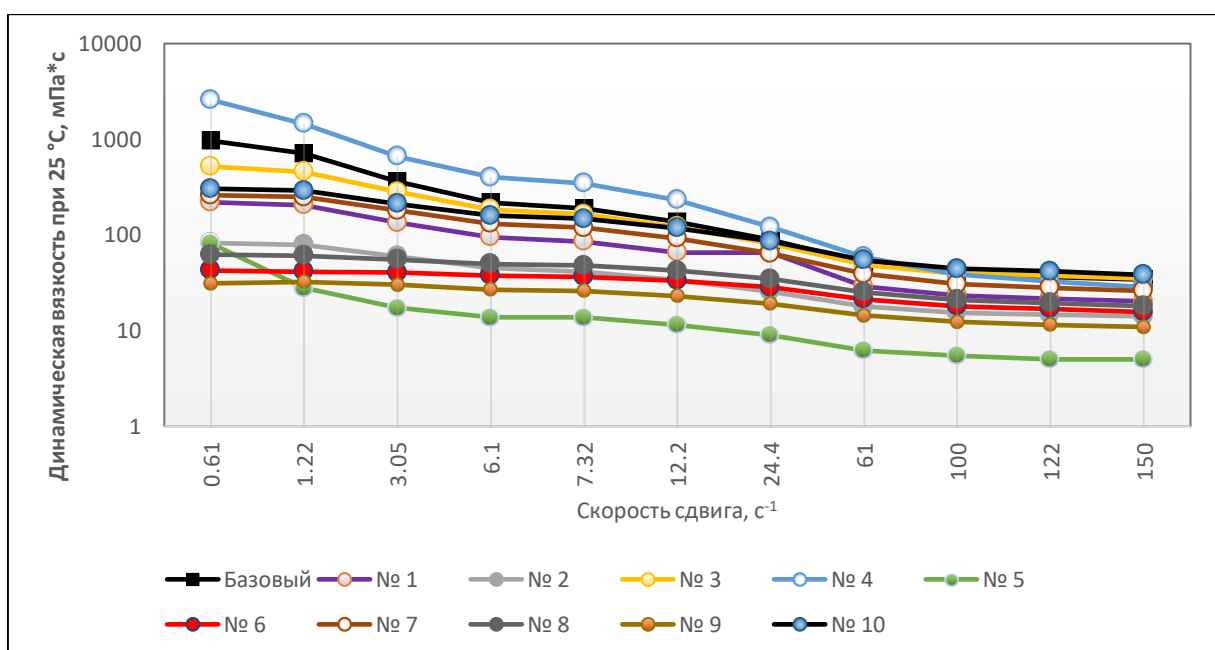


Рисунок 17 – Зависимость эффективной вязкости (мПа*с) исходных составов ПОТ от скорости сдвига (с⁻¹) при 25 °C

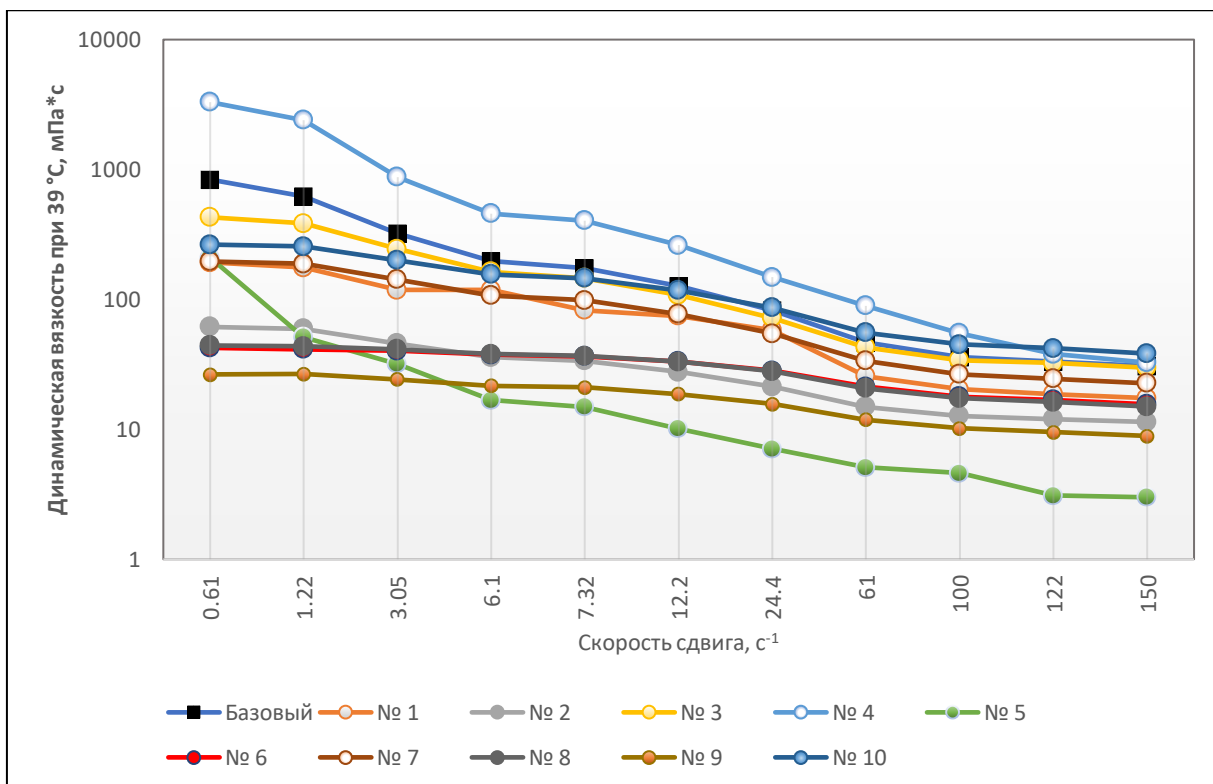


Рисунок 18 – Зависимость эффективной вязкости (мПа*с) исходных составов ПОТ от скорости сдвига (с⁻¹) при 39 °С

На Рисунке 17 и 18 показаны зависимости вязкости от скорости сдвига при 25°С и 39°С с постепенным увеличением скорости сдвига от 0,61 до 150 с⁻¹. На данных графиках зависимостей видно, что кривые носят непрямолинейный характер, что и подтверждает утверждение того, исследуемые составы ПОТ являются к неньютоновским жидкостям. Также, динамическая вязкость понижается с возрастанием скорости сдвига, что говорит о том, что течение растворов исследуемых составов носит явно выраженный псевдопластический характер.

После приготовления композиций ПОТ их помещали в термостат на время загелевания при температуре 39°С и измерение рео-вязкостных свойств производили после гелеобразования. Время гелеобразования состава это период от начала их термостатирования при температуре, моделирующей пластовую (39 °С), до момента потери текучести. Результаты замера вязкостных характеристик композиций ПОТ представлены в таблица 5.

Анализируя таблицу 5, результаты вязкостных характеристик, все исследуемые составы ПОТ, кроме №5 и 6, после выдержки при температуре 40°С образуют стабильные и прочные гели. Наибольшей вяжущим свойством обладает состав №4. Уровень динамической вязкости в свободном объёме на порядок выше, чем у остальных составов в аналогичных условиях.

Следует отметить, что состав №4 образует плотную массу (мазеобразный) и отмечается разрушение структуры и потери формы при механическом воздействии в виде перемешивания.

Составы №5 и 6 не обладают процессом гелеобразования, в связи с чем существенных изменений реологических свойств по данным композициям не наблюдается (Рисунок 19).

Таблица 6 – Результаты замеры эффективной вязкости составов ПОТ после гелеобразования

Эффективная вязкость (мПа*с) составов											
Скор ость сдви га, с ⁻¹	Базов ый П 0.51% АХ 0.046 %	№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6	№ 7	№ 8	№9	№ 10
0,61	5 486,0	9 218,5	4 652,7	7 675,3	267 505,0	23,7	38,7	13 154,5	8 235,3	1 590,0	11 430,7
1,22	6 529,2	10 005,6	5 556,5	9 864,2	121 500,0	22,5	31,8	14 337,0	7 410,0	1 854,0	11 546,0
3,05	6 369,4	6 446,0	3 632,9	7 908,3	52 588,5	20,6	31,0	9 866,9	5 309,1	1 185,4	9 154,0
6,1	5 625,1	4 716,7	2 237,9	6 491,4	29 918,5	19,1	28,6	6 775,2	3 649,0	811,2	8 720,9
7,32	5 461,6	4 134,5	2 012,3	6 952,1	24 148,5	18,5	27,9	5 849,2	3 649,0	820,8	7 330,3
12,2	3 570,1	2 293,6	1 456,6	5 071,3	16 813,5	17,4	26,0	2 423,3	2 527,5	690,3	4 942,3
24,4	1 390,7	1 307,8	983,5	2 773,9	10 449,0	15,3	22,6	1 135,6	1 527,7	491,4	2 593,0
61	354,4	568,0	450,2	1 159,3	4 757,0	12,4	17,5	540,8	478,0	268,5	661,0
100	302,5	240,7	271,5	532,4	2 311,4	10,8	15,1	329,0	269,3	154,3	430,1
122	269,8	156,1	168,5	377,3	1 156,7	10,2	14,0	287,2	222,1	105,3	287,3
150	189,3	132,8	126,5	363,8	744,8	9,7	12,8	244,6	148,1	99,9	217,6
Крит ерии	Н	Д	Д	Н	І	А	А	С	Д	С	Н

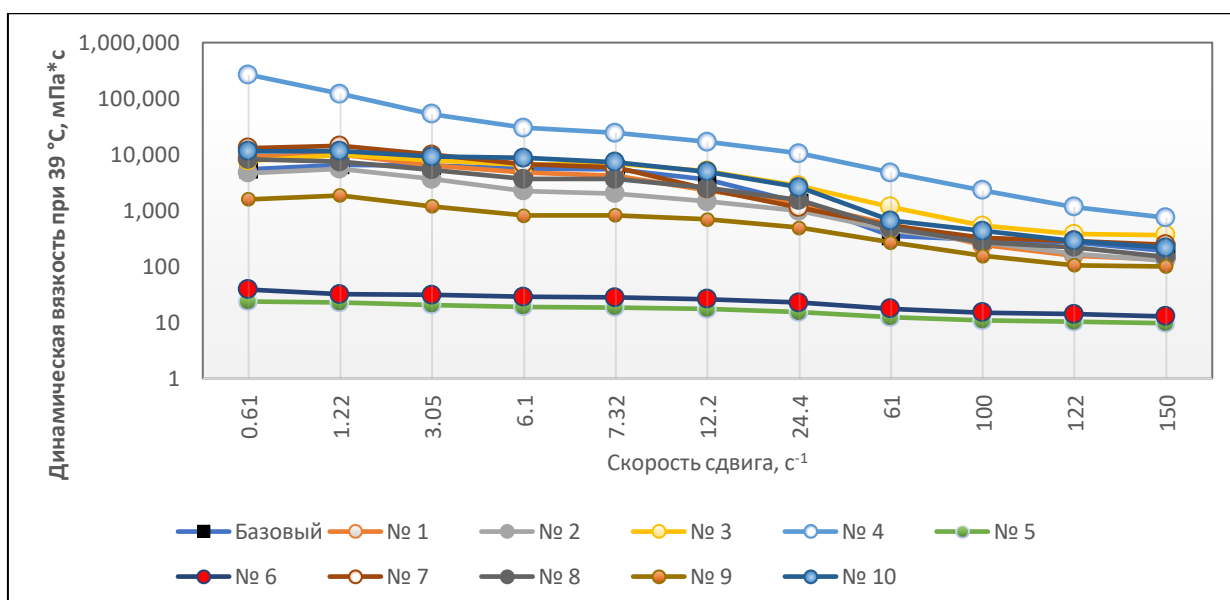


Рисунок 19 – Зависимость эффективной вязкости (мПа*с) составов ПОТ от скорости сдвига (с⁻¹) после гелеобразования

2.3 Изучение термостабильности гелеполимерных композиций для технологии ПОТ.

В течение 24-72 часов после приготовления составов, выполняется определение термостабильности. При этом различные композиции ПОТ имеют разное время гелеобразования: это пролонгированный процесс, который может продолжаться достаточно долго после проявления внешних признаков гелеобразования, т. е. после потери подвижности состава.

Этот факт позволяет контролировать важный параметр в пласте - это поддержка вязкости полимеров, который является важным фактором обеспечения эффективности технологии ПОТ. Для полимерных материалов оптимальным считается температура, при которой композиция ПОТ сохраняет структурно-механические и реологические свойства: не потеряла подвижности или сохранила прочность.

Термостабильность обычно определяется по установленной методике проведения экспериментов. На Рисунке 20 приведен пример визуальной оценки состояния геля.

Сам эксперимент заключается в том, что готовые композиции ПОТ разливают по колбам и закрывают герметичными пробками или винтовыми крышками. Затем они помещаются в термостатированную камеру при температуре 39°С (или необходимая пластовая температура). При это, пробы выдерживаются при пластовой температуре в статике в течение 45 дней. Затем, через определенные интервалы времени 7, 15, 30 дней достается одна из колб и проводится визуальная оценка пластической прочности геля и однородности по следующим критериям:

А – видимый гель не образуется. Гель имеет ту же вязкость, что и исходный полимерный раствор.

В – гель с высокой текучестью. Визуально гель кажется лишь более липким, чем исходный полимерный раствор.

С – текучий гель. Большая часть геля стекает в горлышко сосуда и обратно.

Д – умеренно текучий гель. Небольшая часть (примерно 5–15 %) геля стекает в узкое горлышко сосуда и обратно. Обычно это характеризуется как «языкообразный» гель.

Е – почти не текучий гель. Гель не затекает в горлышко сосуда.

Г – умеренно деформируемый, но не текучий гель.

Н – слегка деформируемый, но не текучий гель. При переворачивании сосуда вверх дном поверхность изгибается.

І – жёсткий гель. Поверхностный изгиб не виден.

Ј – звенящий гель. Звон можно почувствовать после того, как постучать по сосуду.

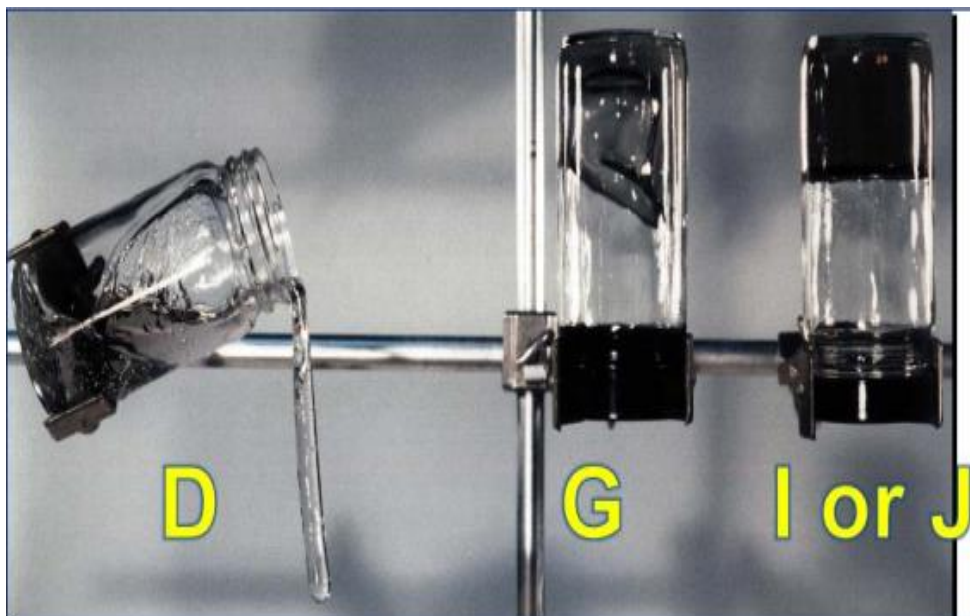
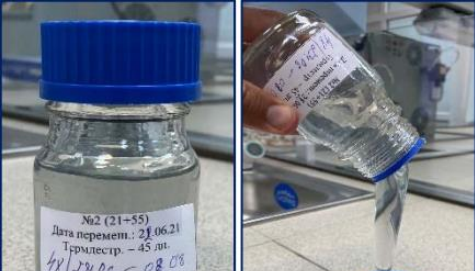


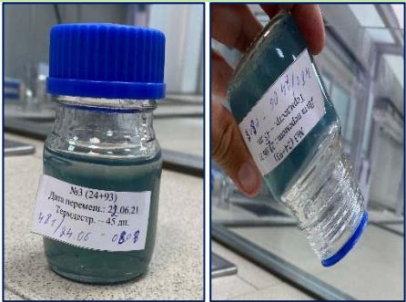
Рисунок 20 – Пример визуальной оценки состояния геля

В результате проводимого эксперимента на изучение термостабильности композиции ПОТ, можно наблюдать как менялись составы композиций при температуре 39 °С в течение 45 дней (Таблица 7).

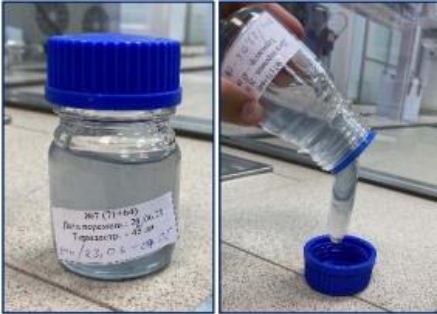
Таблица 7 – Оценка стабильности композиции ПОТ в пластовых условиях

№ состава	Время, сутки	Описание	Внешний вид		Оценка
Базовый	7	Однородный гель светло-синего цвета. Отмечается упругость и адгезия к стенкам сосуда. Выделения свободной воды нет.			G/H

	15	Без изменений		D/E
	30	Внешний вид и свойства геля без изменений. Отмечается выделение свободной воды в объеме 3%		D/E
	45	Внешний вид и свойства геля без изменений. Отмечается выделение свободной воды в объеме 6%.		D/E
Состав №1	7	Однородный гель зеленого цвета. Отмечается осадок в виде коричневых дисперсных частиц. Упругость и адгезия к стенкам сосуда присутствует. Выделения свободной воды не отмечается.		H/I
	15	Без изменений		H/I
	30	Без изменений		H/I
	45	Без изменений		H/I
Состав №2	7	Однородный гель светло-зеленого цвета. Течет. Наблюдается слабая адгезия к стенкам сосуда, имеет упругость. Выделения свободной воды не отмечается.		D

Состав №3	15	Без изменений		D
	30	Без изменений		D
	45	Без изменений		D
	7	Однородный гель темно-зеленого цвета, осадок отсутствует. Отмечается упругость и адгезия к стенкам сосуда. Содержание свободной воды 3%		H/G
Состав №3	15	Однородный гель темно-зеленого цвета, осадок отсутствует. Отмечается упругость и адгезия к стенкам сосуда. Содержание свободной воды 8,5%		G
	30	Однородный гель темно-зеленого цвета, осадок отсутствует. Отмечается упругость и адгезия к стенкам сосуда. Содержание свободной воды 10%		G
	45	Однородный гель темно-зеленого цвета, осадок отсутствует. Отмечается упругость и адгезия к стенкам сосуда. Содержание свободной воды 10%. При перемешивании и механическом воздействии отмечается деструкция		G
	7	Однородная, светло-		I

№4		коричневая, твердая, резиноподобная масса. Отмечается адгезия к стенкам сосуда. Не текучий, упругость отсутствует. Выделение свободной воды не отмечается.			
	15	Однородная, светло-коричневая уплотненная масса, аморфна, резинообразный / мазеобразный. Отмечается адгезия к стенкам сосуда. Не текучий, упругость отсутствует. При механическом воздействии разрушается. Выделение свободной воды не отмечается.			I
	30	Тот же.			I
	45	Тот же. Содержание воды 2,5%			I
Состав №5	7	Жидкость желтого цвета. Отмечается осадок. Текучий гель. Упругость и адгезия к стенкам сосуда не наблюдается.			A/B
	15	Жидкость светло-желтого цвета. Отмечается гелеобразный осадок. Текучий. Упругость и адгезия к стенкам сосуда не наблюдается.			B
	30	Без изменений			B
	45	Без изменений			B
Состав №6	7	Неоднородный, отмечается разделение фаз геле-осадок. Верхний слой – текучий гелевый раствор. Нижний слой – вязкий осадок, частицы адгезируются на поверхности сосуда.			
	15	Без изменений			

	30	Без изменений		
	45	Без изменений		
Состав №7	7	Однородный, светло-зеленый гель. Упругость и адгезия присутствуют. Выделения свободной воды не отмечается.		C/D
	15	Без изменения		D
	30	Без изменения. Отмечается помутнение геля.		D
	45	Без изменения.		D
Состав №8	7	Однородный гель с синим оттенком. Высокоэластичен, с хорошей адгезией. Выделение свободной воды не наблюдается.		C/D
	15	Без изменения		D
	30	Без изменения		D
	45	Без изменения		D
Состав №9	7	Однородный зеленый гель. Отмечается упругость геля, адгезия к стенкам сосуда отсутствует. При перемешивании разлагается на части. Содержание свободной воды 17%		C/D

	15	Без изменений		-
	30	Неоднородный зеленый гель. Отмечается выделение свободной воды в количестве 46%. Упругость и адгезия к стенкам сосуда отсутствует. При перемешивании разрушается.		-
	45	Без изменений. Содержание свободной воды 47%		-
Состав №10	7	Однородный гель светло-зеленого цвета. Упругость и адгезия к стенкам сосуда присутствуют. Выделение свободной воды не отмечается.		G/H
	15	Без изменений		H
	30	Без изменений		H
	45	Без изменений		H

Как видно из представленной выше таблицы, термостатирование составов №№ 1, 2, 7, 8 и 10 при температуре 39°C до 45 дней показал, что исследуемые композиции ПОТ сохраняют свою однородность и цвет, упругость и адгезию к стенкам сосуда. Выделение свободной воды в данных составах не отмечается.

Исследуемые составы №№3 и 9 через 45 дней термостатирования при температуре 39°C наблюдается выделение воды в количестве более 5%. После высвобождения / отделения от свободной воды гели составов №№3 и 9 имеют место частичной деструкции, сжижением состава, потерей упругости и адгезионных свойств. На протяжении всего эксперимента наблюдается процесс коагуляции состава №10.

Отмечается, что составы №№5 и 6 в течение 45 дней при температуре 39°C не образуют сшитых гелеобразных и упругих систем. В течение этого времени данные составы остаются жидкими в виде раствора геля.

Таким образом, составы ПОТ, в которых отмечается высокая деструкция с проявлением процесса синерезиса более 5% не могут быть применены в качестве составов для потокоотклоняющих технологий в условиях выбранного месторождения Х.

В таблице 8 показано обобщение результатов пробирочных экспериментов с полимерными гелями, включая реологию и термостабильность.

Таблица 8 – Обобщение результатов лабораторных исследований

Наименование состава	Концентрация	Время загелевания	Эффективная вязкость (мПа*с) при 6,1 с ⁻¹ при температуре			Индукционный период, мин/час	Термостабильность в течение 45 дней при 39°C
			До загелевания		После загелевания		
			25°C	39°C	39°C		
Базовый	0,51%ПАА «FP-307»	24-48 ч.	215,5	197,7	5625,1	250/4,2	Стабилен
	0,046%АХ						
Состав №1	0,5 %П	24 ч.	94,5	117,9	4716,7	250/4,2	Стабилен
	0,05 г/АХ						
Состав №2	0,3%П	48-72 ч	44,9	35,9	2237,9	250/4,2	Стабилен
	1,5%АХ						
Состав №3	0,60%П	48 ч	184,5	162,8	6491,4	250/4,2	Деструкция*
	0,08%АХ						
Состав №4	2,50%П/0,25АХ	48 ч	401,1	459,2	29918,5	250/4,2	Стабилен*
Состав №5	0,67%П	24 ч	13,7	16,8	19,1	250/4,2	-
	0,33%АХ						
Состав №6	0,3%П	Нет стадии гелеобразования	37,5	28,9	28,6	16,7/2,8	-
	0,4%АХ						
Состав №7	0,5 %П	24 ч	130,7	107,3	6775,2	16,7/2,8	Стабилен
	0,25 %АХ						
Состав №8	0,5 %П	24 ч	49,6	38,0	3649,0	250/4,2	Стабилен
	0,05 %АХ						
Состав №9	0,3 %П	24 ч	26,8	21,6	811,2	16,7/2,8	Деструкция
	0,03 АХ						
Состав №10	0,7 %П	72 ч	159,4	156,0	8720,9	250/4,2	Стабилен
	0,05 %АХ						

2.4 Лабораторное исследование разрушения полимерных гелей различными деструкторами

Как известно, деструкторы способны разрушать образовавшиеся полимерные мостики и цепи. Деструктивными действиями обладают сильные щелочи и кислоты. Рекомендуемые деструкторы смешивались в заданном соотношении с композициями ПОТ и проводилась оценка степени деструкции.

Замер вязкостных свойств после процесса деструкции не проводился, поскольку полученные растворы не однородны, имеют сгустки геля и остатки соединения геля в виде комков.

Тем не менее, все испытуемые неорганические кислоты и щелочи, а также смесь на основе метанола приводят к деструкции, то есть к разрушению гелеобразных композиций ПОТ. Лабораторные исследования отражены на Рисунок 21 и в таблица 8.

Полученные реологические данные постиндукционного периода, когда происходит значительный рост прочности составов ПОТ отмечается что:

- ✓ Кроме составов №№ 4 и 5, все исследуемые составы ПОТ после выдержки при температуре 39°C образуют стабильные и прочные гели. При этом наибольшей кажущейся вязкостью обладает состав №4, у которого уровень динамической вязкости на порядок выше, чем у остальных составов в аналогичных условиях. Состав №4 образует плотную массу (мазеобразный) и отмечается разрушение структуры и потери формы при механическом воздействии или перемешивании;
- ✓ В составах №5 и №6 не отмечается процесс гелеобразования и соответственно существенных изменений реологических свойств по данным композициям не наблюдается.

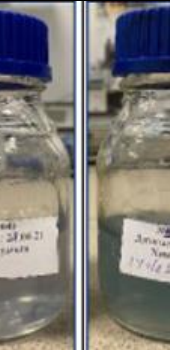
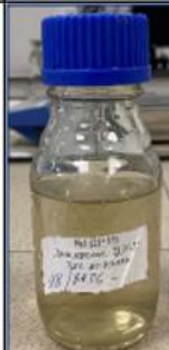
	№1	№2	№3	№4	№5	№6	№7	№8	№9	№10
Деструктор	NaClO (12%)	(NH ₄) ₂ S ₂ J8 (2%) + FeCl ₂ (0.01%)	H ₂ O ₂ :CH ₃ OH (40:60)	NaOH (5%)	NaClO (12%)	NaClO (15%)	Na ₂ S ₂ O ₈ (5%) + FeSO ₄ (5%)	NaClO (12%)	NaClO (12%)	NaClO (15%)
До										
после										

Рисунок 21 – Результаты исследования влияния деструктора на разрушения композиции ПОТ

Выводы по главе 2

Как заключение по лабораторным исследованиям можно отметить следующее:

1) Одним из физико-химических параметров для гелеобразующих составов ПОТ является время гелеобразования и пластическая прочность образуемых гелей. Для установления оптимального времени изучено влияние времени на гелеобразование и определены продолжительность индукционного периода гелеобразования исследуемых композиций.

Полученные зависимости показывают, что со временем увеличивается прочность геля и рео-вязкостные показатели. Данная закономерность носит нелинейный характер и при 80-335 мин. наблюдается максимальный излом кривой. По результатам лабораторных исследований в исследуемых составах ПОТ непродолжительный индукционный период < 166 мин. не отмечаются (Рисунок 22).



а)



б)



в)



а)

Рисунок 22 –Зависимости влияния времени на гелеобразование композиции ПОТ (а),(б),(в),(г).

2) Исследована термостабильность составов ПОТ, где изучалось сохранение структурно-механических и прочностных свойств на протяжении 45 дней при температуре 39°C:

- ✓ Составы №№ 1, 2, 7, 8 и 10 сохраняют свою однородность и цвет, упругость и адгезию к стенкам сосуда. Выделение свободной воды в данных составах не отмечается;
- ✓ В составах №№ 3 и 9 наблюдается выделение воды в количестве более 5%. После отделения от свободной воды гели состава №№ 3 и 9 имеют место частичной деструкции, сжижением состава, потерей адгезионных и упругих свойств;
- ✓ наблюдается процесс коагуляции состава №10, которая возможно протекает с изменением конфигурации композиции, т.е. с изменением смачиваемости, сорбции или же образованием гидратных оболочек вокруг полимерных цепочек и др. процессов;

составы №№ 5 и 6 не образуют сшитых гелеобразных и упругих систем. В течение этого времени данные составы остаются жидкими в виде раствора геля[13].

3) Испытанные деструкторы, которые способны разрушать образовавшиеся композиции ПОТ. Рекомендованные деструкторы смешивались в заданном соотношении с композициями ПОТ, после чего проводилась оценка степени деструкции. Замер вязкостных свойств после процесса деструкции не проводился, поскольку полученные растворы не однородны, имеют сгустки геля и остатки соединения геля в виде комков. Тем не менее, все испытываемые неорганические кислоты и щелочи, а также смесь

на основе метанола приводят к деструкции, т.е. разрушению гелеобразных композиций ПОТ.

4) В заключение данной главы следует отметить, что, несмотря на широкое применение гелеполимерных композиций в технологиях регулирования водопритока, их эффективность ограничена рядом факторов, которые могут снижать технологическую и экономическую целесообразность их использования в геолого-технических мероприятиях (ГТМ). К основным ограничениям данных систем относятся:

Ограниченный срок действия – длительность эффекта, достигаемого закачкой гелеполимерных составов, обычно составляет от 1 до 9 месяцев, что недостаточно для обеспечения устойчивого регулирования фильтрационных потоков в пласте.

Незначительное снижение обводнённости – снижение водонефтяного фактора при применении гелевых технологий, как правило, составляет всего 1-3%, что может оказаться недостаточным для существенного увеличения коэффициента извлечения нефти.

Высокие концентрации полимеров – для формирования прочных гелей с вязкостью свыше 100 000 сП требуется использование полимерных композиций с концентрацией не менее 2,5%, что существенно усложняет процесс приготовления растворов на поверхности. Высокая вязкость рабочих систем (более 400 сП) затрудняет их закачку в пласт и увеличивает риск неконтролируемого гидроразрыва пласта (ГРП), что может привести к перераспределению фильтрационных потоков в нежелательных направлениях и снижению эффективности обработки [13].

Риск снижения проницаемости по нефти – при неправильном подборе состава геля или некорректной технологии его закачки возможно существенное ухудшение проницаемости породы по нефти. Это особенно актуально при закачке гелей в матричные породы с высокой долей тонких поровых каналов, где неизбежное остаточное насыщение гелем может привести к ухудшению условий фильтрации нефти и снижению дебита скважин.

Кроме того, гелеполимерные композиции требуют строгого контроля технологических параметров при приготовлении и закачке, так как колебания минерализации пластовой воды, температуры и pH могут вызывать нежелательные изменения структуры геля и его преждевременную деградацию в пласте.

Принимая во внимание вышеуказанные ограничения, представляется целесообразным исследование альтернативных методов регулирования фильтрационных потоков, не требующих использования сшивающих агентов. В следующей главе рассматриваются технологии повышения нефтеотдачи, основанные на применении негелеобразующих полимерных композиций и других физико-химических механизмов воздействия на пластовые системы.

3 ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК В СЛОЖНОПОСТРОЕННЫХ КОЛЛЕКТОРАХ ПРИ ВЫТЕСНЕНИИ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ РАСТВОРОМ ПОЛИМЕРА

3.1. Состояние исследований фильтрационных свойств высоковязких неньютоновских нефтей.

В последние годы во многих нефтегазоносных регионах мира открываются нефтяные месторождения со сложным геологическим строением. Этим месторождениям характерно небольшая нефтенасыщенная толщина пластов, низкие фильтрационно-емкостные свойства коллекторов, высокая вязкость пластовой нефти и неоднородность продуктивных горизонтов и т.п. Вновь открываемые перспективные месторождения характеризуются большими глубинами, которые требуют больших затрат на геолого-разведочные работы и применения новых технологий для их разработки.

В этих условиях одним из путей увеличения добычи нефти является повышение коэффициента извлечения геологических запасов нефти (КИН) оставшихся на истощенных разрабатываемых месторождениях. Данная задача особенно актуальна для месторождений с высоковязкими нефтями, т.к. достигнутые величины КИН на таких объектах в два и более раза ниже, чем на месторождениях с маловязкими нефтями[55].

Характерная особенность эксплуатации скважин, продуцирующих аномальные нефти, является резкий рост обводненности на начальном этапе разработки, что связано с чрезмерно большой разницей реологических свойств нефти и воды. Поэтому, для снижения безвозвратных потерь нефти в системах добычи, актуальным является изучение фильтрационных свойств высоковязких неньютоновских нефтей. Знание фильтрационных характеристик высоковязких нефтей позволяет правильно судить о процессе движение таких нефтей в пористой среде и трубопроводах.

Проектировании разработки нефтяных месторождений, а также эксплуатации скважин основываются на законах подземной гидравлики. Многие вопросы, такие как размещение скважин в пласте, последовательность ввода их в эксплуатацию, поддержание пластового давления пласта закачкой в него различных рабочих агентов, регулирование и направление движения пластовых флюидов, решаются на основе методов подземной гидравлики. От правильного решения этих вопросов зависит технологический и экономический эффект от добычи нефти и газа из залежей углеводородов[82-84].

Для решения многих научно-технических проблем, связанных с интенсификацией разработки и эксплуатацией скважин, применялся фильтрационный закон Дарси, согласно которому равновесное состояние между градиентом давления и расходом устанавливается мгновенно,

т.е. скачкообразному изменению давления соответствует такое же изменение расхода.

Учитывая, что в настоящее время основная технология разработки нефтяных залежей связана с вытеснением нефти водой, актуальным является повышение эффективности данного процесса путем применения различных растворов. Один из способов повышения эффективности вытеснения нефти из пластов является применение водорастворимых полимеров в качестве добавок к закачиваемой в пласт воде. Закачка растворов полимеров представляет собой неустановившуюся фильтрацию. Связи с этим созрело необходимость изучения фильтрационных свойств пластовых флюидов и реагентов [72, 78].

Исследования показали, что при освоении скважин, вскрывших залежи тяжелых высоковязких нефтей, возникают осложнения, связанные с трудностью подъема нефти на поверхность. Большое содержание асфальтено-смолистых веществ обуславливает проявление при фильтрации начальных градиентов давления и релаксационных процессов в системе нефть-коллектор, большие потери давления в устьевых коммуникациях и дебитов нефти [52, 53], приводит к значительному уменьшению нефтеотдачи пластов.

Таким образом, повышение эффективности разработки месторождений с высоковязкими нефтями требует соответствующего расширения и углубления научных исследований, связанных с разработкой ряда важнейших лабораторных и теоретических работ. Одним из наиболее важных вопросов в повышении степени извлечения нефти из недр является изучение структурно-механических свойств нефти, их влияния на процесс фильтрации в пласте и путей их регулирования.

Опыт многолетней разработки нефтяных месторождений Узбекистана, а также исследования за рубежом показывают, что возникающие осложнения в процессе нефтедобычи и значительные потери нефти в пласте, во многом связаны со свойствами добываемых нефтей. Неньютоновский характер нефтей, обусловленный наличием в системе парафина-асфальтено-смолистых веществ, приобретает особое значение в процессе их извлечения и применении методов повышения коэффициента извлечения нефти. В настоящее время накоплен большой теоретический и экспериментальный материал по исследованию структурно-механических свойств и особенностей течения неньютоновских нефтей [54-58].

Значительный вклад в развитие исследований структурно-механических свойств, неньютоновских систем, разработки месторождений, содержащих высоковязкие и тяжелые нефти, эксплуатации скважин, добывающих такие нефти, внесли А.Х. Мирзажанзаде, Г.И. Баренблатт, Ю.П. Желтов, Р.С. Гурбанов, А.Т. Горбунов, В.М. Санатир, Ш.А. Абайдулин, Ю.Н. Байдюков, В.Е. Губин и др. [59-68].

Основные принципы разработки месторождений высоковязких нефтей изложены в работах [52, 69, 70, 71].

Характерной особенностью эксплуатации скважин, продуцирующих тяжелые нефти, также является резкий рост обводненности на начальном этапе разработки. Совместное движение высоковязкой нефти и воды в призабойной зоне пласта, по стволу скважины и системе сбора приводит к их смешиванию с образованием стойких и тяжелых эмульсий. Вышеуказанные характерные особенности тяжелых высоковязких нефтей приводят к резкому снижению эффективности разработки месторождений и оставлению в продуктивных пластах значительной части (до 80-90 %) их геологических запасов.

Вследствие этого текущее состояние разработки залежей с высоковязкими нефтями характеризуется низким значением достигнутой нефтеотдачи при высокой обводненности добываемой продукции скважин. Однако, пути совершенствования реализованных систем разработки с целью повышения КИН в условиях высокой обводненности продукции скважин, т.е. в поздней стадии эксплуатации требует дальнейших исследований.

3.2.Методика определения фильтрационных характеристик вязко-пластичных нефтей.

Для изучения процесса фильтрации жидкости была использована специально сконструированная установка (рис.23), принципиальная схема которого приведена на рис. 24. Её основными элементами являются колонна (кернодержатель) с водяной рубашкой, емкость для нефти, термостат и воздушный баллон (компрессор) высокого давления. Кернодержатель с водяной рубашкой позволял вести исследования при изотермических условиях. Термостатирующаяся жидкость циркулировала по схеме термостат-водяная рубашка-термостат. Перепад давления в кернодержателе создавали воздухом из баллона (с помощью компрессора).

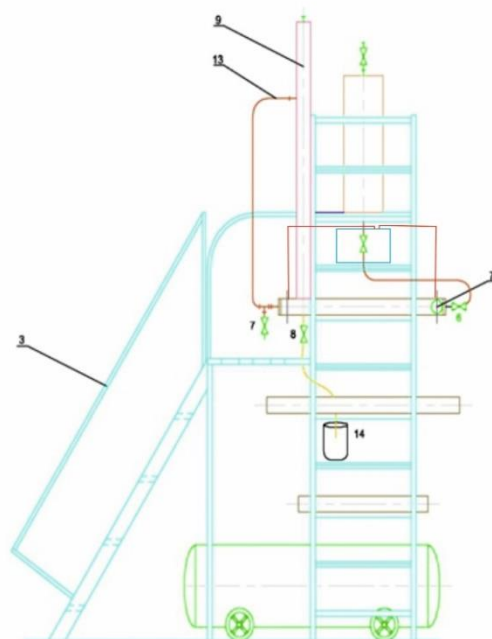
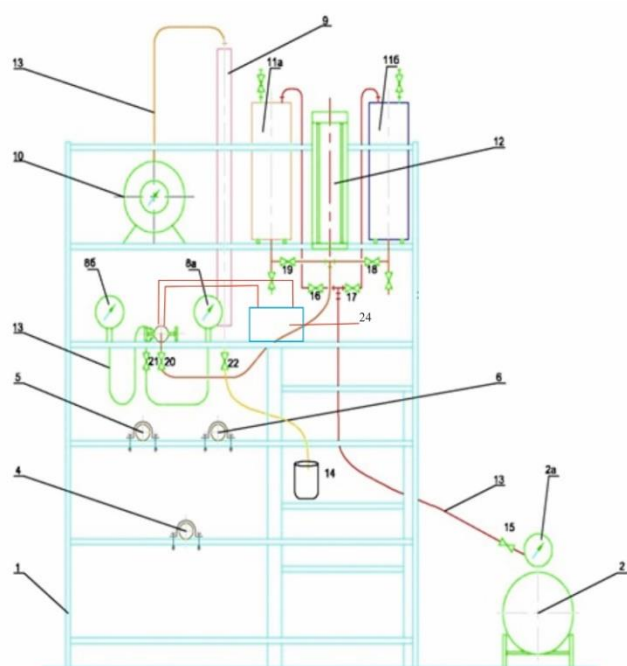
Однородная пористая среда моделирована кварцевым песком определенной фракции. Для создания малопроницаемых сред кварцевый песок пропускался через барабанную мельницу, где происходил его разлом. Размельченный песок фракционировали на ситах на отдельные фракции. Коэффициент проницаемости изменялся в зависимости от диаметров зерен фракции. Чем меньше диаметр частиц, тем меньше проницаемость. Промытым и высушенным песком заполняется кернодержатель и утрамбовывается до определенного значения пористости.

Вначале эксперимента установка проверяется на герметичность. Для определения проницаемости берем заполненную кварцевым песком кернодержатель (диаметром 60 мм, длиной 500 мм и объемом 1413см³). На входе и выходе кернодержателя устанавливаем манометры 8а и 8б. На подходе к входу кернодержателя имеется вентиль 22; на трубке, подсоединенной к выходу, вентиль 23. Для опыта также требуются: мерная емкость 14, секундомер и компрессор 2. Компрессор прокачивает жидкость (нефть и воду) через систему трубопроводов 13 из ёмкости 11а и 11б в

кернодержатель. Для измерения объема закаченной нефти и воды в кернодержатель, емкости 11а и 11б присоединяем к уровнемеру 12. Объем вышедшей жидкости из линейной модели предварительно отстаивается в сепараторе 9. Расход газа, разделенный в сепараторе, измеряется с помощью счетчика для газа 10, а прокачанная жидкость скапливается в мерной емкости 14.



Рисунок 23-Установка для проведения экспериментов



1 – стеллаж; 2 – компрессор; 3 – площадка; 4, 5, 6, 7 – кернодержатели; 8а, 8б – манометры; 9 – сепаратор; 10 – счетчик газа; 11а, 11б – емкости; 12 – уровнемер; 14 – мерная емкость; 15-23 – вентили; 24 – термостат.

Рисунок 24- Принципиальная схема экспериментальной установки:

Для проведения исследования кернодержатель насыщается нефтью, водой и газом. С целью определения относительной проницаемости кернодержателя заливаем нефть в емкость 11а в объеме $3,5 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3$; воду в емкость 11б в объеме $3,5 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3$. Проверяем на герметичность все узлы и соединения.

Подключаем к электрическому току компрессор 2. Компрессор будет работать на ресивере для набора давления до установленных норм ($P_{\text{max}}=2,5 \text{ МПа}$), которое измеряется манометром 2а. После этого открываем вентили 15, 20, 21 и начинаем пропускать через кернодержатель газ. Засекаем время по секундомеру. Через некоторое время после начала прокачки давление на входе и выходе в кернодержатель будет изменяться, а затем установится на одном уровне. Процесс прокачки длится до установления неизменным давления на входе P_1 и выходе P_2 . Определяем перепад давления $\Delta P = P_1 - P_2$.

Закрываем вентили 15, 20 и 21. Объем газа, прошедший через кернодержатель, поступает в сепаратор 9. Измеряем объем прокаченного газа через кернодержатель счетчиком для газа 10. И по формуле Дарси для газа определяем абсолютную проницаемость кернодержателя. После определения абсолютной проницаемости кернодержателя, открываем вентили 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 и начинаем пропускать жидкость (нефть и воду). Засекаем время по секундомеру. Через некоторое время после начала прокачки давление на входе и выходе в кернодержателе будет изменяться, а затем установится на одном уровне. Процесс прокачки длится до установления давления на входе P_1 и выходе P_2 неизменным. Определяем перепад давления ΔP . Закрываем вентили: 15, 16, 17, 18, 19 и 20; измеряем объем прокачанной жидкости уровнемером 12. Объем прокачанной жидкости поступает в сепаратор 9. В сепараторе жидкость и газ разделяются. Объем газа, прошедшего через модель, определяется газовым счетчиком 10, количество жидкости прошедшую через кернодержатель определяется в мерной емкости 14.

Теперь изменим перепад ΔP (это можно сделать, если прикрыть или открыть один, или два вентиля 20 и 21). Проведем при новом установившемся перепаде давления те же процедуры, что и в предыдущем случае. Определив расходы жидкости, рассчитываем относительную проницаемость кернодержателя.

Коэффициент абсолютной проницаемости линейной модели по газу вычисляется по формуле Дарси:

$$K_z = \frac{2 \omega \mu L P_a}{F(P_1^2 - P_2^2)}, \quad (3.1)$$

где ω – расход воздуха, $\text{см}^3/\text{сек}$;

μ – вязкость воздуха, мПа·с;

L и F – соответственно длина и площадь сечения кернодержателя, м и м²;

P_a – атмосферное давление, МПа;

P_1 и P_2 – соответственно давление при входе и выходе в кернодержателе, МПа.

Площадь фильтрации равна:

$$F = \frac{\pi L}{4} D^2 = 785 \omega D^2, \quad (3.2)$$

Фазовых проницаемостей кернодержателя определяем следующей формулой:

$$k_v = \frac{\omega_v \mu_v L}{F \Delta p} \quad k_n = \frac{\omega_n \mu_n L}{F \Delta p}, \quad (3.3)$$

Здесь μ_v и μ_n – вязкость воды и нефти, мПа·с; L и F – соответственно длина и площадь сечения кернодержателя. Величины ω_n и Δp измерены в процессе опыта.

Площадь сечения кернодержателя равна:

$$F = \frac{\pi L}{4} D^2 = 785 \omega D^2, \quad (3.4)$$

Относительные проницаемости кернодержателя определяются следующей формулой:

$$k'_n = \frac{k_n}{k_{абс}} k'_v = \frac{k_v}{k_{абс}} \quad k'_z = \frac{k_z}{k_{абс}}, \quad (3.5)$$

После определения проницаемости, колонка насыщалась нефтью. Для насыщения колонка ставилась в вертикальное положение, и процесс насыщения велся при высокой температуре и малой скорости фильтрации. Эти условия необходимы для более полного насыщения пористой среды. После циркуляции нефти в количестве равном трехкратному объему пор, колонка была готова к экспериментам.

Эксперимент заключался в снятии зависимости между расходом и перепадом давления при течении нефти через пористую среду. Практически фильтрация осуществлялась следующим образом. Постоянная температура нефти и колонки поддерживалась термостатом. В колонку нефть поступала из емкости при помощи сжатого воздуха. Расход жидкости регулировали регулятором расхода, а давление на входе в колонку регистрировалось образцовым манометром. По истечении некоторого времени фильтрация нефти стабилизировалась. Затем определяли количество нефтиза определенный промежуток времени. Зная количество вытекшей жидкости, ее плотность и время истечения, находили объемный расход.

Подготовив, таким образом, модель, переходим к изучению фильтрации нефти в пористой среде различной проницаемости и при различных температурах. В экспериментах были использованы нефти отобранных с двух месторождений: нефти месторождения X и Y . Физико-

химические свойства нефти месторождения X: плотность – 0,878 г/см³; содержание (в %) серы – 1,51; смол – 21,89; асфальтенов – 4,19; парафина – 5,18. Физико-химические свойства нефти месторождения Y: плотность – 0,968 г/см³; содержание (в %) серы – 7,5-9,3; асфальтенов – 4,9; смол 72,9; парафина – 4,5.

На рисунке 25 представлена экспериментально полученная зависимость расхода нефти месторождения Хот от перепада давления при различных температурах. Абсолютная проницаемость пористой среды для воздуха составила 0,0409 мкм². Из графика видно, что кривые фильтрации нефти данного месторождения имеют линейный характер и проходят через начало координат. Это свидетельствует о том, что процесс фильтрации подчиняется линейному закону Дарси. С повышением температуры наблюдается увеличение фильтрационного расхода нефти, что обусловлено ростом её подвижности. Данный эффект связан с увеличением коэффициента фильтрации за счёт снижения вязкости нефти

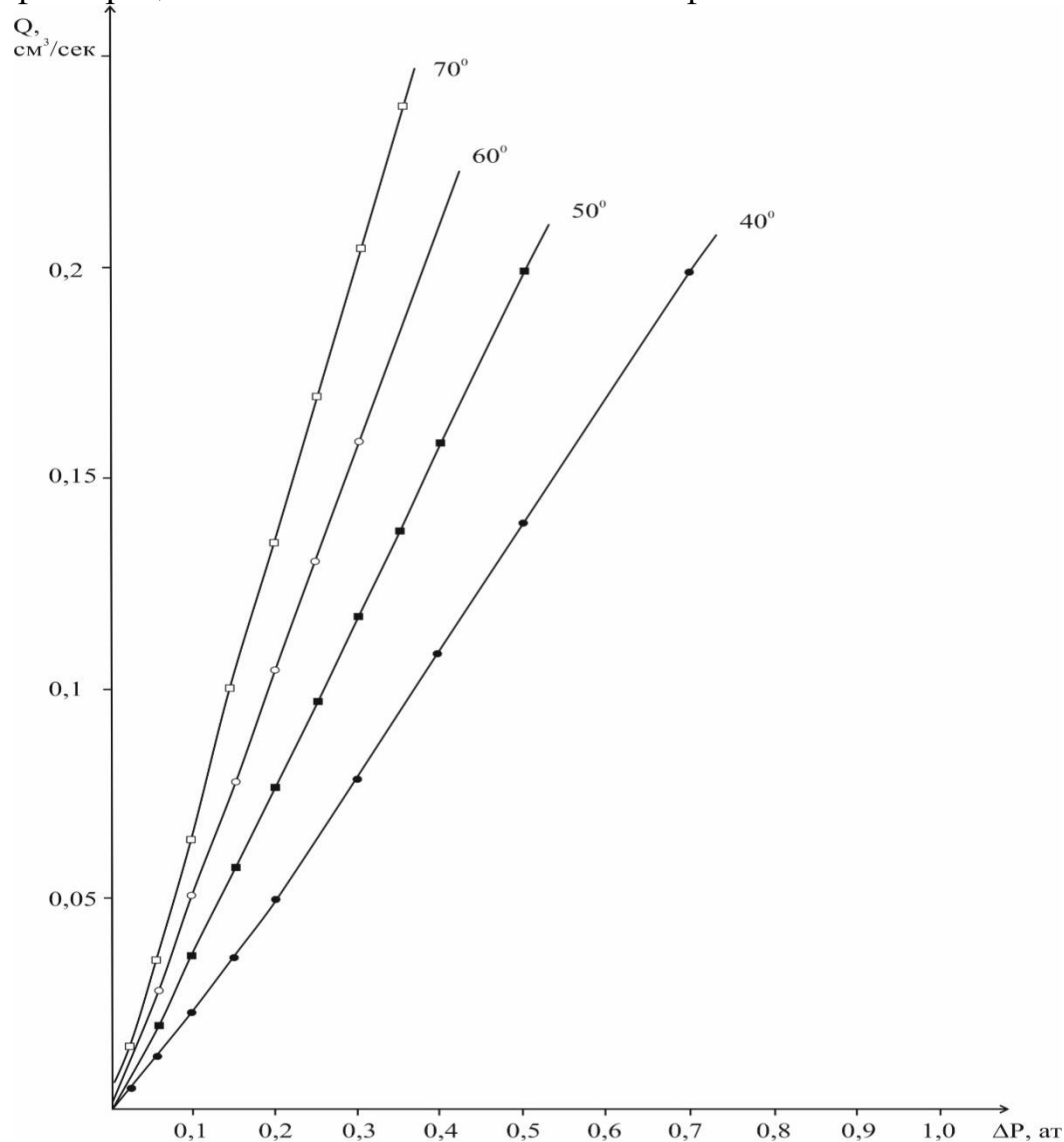


Рисунок 25 - Зависимость фильтрационного расхода нефти месторождения X от перепада давления в пористой среде с проницаемостью 0,0409 мкм².

На рисунке 26 представлена фильтрация нефти месторождения X в малопроницаемых пористых средах. Абсолютная проницаемость пористой среды для воздуха составляет $0,006 \text{ мкм}^2$. Анализ кривых показывает, что на начальном этапе фильтрация происходит по нелинейному закону. Однако по мере увеличения градиента давления наблюдается переход к линейной зависимости. Такая нелинейность свидетельствует о том, что при низких градиентах давления фильтрационный процесс отклоняется от закона Дарси.

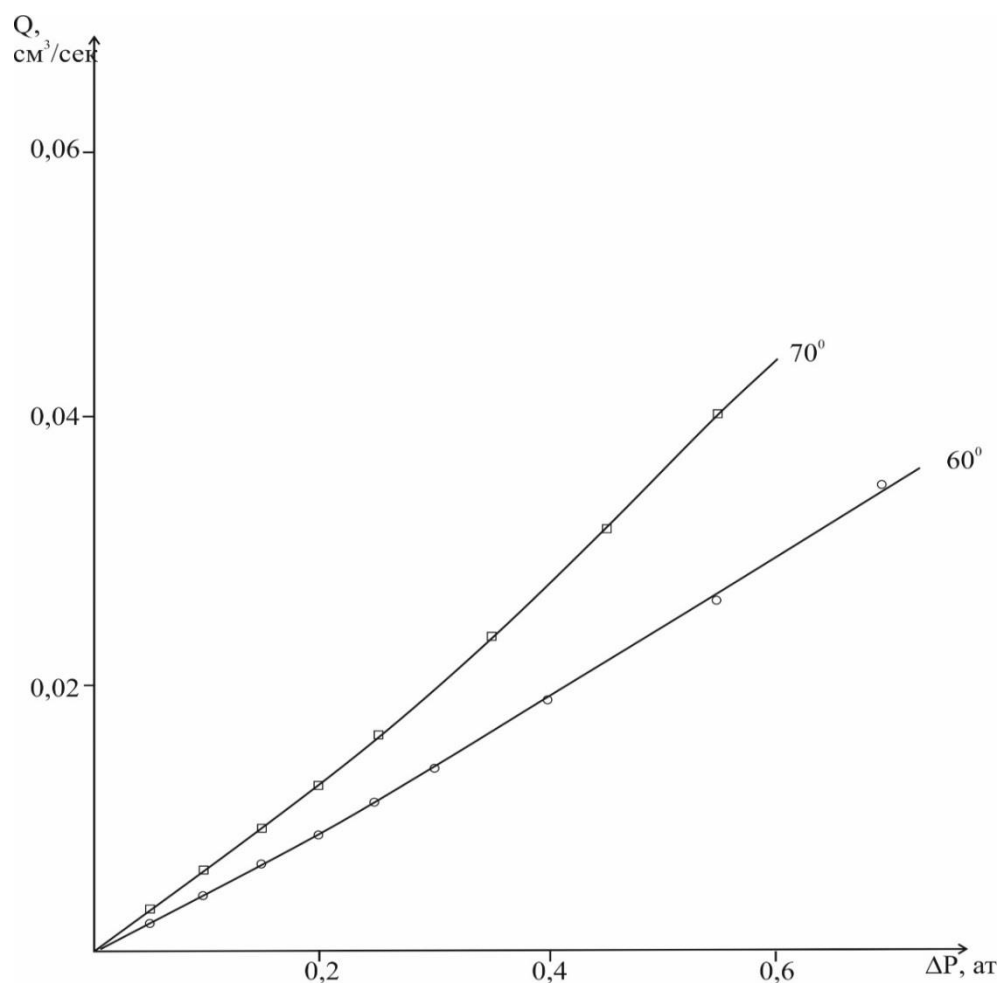


Рисунок 26- Зависимость расхода нефти от перепада давления для нефти месторождения X при фильтрации в пористой среде с проницаемостью $0,006 \text{ мкм}^2$

Анализ кривых фильтрации нефти месторождения X при различных значениях проницаемости пористой среды, представленных на рисунках 25 и 26, показывает, что при снижении проницаемости возникает нелинейность, которая постепенно исчезает с ростом градиента давления.

Высокое содержание асфальтено-смолистых веществ и парафинов приводит к возникновению аномальных свойств нефти, таких как неравновесные и релаксационные эффекты, а также наличие начальных градиентов давления. Учет этих особенностей играет важную роль в

определении пластовых давлений, гидродинамических характеристик пласта и коэффициента нефтеизвлечения.

В настоящее время влияние вязкоупругих свойств нефти на процессы фильтрации остается недостаточно изученным. При фильтрации однородной жидкости равновесие между скоростью фильтрации и градиентом давления устанавливается мгновенно. Однако для вязкоупругих нефтей это условие не выполняется.

Для исследования особенностей фильтрации высоковязких нефтей в пористой среде были проведены экспериментальные исследования на нефти месторождения У. Эксперименты проводились в колонке, где в качестве пористой среды использовался кварцевый песок с проницаемостью 27,3 дарси.

В начале эксперимента создавался перепад давления, который затем поддерживался постоянным. В процессе опыта измерялся фильтрационный расход, который постепенно уменьшался, пока не достигал стационарного уровня. После этого давление снимали на несколько часов, а затем вновь восстанавливали прежний перепад, возобновляя поток. При этом фильтрационный расход после восстановления давления оказывался выше, чем до его снятия, а затем снова стабилизировался. Данный эффект объясняется релаксацией частиц нефти.

Результаты измерений зависимости $Q = Q(\Delta p)$, представленные на рисунке 27, подтверждают нелинейный характер фильтрации.

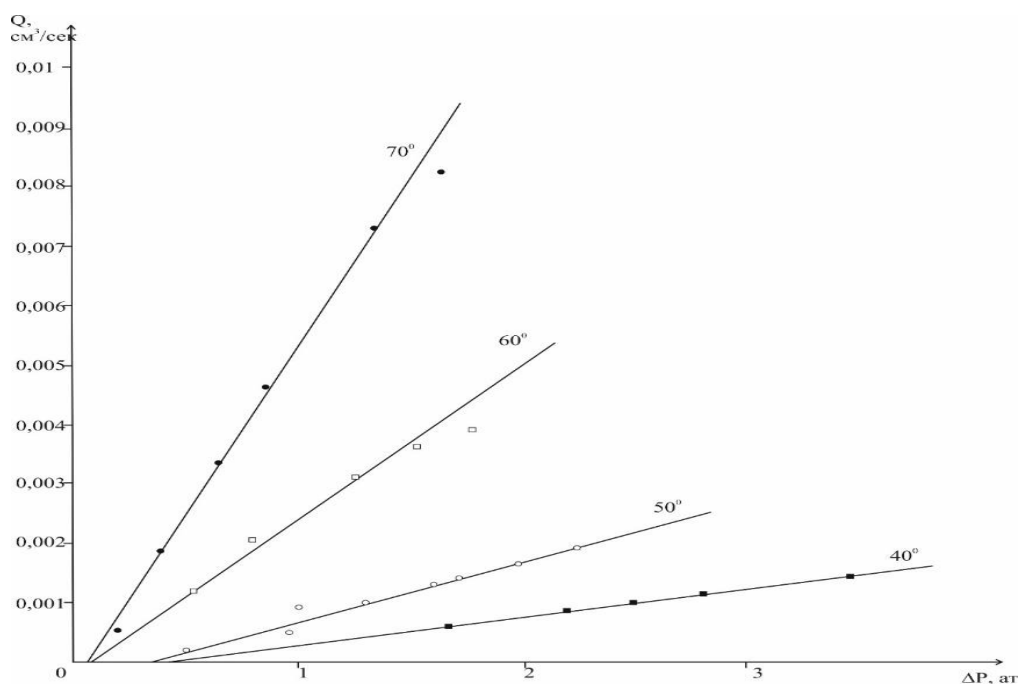


Рисунок 27- Зависимость фильтрационного расхода от перепада давления при фильтрации нефти месторождения У в пористой среде с проницаемостью 27,3 мкм².

При разработке месторождений важно учитывать особенности нефти. Высокое содержание асфальтено-смолистых веществ в нефти месторождения У приводит к её аномальным свойствам, в том числе к появлению начальных градиентов давления. Согласно рисунку 27, фильтрация нефти начинается только после достижения определённого перепада давления ΔP . Величина ΔP , отнесённая к единице длины пористой среды, называется начальным градиентом давления. В таблице 9 представлены значения начального градиента давления $\Delta P/l$ при разных температурах фильтрации.

Таблица 9. Значения начального градиента давления при различных температурах фильтрации

Температура фильтрации, °С	40	50	60	70
Начальный градиент давления, МПа/м	1,16	0,79	0,34	0,12

Из-за высокого содержания смол нефти могут проявлять не только вязкость и пластичность, но и упругие свойства. С понижением температуры их вязкость и предельное напряжение сдвига (градиент давления) значительно увеличиваются, что осложняет процессы фильтрации в пластах и транспортировки по нефтепроводам.

Для решения научно-технических задач, связанных с интенсификацией разработки месторождений и эксплуатацией скважин, использовался закон Дарси. Согласно этому закону, равновесие между градиентом давления и расходом достигается мгновенно, то есть при резком изменении давления происходит такое же мгновенное изменение расхода.

В последствии была изучена фильтрация вязко-пластичных нефтей, что позволило сформулировать обобщённый закон Дарси. Уже в 1953 году была предложена феноменологическая теория фильтрации вязко-пластичных сред в пористой среде [47].

$$\bar{v} = -\frac{k}{\mu} \left(1 - \frac{|\gamma|}{|\text{grad}P|} \right) \text{grad}P, \quad (3.6)$$

при $|\text{grad}P| > \gamma \bar{v} = 0$, а при $|\text{grad}P| \leq \gamma \bar{v} = 0$

где v – скорость фильтрации; k – проницаемость пористой среды; μ – вязкость;

$\text{grad}P$ – градиент давления;

$|\gamma|$ – начальный (предельный) градиент давления.

При фильтрации с предельным градиентом давления дебит скважины можно представить обобщенной формулой Дюпюи [73,74]:

$$Q = \frac{2\pi kh(\Delta p - \Delta p_0)}{\mu \ln \frac{R_k}{r_c}}, \quad (3.7)$$

где $\Delta p = p_{\text{пл}} - p_3$ – перепад давления между контурами с радиусами R_k и r_c ;
 $\Delta p = \frac{\gamma}{R_k - r_c}$ – начальный перепад давления, при превышении которого осуществляется приток жидкости в скважину.

В исследовании [75] рассмотрены некоторые нестационарные одномерные задачи фильтрации в упругом режиме с учётом запаздывания градиента давления относительно скорости фильтрации. С учётом этой зависимости был сформулирован обобщённый закон Дарси, который в линейном случае представлен следующим выражением [75]:

$$v = -\frac{k}{\mu} \left(\frac{\partial p}{\partial x} - \lambda \frac{\partial^2 p}{\partial x \partial t} \right), \quad (3.8)$$

где λ – время релаксации давления. Физический смысл уравнения (3.8), как указывается в работе [75], заключается в том, что если установить постоянную скорость фильтрации v_0 в ранее покоящейся жидкости, то соответствующий градиент давления установится не сразу, а постепенно с некоторым «запозданием»:

$$\frac{\partial p}{\partial x} = -\frac{\mu v_0}{k} \left(1 - \exp \left(-\frac{t}{\lambda} \right) \right), \quad (3.9)$$

Как видно из (3.9), параметр λ характеризуется темпом установления постоянного градиента давления, отвечающего постоянной скорости фильтрации v_0 .

В указанной выше работе, также с использованием (3.8), на основе общих предположений теории упругого режима [75], выведено дифференциальное уравнение фильтрации жидкости в вязкоупругой пористой среде:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = x \left(\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + \lambda \frac{\partial^3 p}{\partial x^2 \partial t} \right); \quad \lambda = \frac{k}{\mu(m\beta_{\text{ж}} + \beta_{\text{с}})}, \quad (3.10)$$

где x – коэффициент пьезопроводности; k – проницаемость; m – пористость; $\beta_{\text{ж}}$, $\beta_{\text{с}}$ – коэффициенты сжимаемости жидкости и пласта соответственно.

В работе [76] обсуждаются вопросы запаздывания наступления равновесного состояния между градиентом давления и скоростью фильтрации, которое, как указано в работе, обусловлено:

- инерцией скорости и запазданием её значения от значений градиента давления;
- релаксацией давления и запаздыванием значения градиента давления от значения скорости фильтрации;
- сложностью структуры пористой среды и запаздыванием установления равновесного состояния и его микропор;
- запаздыванием переупаковки частиц, изменением пористости и проницаемости.

В работе [77] обобщено уравнение (3.8) с учетом запаздывания скорости фильтрации:

$$v + \lambda_v \frac{\partial v}{\partial z} = -\frac{k}{\mu} \left(\frac{\partial p}{\partial x} + \lambda_p \frac{\partial^2 p}{\partial x \partial t} \right), \quad (3.11)$$

где λ_v – время релаксации скорости фильтрации.

В этом случае дифференциальное уравнение нестационарной фильтрации имеет вид:

$$\frac{\partial p}{\partial t} + \lambda \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = x \left(\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + \lambda_p \frac{\partial^3 p}{\partial x^2 \partial t} \right) \quad (3.12)$$

Для описания одномерной фильтрации с начальным градиентом давления А.Х. Мирзажанзаде ввел обобщенный закон Дарси:

$$Q = \frac{k}{\mu} \left(\frac{\Delta p}{l} - \frac{\Delta p_0}{l} \right) S, \quad (3.13)$$

где Q – фильтрационный расход; μ – вязкость; k, l, S – соответственно проницаемость, длина и поперечное сечение пористой среды.

Существование начального градиента давления приводит к образованию внутри пласта застойных зон и целиков, что сильно влияет на коэффициент извлечения нефти. Кроме того, наличие релаксационных свойств делает необходимым рассмотреть вопрос об оптимальном отборе с точки зрения минимального снижения пластового давления.

Отметим, что при движении вязкоупругой нефти через пористую среду возникает упругое напряжение, приводящее к увеличению эффективной вязкости в пористой среде по сравнению с движением в трубе. С повышением температуры релаксационные свойства нефти ослабляются. Поэтому различие в вязкостях нефти в пористой среде с увеличением температуры будет уменьшаться.

Следует сделать вывод, что экспериментальные исследования проведены на моделях пласта в пределах изменения проницаемости от 6 до 40,9 мД. Проницаемость же анализированных продуктивных пластов изменяется от 150 до 450 мД. Насколько экспериментальные условия отражают условия реальных продуктивных пластов. При использовании установленных зависимостей в диапазонах изменения ниже или выше чем при экспериментальных условиях, можно воспользоваться значениями параметров полученных аппроксимацией зависимостей.

3.3 Экспериментальное исследование вытеснения нефти месторождения X раствором полимера

Анализ экспериментальных исследований фильтрационных свойств вязких и высоковязких нефтей через пористую среду, проведенных на моделях пластов с различной проницаемостью, выявил необходимость

выбора оптимальной концентрации и объема полимерного раствора для эффективного вытеснения нефти.

Одним из способов повышения эффективности заводнения является использование водорастворимых полимеров в качестве добавок к закачиваемой в пласт воде. При этом процесс закачки полимерных растворов представляет собой неустановившуюся фильтрацию.

В ходе экспериментов по фильтрации вязкоупругих жидкостей (включая высоковязкие нефти и растворы полимеров) в пористой среде при постоянном перепаде давления было установлено, что фильтрационный расход со временем не оставался неизменным, а постепенно снижался до достижения установившегося значения. При этом процесс стабилизации фильтрационного расхода занимал несколько часов. После достижения стационарного режима фильтрация временно прекращалась, а затем при повторном приложении того же перепада давления поток возобновлялся. Однако фильтрационный расход после возобновления оказывался выше, чем до остановки, после чего снова постепенно снижался и достигал стабильного уровня.

По данной методике была проведена серия экспериментов с растворами полимера К-9.

Первая серия опытов выполнялась на искусственной несцементированной пористой среде с проницаемостью $1,25 \text{ мкм}^2$ при температуре 30°C . В качестве исследуемой жидкости использовался 0,2 % раствор полимера К-9 на пресной воде. После насыщения пористой среды этим раствором и прокачки одного порового объема проводилось непрерывное измерение расхода жидкости во времени при перепаде давления 0,1008 МПа до достижения стационарного состояния. Затем фильтрация прерывалась на 16 часов, после чего снова восстанавливался первоначальный перепад давления, и процесс измерения расхода продолжался до его стабилизации. Далее, после 53-часовой паузы, эксперимент был возобновлен на короткий период, затем следовала остановка на 11 часов и снова фильтрация до стабилизации расхода. Последняя кратковременная остановка продолжалась один час, после чего фильтрация велась до достижения установившегося режима. График изменения расхода после 53-часовой остановки представлен на рисунке 9.

Вторая серия опытов проводилась на колонке с той же проницаемостью пористой среды ($1,25 \text{ мкм}^2$) и представляла собой продолжение первой серии, но с увеличенной в два раза концентрацией раствора полимера. В этом случае фильтрации подвергался 0,4 % раствор полимера К-9, тогда как температура (30°C) и перепад давления (0,1008 МПа) оставались неизменными.

После фильтрации раствора в течение 95 минут до выхода на стационарный режим была сделана остановка на 16 часов. Затем вновь устанавливался прежний перепад

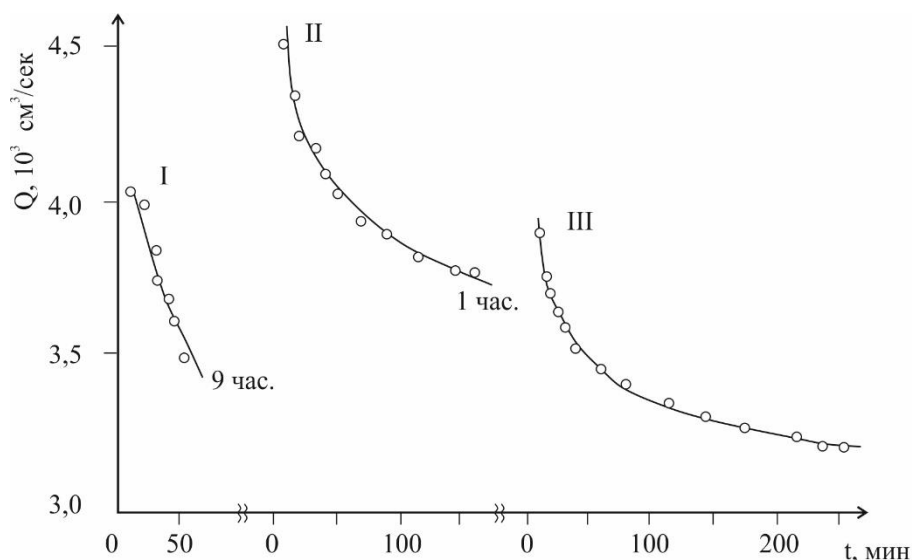


Рисунок 28 - Зависимость расхода 0,2 % раствора К-9 от времени фильтрации при постоянном перепаде давления

давления и процесс длился в течение 135 минут, снова остановка на 69 часов и вновь фильтрация в течении 467 минут. После остановки примерно на 16 часов дальнейший процесс показан на рис.29.

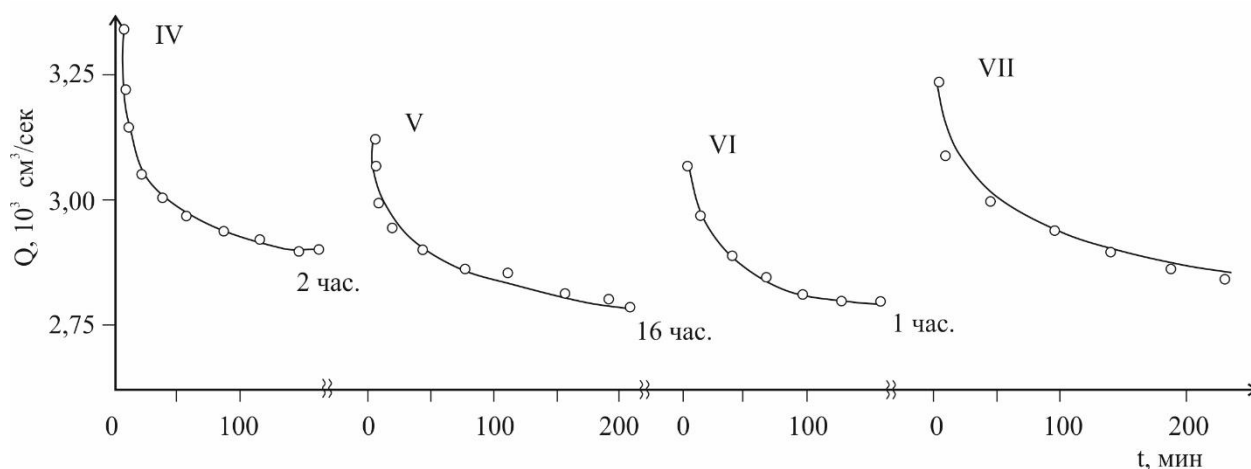


Рисунок 29- Зависимость расхода 0,4 % раствора К-9 от времени фильтрации при постоянном перепаде давления.

Наблюдаемые явления в представленных выше опытах объясняются своеобразной неравномерностью потока вязкоупругой жидкости и могут быть описаны следующим образом.

Как показано в работах [79, 80, 81], процесс фильтрации полимерных растворов в пористой среде сопровождается адсорбцией, а также захватом отдельных макромолекул и ассоциатов пористой структурой. Это приводит к накоплению полимера в виде микрогелей внутри поровых каналов. Удержанный полимер, обладая вязкоупругими свойствами, под воздействием приложенного градиента давления оказывает дополнительное сопротивление

потоку фильтрующей жидкости. При этом количество удержанного полимера зависит от величины перепада давления. В результате со временем устанавливается динамическое равновесие между частицами, фиксирующимися в определённых местах пористой среды, и теми, которые смещаются потоком.

На начальном этапе опыта, при постоянном перепаде давления, снижение расхода жидкости связано с накоплением частиц в поровом пространстве. Распределение удержанных частиц, вероятно, происходит таким образом, что под воздействием градиента давления они временно блокируют часть пор. Спустя определённое время частицы проталкиваются дальше, освобождая заблокированные поры, после чего их место могут занять другие частицы. В начале движения они обладают высокой податливостью, перемещаясь вместе с жидкостью через различные каналы и подвергаясь деформации. Однако затем частицы фиксируются в определённых участках порового пространства, создавая дополнительное сопротивление фильтрации и подвергаясь упругой деформации.

При остановке фильтрационного потока частицы начинают релаксировать, а жидкость постепенно возвращается в исходное состояние. Те частицы, которые ранее блокировали поры, под действием нормальных напряжений смещаются в расширенные участки порового пространства, вновь становясь более податливыми. При возобновлении фильтрации после остановки первоначальный расход жидкости может превышать значение, зафиксированное в установившемся режиме до остановки, что подтверждают данные, представленные на рисунках 28 и 29.

Этот эффект объясняется тем, что после остановки фильтрации упругие частицы занимают энергетически выгодные положения в пористой среде, оставаясь в расширенных областях пор, где обладают большей подвижностью. Однако затем процесс повторяется: частицы вновь ищут места фиксации, блокируя поры и подвергаясь значительной упругой деформации в течение некоторого характерного времени, равного времени релаксации.

При фильтрации в пористой среде это время релаксации, связанное с процессом фиксации частиц и их дальнейшей упругой деформацией, может составлять от нескольких минут до нескольких часов. В то же время в свободном объёме (вне пористой среды) для растворов полимеров типа К-9 релаксация происходит значительно быстрее, порядка 10^{-4} - 10^{-5} сек.

На месторождениях с высоковязкими нефтями для повышения нефтеотдачи широко применяются высокомолекулярные полимеры. В нефтедобыче их используют в качестве загустителей закачиваемой воды, что позволяет повысить эффективность вытеснения нефти из пластов. Основная цель применения загущенной воды заключается в том, чтобы процесс вытеснения происходил жидкостью с более высокой вязкостью, обеспечивая стабильный фронт вытеснения. Из физических принципов вытеснения несмешивающихся жидкостей следует, что чем выше вязкость вытесняющей

жидкости, тем полнее происходит извлечение нефти. Это объясняется тем, что более вязкая жидкость препятствует преждевременному продвижению воды впереди основного фронта вытеснения.

На практике при разработке месторождений стремятся уравнивать вязкость вытесняемой нефти и вытесняющего агента, ориентируясь на соотношение $\mu_{\text{ар}}/\mu_{\text{н}} \approx 1$. Однако проведенные исследования показывают, что достижение такого соответствия не всегда возможно и экономически оправдано по ряду причин:

1. В месторождениях с низким коэффициентом подвижности закачка загущенной воды с вязкостью, равной вязкости нефти, требует очень высоких давлений нагнетания, что затрудняет её реализацию на практике.
2. Вытесняющая способность используемого полимера ограничена: дальнейшее увеличение его концентрации не всегда приводит к существенному росту нефтеотдачи, что снижает экономическую эффективность применения полимеров.
3. Несмотря на то, что полимеры для загущения воды изготавливаются из побочных продуктов производства, затраты на их закачку могут быть значительными. Это связано с необходимостью закачивать в пласт большие объёмы разбавленного полимера при непрерывном процессе заводнения.

В связи с этим возникает потребность в поиске альтернативных методов, которые позволят сократить затраты на закачку загущенной воды без значительного снижения эффективности нефтеизвлечения. Одним из таких решений является замена непрерывной закачки на закачку ограниченного объёма загущенной воды (так называемой «оторочки загущенной воды»), которая могла бы обеспечить аналогичный коэффициент нефтеотдачи.

С целью изучения эффективности данного подхода были проведены экспериментальные исследования на искусственных моделях пласта. В этих экспериментах исследовалась вытесняющая способность «оторочек загущенной воды» разного объёма, которые составляли от 10 % до 75 % порового пространства. При этом введены следующие обозначения: ΔP – перепад давления; $Q_{\text{н}}$ – расход нефти; $Q_{\text{ар}}$ – расход вытесняющего агента; $Q_{\text{общ}}$ – общий расход; $V_{\text{от}}$ – объём оторочки; $K_{\text{в}}$ – воздухопроницаемость; $V_{\text{в.н.}}$ – объём вытесняемой нефти; $\alpha_{\text{к}}$, $\alpha_{\text{б}}$ – соответственно, конечный и безводный коэффициенты нефтеотдачи; $K_{\text{н}}$ – фазовая проницаемость нефти; $K_{\text{ар}}$ – фазовая проницаемость по вытесняющему агенту.

В ходе экспериментов по фильтрации вязкоупругих жидкостей (включая высоковязкие нефти и растворы полимеров) в пористой среде при постоянном перепаде давления было установлено, что фильтрационный расход не оставался стабильным, а постепенно снижался до достижения

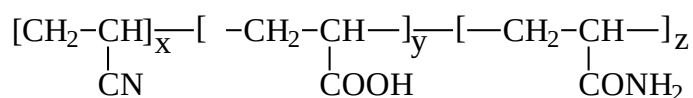
установившегося значения. При этом процесс стабилизации расхода занимал несколько часов [48].

После достижения стационарного режима фильтрация временно прекращалась. Затем при повторном приложении того же перепада давления поток возобновлялся, однако первоначальный фильтрационный расход после возобновления оказывался выше, чем до остановки. Со временем он снова уменьшался и спустя определённый период достигал стабильного уровня [80].

На основе данной схемы были проведены серии экспериментов с растворами полимера К-9. Полимерный раствор К-9 является разработкой Института химии и физики полимеров Академии наук Республики Узбекистан. Помимо него, также был создан усовершенствованный вариант – реагент К-4, представляющий собой высокомолекулярное соединение, широко применяемое в нефтегазовой промышленности (при бурении и добыче).

Ранее фильтрационные характеристики реагента К-9 не исследовались, тогда как параметры фильтрации реагента К-4 были изучены в работах [108]. В связи с этим в данных экспериментах в качестве объекта исследования был выбран реагент К-9.

Реагент-К-9 - продукт гидролиза полиакрилонитрила с едким натром при соотношении компонентов 2,5:1. Продукт соответствует следующей формуле:



где: x =15%; y= 25-35%; z=50-60%.

Основные физико-химические характеристики модифицированного гелеобразного калиевого полиэлектролита К-9 приведена в табл.1.

Таблица 10. Физико-химические характеристики модифицированного гелеобразного калиевого полимера

Наименование показателя	Характеристика нормы
Цвет	Коричневый
Консистенция	Гелеобразный
Динамическая вязкость 2%ного водного раствора ,мПа.с	20-40

Массовая доля основного вещества	45
Степень гидролиза, %	93
Водорастворимость, %	100
Концентрация водородных ионов (2%-ный водного раствора полимера), pH	9-10
Молекулярная масса, тыс. ед.	160 -180
Массовая доля аммиака, не менее	1-2

По результатам экспериментальных данных, составлена сводная таблица 11, в которой приведена кривая характеризующая прирост нефтеотдачи в зависимости от объема загущенной воды.

По результатам экспериментов были построены кривые зависимости безводной и конечной нефтеотдачи от объема создаваемой оторочки. Рис.30 отражает динамику роста безводной и конечной нефтеотдачи, в зависимости от объема оторочки загущенной воды при концентрации 0,4% полимера К-9. Такие же кривые зависимости приведены на рис.31, при концентрации полимера К-9 в воде равной 0,2 %.

Таблица 11. Результаты экспериментальных исследований при вытеснении нефти

керн

ΔP , г/см ²	Q_n , см ³ /сек	$Q_{ар}$, см ³ /сек	$\frac{Q_n}{Q_{общ}} \cdot 100\%$	Фазовая проницаемость, Дарси	
				K_n	$K_{ар}$
Оторочка 0,2 % К-9, $V_{от} == 2,0$ см ³ , $K_B = 20,25$ Дарси					
18	$525 \cdot 10^{-6}$	$444 \cdot 10^{-6}$	54,2	3,89	0,22
-	59	1610	3,5	0,44	0,81
-	0	1730	0	0	0,87
50	1100	10400	9,56	2,94	1,89
100	1140	30500	3,59	1,52	2,78
150	940	46400	1,99	0,84	2,82
200	1870	67700	2,69	1,25	3,08
$V_{от} == 4,9$ см ³ , $K_B = 19,0$ Дарси					
21	$149 \cdot 10^{-6}$	$84 \cdot 10^{-6}$	64,2	0,95	0,036
50	12	98	10,8	0,03	0,18
100	332	6290	5,0	0,44	0,570
150	833	32300	2,52	0,74	1,96
200	1300	48000	2,64	0,87	2,18
100	238	19800	1,18	0,32	1,80
-	238	17800	1,32	0,32	1,62
-	71	23800	0,30	0,09	2,17
-	238	19600	1,2	0,32	1,78

-	167	20400	0,81	0,22	1,86
-	143	21300	0,67	0,19	1,94
21	0	146	0	0	0,063
-	1,3	110	1,17	0,08	0,047
-	0	134	0	0	0,058
$V_{от} == 13,3\text{см}^3, K_B = 18,71 \text{ Дарси}$					
200	$168 \cdot 10^{-6}$	$494 \cdot 10^{-6}$	25,4	0,113	0,022
-	$93 \cdot 10^{-6}$	833	11,2	0,062	0,038
-	$102 \cdot 10^{-6}$	970	10,5	0,068	0,044
-	81	1063	7,6	0,054	0,049
-	62	1148	5,4	0,042	0,053
-	21	1295	1,6	0,014	0,059
-	5	1376	0,4	0,003	0,063
-	0	1380	0	0	0,063
Оторочка 0,4 % К-9, $V_{от} == 1,93\text{см}^3, K_B = 17,2 \text{ Дарси}$					
25	$345 \cdot 10^{-6}$	$300 \cdot 10^{-6}$	16,33	1,84	1,10
-	222	4440	4,75	1,18	1,62
-	125	4260	2,85	0,67	1,55
-	20	3730	0,53	0,11	1,36
-	14	3450	0,40	0,075	1,25
-	29	3180	0,90	0,155	1,66
21	27	2020	1,31	0,143	0,74
-	0	2410	0	0	0,10
-	0	2380	0	0	1,08
$V_{от} == 6,4\text{см}^3, K_B = 28,5 \text{ Дарси}$					
28	$442 \cdot 10^{-6}$	$850 \cdot 10^{-6}$	10,3	2,12	1,26
-	285	5700	4,8	1,36	1,86
-	160	5460	2,85	0,77	1,78
-	26	4800	0,54	0,12	1,57
-	18	4420	0,41	0,09	1,44
-	37	4100	0,89	0,18	1,34
-	25	4290	0,59	0,12	1,38
-	0	4340	0	0	1,42
-	0	4300	0	0	1,40
$V_{от} == 10,2\text{см}^3, K_B = 22,4 \text{ Дарси}$					
25	$382 \cdot 10^{-6}$	$3300 \cdot 10^{-6}$	10,97	2,04	1,2
-	290	4820	5,78	1,55	1,755
-	154	4630	3,22	0,82	1,686
-	27	4100	0,65	0,144	0,15
-	21	3840	0,54	0,112	1,4
-	37	3600	1,01	0,20	1,3
-	35	3580	1,0	0,20	1,3
-	0	3610	0	0	1,3
$V_{от} == 13,3\text{см}^3, K_B = 27,8 \text{ Дарси}$					
32	$550 \cdot 10^{-6}$	$4800 \cdot 10^{-6}$	1,28	2,3	1,36
-	420	7000	5,66	1,75	1,99
-	222	6800	3,16	0,926	1,93
-	39	6060	0,64	0,163	1,72
-	30	5500	0,54	0,125	1,56
-	53	5200	1,0	0,221	1,479

-	53	5190	1,0	0,221	1,477
-	20	5220	0,38	0,083	1,485
-	0	5200	0	0	1,479
-	0	5240	0	0	1,49
Сплошная закачка: $K_v = 25,4$ Дарси					
35	$522 \cdot 10^{-6}$	$4730 \cdot 10^{-6}$	9,9	1,99	1,23
-	400	6540	5,76	1,53	1,7
-	204	6560	3,01	0,778	1,7
-	35	6000	0,58	0,133	1,56
-	30	5420	0,55	0,114	1,41
-	51	5040	1,0	0,194	1,3
-	49	5000	0,97	0,187	1,3
-	16	5100	0,313	0,064	1,33
-	0	5210	0	0	1,35
-	0	5200	0	0	1,35

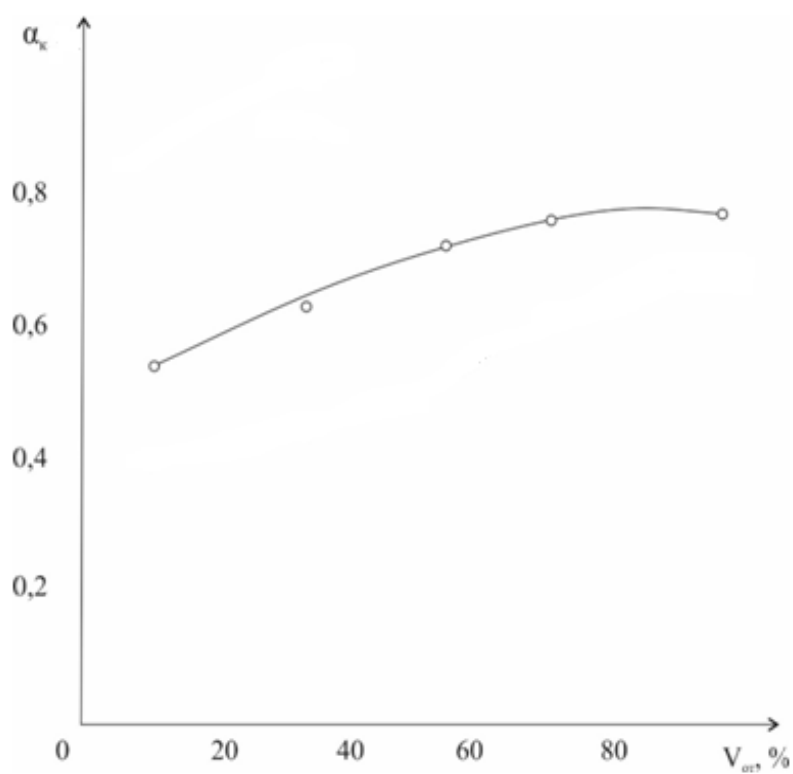


Рисунок 30- Зависимость при $\alpha_k = f(V_{от})$ 0,4 % К-9

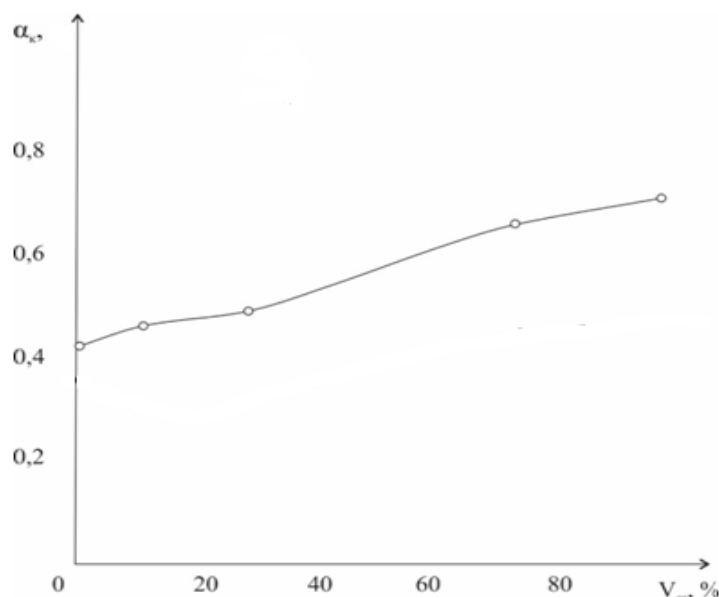


Рисунок 31- Зависимость при $\alpha_k = f(V_{от})$ 0,2 % К-9

Исследования показали, что при вытеснении нефти с вязкостью 6–10 мПа·с достаточно повысить вязкость водного раствора полимера К-9 до 2,5 мПа·с. Такой показатель достигается при концентрации полимера К-9 в воде 0,4 %, что является оптимальным значением для вытеснения маловязких нефтей.

Анализ результатов опытов и характер кривых зависимостей позволяют сделать вывод, что метод вытеснения с применением оторочки дает положительный эффект только при её размере не менее 70 % от объема поровой нефти.

3.4 Моделирование процесса увеличения нефтеотдачи элемента разработки (сектора) целевого месторождения полимерными композициями

В этом разделе представлены результаты гидродинамического моделирования традиционного и полимерного заводнения, выполненного на секторной модели, в которой сохранены все характеристики блоков в соответствии с ранее установленным профилем (Рисунок 32). Для анализа был выбран более однородный участок месторождения с существенными остаточными запасами. В пределах данного участка реализована девятиточечная система размещения скважин, залежь характеризуется пластово-сводовым типом, а коллектор представлен терригенными породами. Пластовая температура составляет 40 °С. В ходе моделирования полимерного заводнения вязкость полимерного раствора была установлена на уровне 20 сП, пористость пласта — 25%, проницаемость превышает 500 мД, а расстояние между скважинами составляет 400 м.

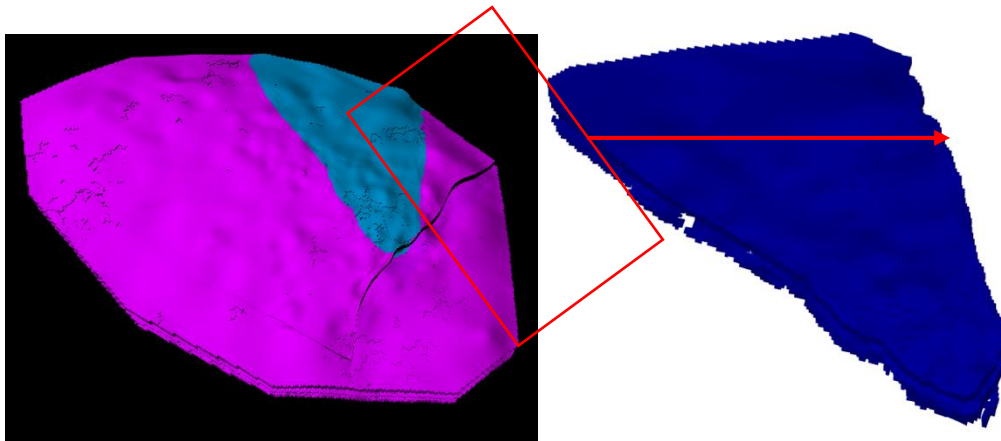
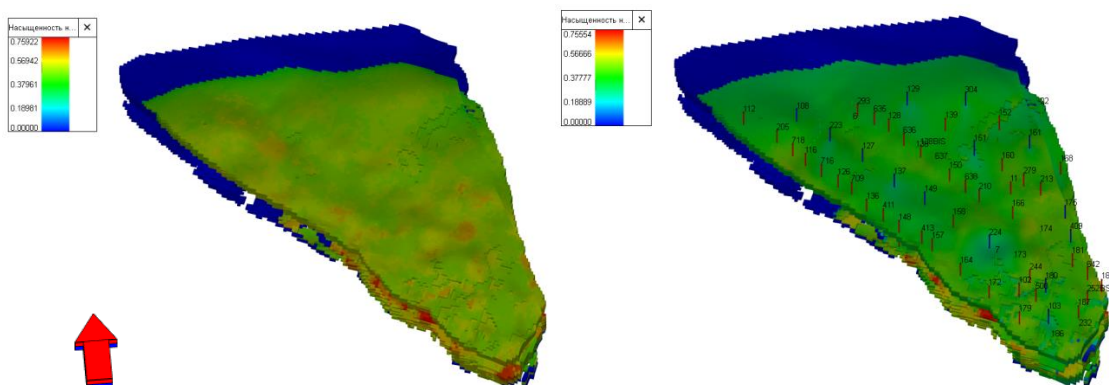


Рисунок 32– Создание секторной модели опытного участка

Заново был воспроизведен расчет исторического периода разработки секторной модели. По секторной модели достигнута довольно хорошая сходимость с историей разработки по жидкости и приемистости, что можно наблюдать на рисунке 33.



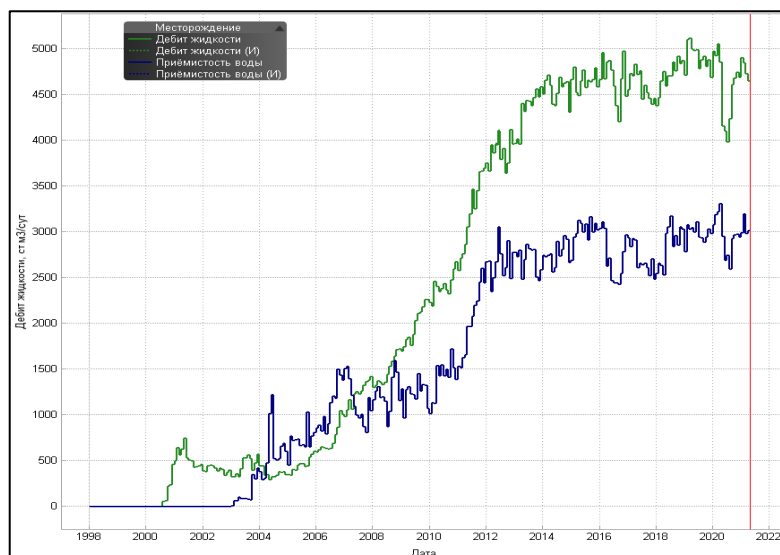


Рисунок 34- Сопоставление фактических данных по дебиту жидкости и приемистости с расчетными показателями. Секторная модель ОПР

Были рассчитаны несколько вариантов заводнения, с применением технологии, описанной в данном проекте:

I вариант является базовым и предусматривает продолжение разработки без воздействия на пласт. Данный вариант необходим для оценки эффективности применения.

II вариант предусматривает применение технологии заводнения, включая химический агент, описанный в рамках проекта в 2-х нагнетательных скважинах.

III вариант предусматривает применения полимерного заводнения во всех нагнетательных скважинах (14 ед.) опытного участка.

В таблице 12 представлены приемистости нагнетательных скважин. Стоит отметить, что приемистости скважин соответствует всем 3 вариантам. Названия скважин взяты условно и не имеют никакой привязки к существующим месторождениям.

Все производимые расчеты имеют аналитический характер, основанный на совокупности, проанализированных месторождений, имеющих подобный ряд проблем для решения задачи снижения обводненности с применением нестандартных методов ее решения.

Таблица 12 - Приемистость нагнетательных скважин опытно-промышленного участка

№скв	Нагнетательные скважины													
	103	108	127	129	137	149	151	161	175	180	223	224	304	409
Приемистость, м³/сут	50	105	118	290	280	340	426	258	101	118	440	302	280	58

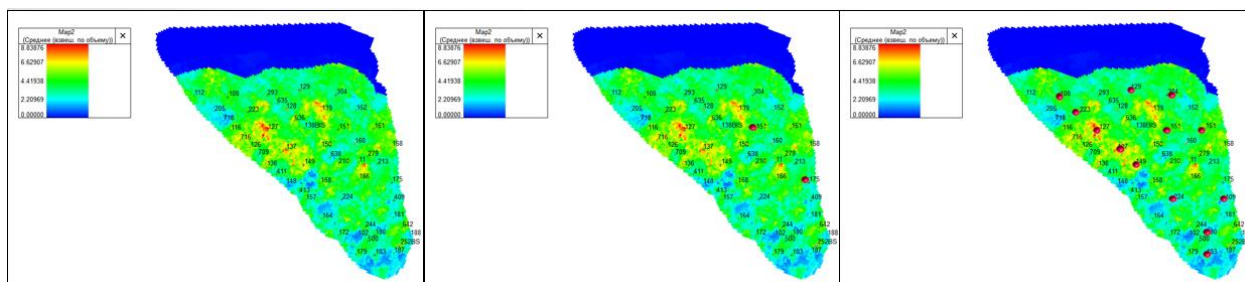


Рисунок 35- Карта остаточных нефтенасыщенных толщин с указанием скважин для закачки полимера

На рисунок 35-рисунок 38 представлена динамика распространения полимера согласно II и III вариантам на 01.05.2021г (А), 01.01.2025г (Б), 01.01.2030г, 01.01.2040г (Г) 01.01.2060г (Д), 01.01.2080г (Е). Согласно динамике видно, что закачка полимера от нагнетательной скважины №151 воздействует на добывающие скважины №№160, 139, 152, 161, 279, 213, 11, 210, 150, 638 и 138-1. При закачке полимера в скважине №175 слабо подвергаются воздействию скважины №166 и 213.

Как видно на рисунок 36 полномасштабное полимерное заводнение на опытном участке охватило всю площадь разработки. Стоит отметить, что по обоим вариантам концентрация агента составляет $0,7 \text{ кг/м}^3$.

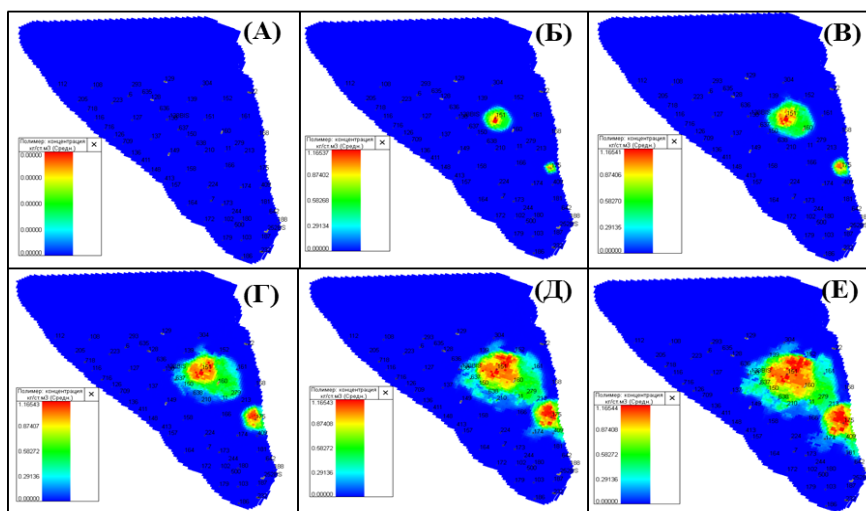


Рисунок 36– Динамика распространения полимера. II вариант.

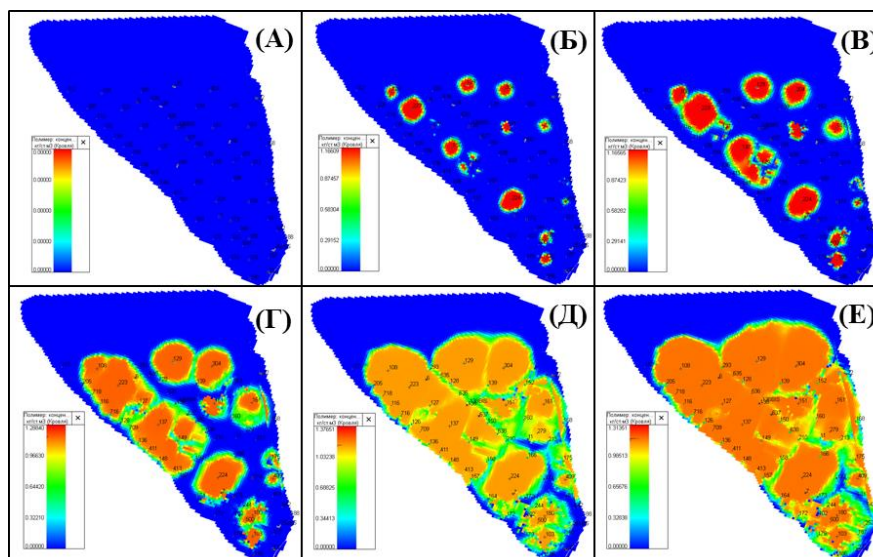


Рисунок 37– Динамика распространения полимера. III вариант.

Оценка была проведена при сравнении II и III вариантов с базовым вариантом (без применения технологии). Основная причина ухудшения показателей по добыче нефти является одностороннее вытеснение нефти. Как видно на Рисунок 4 по таким добывающим скважинам как №№ 718, 716, 709 и 157 получен положительный эффект, что связано с нагнетанием со стороны двух или трех скважин. При этом по скважинам № 116, 136, 150 и 172 получен отрицательный эффект в связи с односторонним нагнетанием реагента, так как вытеснение происходило в основном за счет 1 нагнетательной скважины. Также, стоит отметить, что в области нагнетательных скважин №№ 137, 149, 151, 223 и 224 наблюдается негативных эффект, что связано с большой скоростью нагнетания: так приемистость скважин составляет более 280 м³/сут. При большой скорости нагнетания воды распространение агента и соответственно вытеснение нефти может происходить неравномерно. В связи с этим, рекомендуется вести умеренную закачку (не более 280 м³/сут) в целях равномерного распространения и вытеснения нефти.

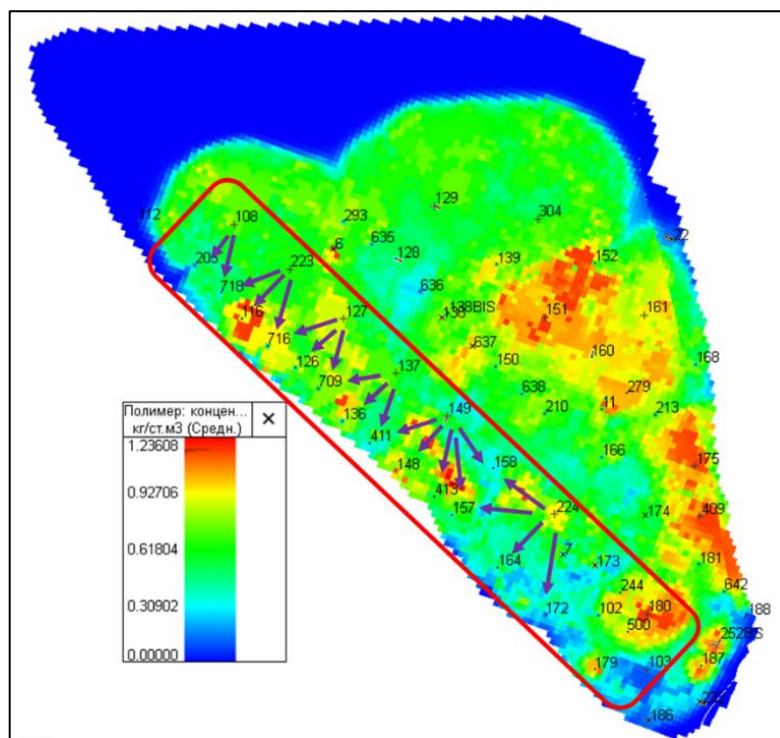


Рисунок 38 – Воздействие нагнетания полимера I ряда добывающих скважин

Одним из отрицательных эффектов являлось также близкая расположенность добывающей скважины с нагнетательной. Так скважины №244 и 102 были расположены близ нагнетательной скважины №180 на расстоянии 250м. Учитывая длительную разработку, скважина №180 продолжительное время вытесняла нефть в сторону данных скважин. С закачкой полимера нефть вытеснялась на более отдаленные зоны к скважинам №642 и 172. Примечательно также то, что закачка в скважине №180 не оказала положительного эффекта в скважине №188 (рисунок 38). Данное обстоятельство происходит по двум возможным причинам:

1) Нагнетательная скважина находится на достаточно большом расстоянии от добывающей скважины №188. Расстояние составляет более 750 метров. Низкий эффект был также замечен в скважине №112, которая находится в северо-западной части сектора на большом расстоянии от нагнетательных скважин.

2) Между скважинами проходит разлом. По результатам трассерных исследований данный разлом, как и другие были «невидимыми» и трассера из скважин, находящихся по другую сторону разлома, проявлялись в добывающих скважинах. Однако возможно закачка агента осложнила прохождение воды через разлом.

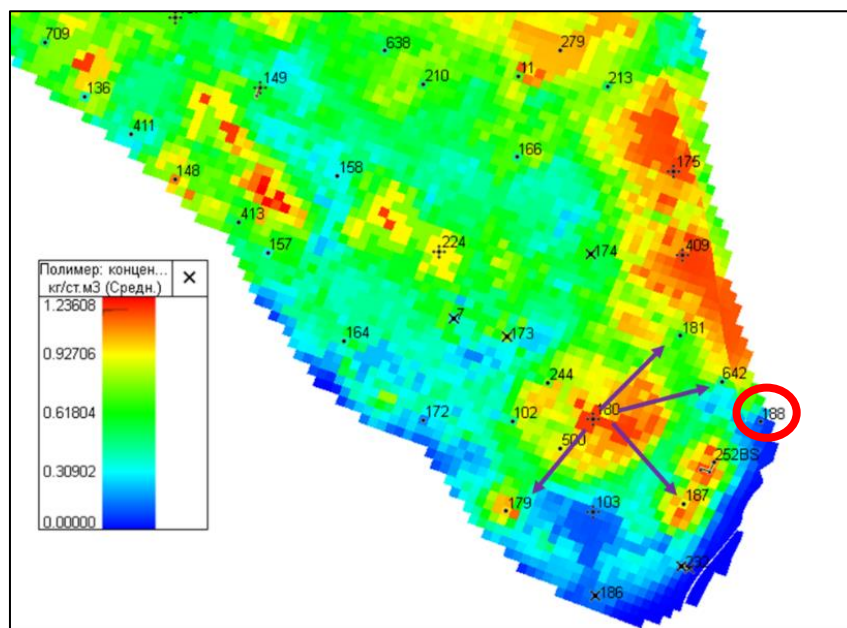


Рисунок 39 – Воздействие нагнетания полимера из скважины №180

В таблице 13 представлено количество скважин, разделенных на 3 категории с хорошим (увеличение добычи более 10% по сравнению с базовым вариантом), низким (увеличение добычи менее 10%), и отсутствием эффекта (уменьшение добычи по сравнению с базовым вариантом). Было выявлено, что от нагнетания из 2 нагнетательных скважин было замечено ухудшение показателей по добыче нефти, что говорит о негативном воздействии при секторном заводнении. При этом по III варианту в целом по опытному участку наблюдается увеличение добычи нефти на 15% и сокращение добычи воды в целом на 36%. Это приводит к выводу, что для наилучшей эффективности рекомендуется проводить полномасштабное заводнение.

Таблица 13 – Распределение скважин по оценке эффективности по дополнительной добыче нефти

Варианты	Оценка скважин по дополнительной добыче нефти, ед.		
	Хороший эффект	Низкий эффект	Нет эффекта
II вариант	7	4	22
III вариант	21	5	7

Таблица 14 – Распределение скважин по оценке эффективности по сокращению добычи воды

Варианты	Оценка скважин по сокращению добычи воды		
	Хороший эффект	Низкий эффект	Нет эффекта
II вариант	23	4	6
III вариант	16	15	2

На рисунок 40 -рисунок 41 представлено сравнение динамики основных технологических показателей в целом по всему опытному участку. Как видно по динамике, в целом по участку при полномасштабном заводнении с применением предлагаемой технологии наблюдается наибольшее увеличение дебита нефти и сокращение обводненности скважин, чем по варианту II, что происходит за счет увеличения площади охвата, а также равномерного вытеснения нефти к добывающим скважинам. Эффективность полномасштабного заводнения составляет 14% при сравнении с базовым вариантом. В таблице 12 представлены накопленные показатели за период 01.05.2021-01.01.2080гг по 3 рассчитанным вариантам ОПИ. Исходя из данных, представленных в таблице по II варианту, наблюдается меньший показатель добычи нефти по сравнению с I вариантом, что ставит под вопрос эффективность при точечном заводнении. В целом при полномасштабном заводнении дополнительная добыча нефти составила 167,4 тыс.т. Также при сравнении добычи воды можно сказать, что III вариант оказывает более положительный эффект. Всего за анализируемый период ОПИ по II варианту закачено 15 тыс.т. рассматриваемого агента, по III варианту 92,8 тыс.т. С учетом уточненных показателей в целом по объекту накопленная добыча без закачки агента по состоянию на конец расчета составляет 16554,8 тыс.т. С учетом дополнительной добычи секторного участка накопленная добыча составит 16722,2 тыс.т. Увеличение КИН составит незначительный прирост в рамках оцениваемого участка, но стоит учесть, что был смоделирован лишь маленький сектор с сосредоточением по заданным запасам не равным реальным месторождениям. При полномасштабном введении данной технологии заводнения, следует ожидать по грубым расчетам увеличение КИН на 5-10% с падением обводненности по скважинам в среднем более чем на 30%.

Годовая добыча нефти, тыс. т

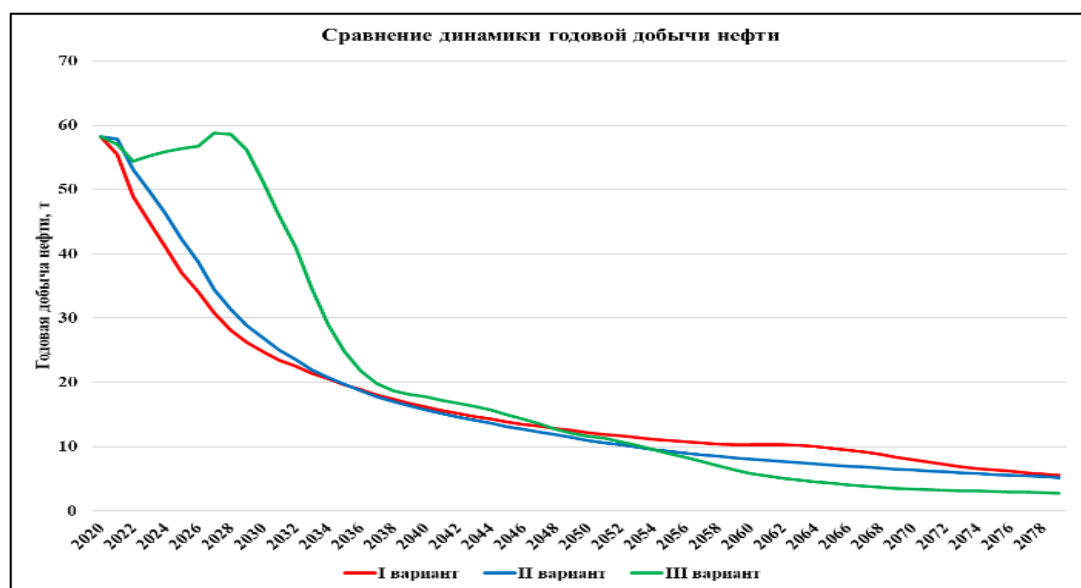


Рисунок 40—Сравнение профиля годовой добычи нефти по 3м вариантам

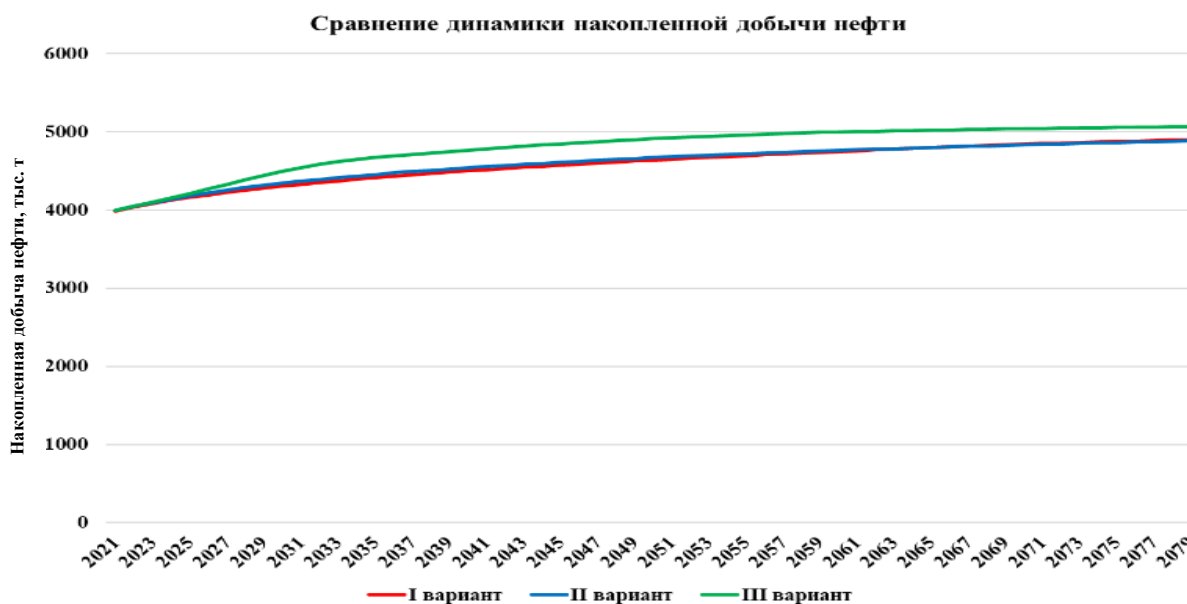


Рисунок 41 – Сравнение накопленной добычи нефти по 3м вариантам

Таблица 14 - Накопленные показатели за проектируемый период

Варианты	Добыча тыс.т		Изменение добычи, тыс.т.		Закачка полимера, т
	Нефть	Вода	Нефть	Вода	
I вариант	1024.3	110743.7	-	-	-
II вариант	1008.8	91594.1	-15.6	-19149.6	15273.4
III вариант	1191.7	81950.3	167.4	-28793.4	92802.6

Выводы по 3 главе

Экспериментальными исследованиями процесса месторождения X с высоким содержанием асфальтено-смолистых веществ установлена зависимость расхода нефти от перепада давления. Показано, что в низкопроницаемых в отличие от высокопроницаемых коллекторов начало фильтрации протекает по нелинейному закону, а с повышением градиента давления нелинейность переходит в прямую линию, соответствующую закону Дарси.

При использовании установленных зависимостей в диапазонах изменения ниже или выше чем при экспериментальных условиях, можно воспользоваться значениями параметров полученных аппроксимацией зависимостей.

Экспериментальные исследования по вытеснению нефти полимерными растворами проведены на моделях пласта наполненные кварцевым песком, анализируемые же месторождения представлены карбонатными породами-известняками. На наш взгляд полученные результаты по вытеснению нефти полимерными растворами на моделях пласта с терригенными коллекторами, считаются возможными для использования на объектах с карбонатными

коллекторами при качественном обосновании внедрения в них метода полимерного заводнения.

Экспериментальными исследованиями по вытеснению нефти месторождения X оторочкой загущенной воды установлено, что данный метод даёт наибольшее увеличение безводной и конечной нефтеотдачи пластов, в пределах изменения концентрации полимерного раствора 0,2-0,4 %, при размере оторочки более 70 % нефтенасыщенного объема пласта.

Полученные результаты по вытеснению нефти полимерными растворами на моделях пласта с терригенными коллекторами, считаются возможным для использования на объектах с карбонатными коллекторами при качественном обосновании метода полимерного заводнения.

Исследованиями по вытеснению высоковязких нефтей полимерными растворами показано, что применение данного метода повышения коэффициента извлечения нефти на практике не всегда экономически целесообразно, из-за необходимости обеспечения высоких давлений нагнетания и большой концентрации дорогостоящего полимерного раствора.

В рамках данной главы была проведена оценка эффективности полимерного заводнения с использованием гидродинамического моделирования на секторной модели целевого месторождения. Анализ показал, что внедрение технологии полимерного заводнения позволяет существенно повысить эффективность вытеснения нефти, однако его результативность зависит от ряда факторов, включая геолого-физические характеристики пласта, расположение нагнетательных и добывающих скважин, а также параметры закачки.

По сравнению с базовым вариантом (I), полномасштабное полимерное заводнение (III вариант) обеспечило увеличение добычи нефти на 167,4 тыс. тонн и сокращение добычи воды на 28,8 млн. м³.

При локальном заводнении (II вариант) наблюдался более слабый эффект: дополнительная добыча нефти составила -15,6 тыс. тонн, что ставит под сомнение эффективность точечного заводнения без расширения охвата нагнетательных скважин.

Наибольший положительный эффект получен в зонах, где обеспечено нагнетание из нескольких скважин, что способствовало более равномерному распределению полимерного агента и улучшению фронта вытеснения.

Вблизи нагнетательных скважин с высокой приемистостью (более 280 м³/сут) наблюдались негативные эффекты, связанные с ускоренным прорывом воды и снижением эффективности вытеснения нефти.

В отдельных случаях при близком расположении нагнетательных и добывающих скважин происходило перераспределение нефти, что приводило к ее вытеснению в отдаленные зоны и ухудшению показателей добычи.

Концентрация полимера в нагнетаемой жидкости составила 0,7 кг/м³, что позволило достичь увеличения коэффициента извлечения нефти (КИН) на 14% в рамках моделируемого сектора.

Снижение обводненности добывающих скважин при полномасштабном заводнении составило в среднем более 26%.

Рекомендации по оптимизации технологии:

Для повышения эффективности полимерного заводнения рекомендуется увеличение числа нагнетательных скважин для обеспечения более равномерного распределения агента.

Оптимальная приемистость нагнетательных скважин не должна превышать 280 м³/сут, чтобы избежать неравномерного продвижения полимерного фронта.

В зонах с разломами необходимо проводить дополнительные исследования, включая трассерные тесты, для уточнения характера фильтрационных потоков и адаптации стратегии закачки.

В целом результаты моделирования подтвердили перспективность полимерного заводнения для увеличения нефтеотдачи месторождения. Однако эффективность данной технологии во многом определяется качеством проектирования системы заводнения, параметрами закачки и геологическими особенностями объекта. При расширении технологии на более крупные участки месторождения можно ожидать дальнейшего повышения коэффициента извлечения нефти и снижения обводненности скважин.

Ограничения метода и альтернативные решения:

Эффективность полимерного заводнения снижается в пластах, где между нефтенасыщенными слоями присутствуют непроницаемые перемычки. В таких условиях уменьшение коэффициента подвижности до значений менее 1 не способствует увеличению охвата пласта воздействием [1]. В связи с этим в третьей главе рассматривается модель слоистого неоднородного коллектора с непроницаемым пропластком, для которого разработан метод комбинированного теплового воздействия в сочетании с закачкой щёлочи.

Кроме того, как показано в данной главе, для высокосмолистой нефти критический градиент сдвига в пористой среде уменьшается с 1,16 до 0,12 МПа/м при повышении температуры с 40 до 70 °С. При пластовой температуре 40 °С фильтрация такой нефти на расстоянии более 7 м от скважины становится невозможной без снижения её вязкости. Поскольку при полимерном заводнении вязкость нефти не уменьшается, а градиенты давления на значительном удалении от скважины изменяются незначительно, для повышения добычи данной нефти необходимо использовать альтернативные методы. К таким методам относятся тепловые воздействия, включая паротепловое воздействие, внутрипластовое горение, влажное внутрипластовое горение и другие. В связи с этим в следующей главе рассматривается метод комбинированного теплового воздействия на пласт с закачкой щелочной оторочки.

4 ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА НЕОДНОРОДНЫХ ПЛАСТАХ ЗАСЧЕТ ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

4.1. Комбинированный метод воздействия, сочетающего внутрипластовое парогенерирование с закачкой оторочки раствора щелочи применительно к слоисто-неоднородным пластам

Основная доля нефти, полученной за счет методов повышения нефтеотдачи, связана с применением тепловых методов разработки нефтяных месторождений (нагнетание горячей воды, пара и внутрипластовое горение). Наиболее исследованными как теоретически, так и экспериментально на однородных и неоднородных моделях пласта, а также испытанными в промышленных условиях являются методы воздействия на пласт горячей водой и паром. Это предопределило масштабы нагнетания в пласты теплоносителей, особенно закачки пара, в промышленную разработку многих месторождений, как в странах СНГ, так и за рубежом.

С расширением масштабов применения тепловых методов разработки нефтяных месторождений возникают вопросы: о повышении эффективности примененных технологий, о разработке рекомендаций по повышению ее рентабельности в различных геолого-физических условиях и о расширении области применимости предлагаемых методов.

Большой опыт, накопленный при применении паровоздействия и внутрипластового горения, позволил выявить наряду с положительными сторонами и слабые стороны методов. Так, область применения теплоносителей ограничивается глубиной залегания пласта в 500-700 м, необходимостью использования плотных сеток размещения скважин (3-4 га/скв.) [85-88]. Нагнетание пара с высокими температурными характеристиками требует специальной компоновки нагнетательных и добывающих скважин. С освоением глубокозалегающих пластов возникают проблемы с доставкой теплоносителя, обладающего необходимыми параметрами, на забой скважины, а также оборудованием нагнетательных скважин специальными теплоизолированными подводящими трубами. Максимальная глубина разрабатываемого продуктивного горизонта внутрипластовым горением достигала 2000 м, хотя встречаются разработки нефтяного пласта и с большими глубинами [86], что в 2-7 раза превышает глубины, при которых нагнетается теплоноситель. Применение внутрипластового горения на больших глубинах способствует улучшению показателей процесса за счет роста интенсивности окислительных реакций, вызванных увеличением давления и температуры.

Для широкого применения метода внутрипластового горения в промышленных масштабах всегда необходимо решать проблемы, связанные с безопасностью осуществления метода (особенно на стадии инициирования горения), с добычей нефти при повышенном газовом факторе и утилизацией

высвобождаемых газов горения, деэмульсацией стойких нефтяных эмульсий, коррозией скважин и экологическими последствиями[89].

Многие недостатки методов нагнетания теплоносителей и внутривпластового горения можно преодолеть путем их комбинации, когда нагнетаемая в пласт горячая вода преобразуется в пар непосредственно в пласте [89-94]. При этом обеспечивается безопасность процесса инициирования горения, возможность повышения эффективности процесса воздействия нагнетанием пара при более редких сетках размещения скважин, снижение газового фактора в добываемой продукции скважин.

Сущность комбинированной технологии "теплоноситель-окислитель" заключается в том, что нагнетаемая в пласт горячая вода с температурой не ниже 100°C может быть переведена в парообразное состояние с более высокими термодинамическими параметрами. Дополнительное тепло для перевода в пласте горячей воды в пар, а также для повышения температуры в тепловой оторочке получается в результате окисления нефти кислородом воздуха, подобно внутривпластовому горению. Необходимыми условиями протекания комбинированного процесса является наличие в пласте углеводородного топлива, водной фазы с температурой, достаточной для интенсивного окисления нефти, окислителя (кислород воздуха или чистый). Комбинированная технология может быть осуществлена совместным нагнетанием в пласт теплоносителя и воздуха, созданием тепловой оторочки горячей воды или пара с последующим нагнетанием водовоздушной смеси. Водовоздушная смесь может создаваться как с горячей водой, так и с ненагретой водой.

Рассматриваемая комбинированная технология, основанная на переводе горячей воды в пар за счет внутривпластовых окислительных (низко- или высокотемпературных) реакций, является эффективным методом создания оторочки пара непосредственно в пласте. Данная технология позволяет инициировать горение внутри пласта с последующим переходом на одну из модификаций внутривпластового горения. В работе [90] приводится физическая сущность метода совместной закачки горячей воды и воздуха. Для перевода единицы массы нагнетаемой в пласт воды с температурой T_3 в пар с температурой T_n требуется затратить тепла в количестве – q

$$q = c_v (T_n - T_3) + r_n x \quad \text{Дж/кг} , \quad (4.1)$$

где c_v - удельная теплоемкость воды, Дж/кг °С, r_n - скрытая теплота парообразования, Дж/кг, x - сухость пара.

В окислительных реакциях при переводе горячей воды в пар участвуют кислород или воздух и углеводородное топливо. Удельные затраты окислителя для перевода 1 кг горячей воды в пар рассчитываются по формуле:

$$R_i = \frac{q}{r_i \alpha_i} \quad \text{кг/кг}, \quad (4.2)$$

где r_i - количество генерированного тепла при окислении углеводорода, α_i - коэффициент использования окислителя, доли единицы.

Удельный расход кислорода для перевода 1 кг горячей воды в пар определяется из выражений (4.2) и (4.1)

$$R_k = \frac{q}{(r_k \alpha_k)} = \frac{c_v (T_{\text{п}} - T_3) + r_{\text{п}} x}{(r_k \alpha_k)}, \quad (4.3)$$

В окислительных реакциях углеводородов при поглощении ими 1 кг кислорода выделяется $(10,5-12,6) \cdot 10^6$ Дж/кг или 2500-3000 ккал/кг тепла. При использовании в реакции воздуха в формуле (4.2), в знаменателе необходимо учитывать долю кислорода ($f_k = 0,2-0,21$) в нем. Исходя из этого, количество необходимого воздуха, для перевода 1 кг горячей воды в пар, будет иметь следующий вид:

$$R_{\text{возд}} = \frac{c_v (T_{\text{п}} - T_3) + r_{\text{п}} x}{(r_k \alpha_k f_k)} \quad \text{кг/кг}, \quad (4.4)$$

Объемный расход воздуха на перевод 1 м³ горячей воды в пар с учетом плотности воздуха и воды в нормальных условиях $\rho_{\text{возд}} = 1,3$ кг/м³, $\rho_v = 10^3$ кг/м³ определяется из формулы:

$$Q_{\text{возд}} = \frac{[c_v (T_{\text{п}} - T_3) + r_{\text{п}} x] 10^3}{1,3(r_k \alpha_k f_k)} \quad \text{нм}^3/\text{м}^3, \quad (4.5)$$

Пример расчета. Определим количество воздуха, необходимого для перевода горячей воды с $T_3=150^\circ\text{C}$ в пар при $P_{\text{пл}}=5$ МПа, $r_{\text{п}}=1,65 \cdot 10^6$ Дж/кг, $T_{\text{п}}=263^\circ\text{C}$, $x=1,0$, $\alpha_k=1,0$, $f_k=0,21$, $r_k=11,53 \cdot 10^6$ Дж/кг, $c_v=4,19 \cdot 10^3$ Дж/кг $\cdot$ °C. $Q_{\text{возд}}=674$ нм³/м³. При сухости пара $x=0,25$ $Q_{\text{возд}}=281$ нм³/м³, при $x=0$ $Q_{\text{возд}}=150$ нм³/м³. Таким образом, для перевода горячей воды с температурой 150°C в пар ($x=0-0,25$) необходимо закачать в пласт водовоздушную смесь равную $0,0036-0,0067$ м³/нм³. Полученные значения водовоздушного отношения охватывают диапазон реализации влажного и сверхвлажного горения полученные в экспериментальных и промысловых исследованиях. Нагнетание в пласт воздуха приводит к снижению парциального давления водной части и к падению уровня температуры насыщенного пара, подобно тому, как это имеет место при влажном внутрипластовом горении. В конечном счете, это явление будет способствовать увеличению водовоздушного отношения, при котором осуществляется процесс перевода горячей воды в пар. В работах [95-97] результаты экспериментального исследования внутрипластового парогенерирования в однородных и слоисто-неоднородных пластах разной проницаемости. Кроме того, показано влияние наклона слоисто-неоднородного пласта на процесс внутрипластового горения. Во всех экспериментах показана эффективность рассматриваемой технологии на рост коэффициента извлечения нефти.

Стремление увеличить коэффициент извлечения нефти из пластов требует изыскание новых энергосберегающих технологий, которые должны быть легкоосуществимы, иметь широкий диапазон применения и, главное, эффективными. С этой целью большое внимание уделяют комбинированным методам воздействия. Комбинированные методы позволяют повысить эффективность известных методов воздействия за счет использования различных химреагентов. Поиск патентов ведущих нефтяных стран мира показал различные пути в этом направлении. Для паротеплового воздействия предлагаются сочетания закачки пара с закачкой тяжелой нефти, растворителями, воздухом, ПАВами, деэмульгаторами, пенами, углеводородами, эмульсией, каустической содой, различными газами и т.д [98-99].

Применяемое в практике нефтедобычи щелочное заводнение ставит целью увеличение коэффициента извлечения нефти и охвата пласта воздействием за счет снижения поверхностного натяжения на границе нефть-раствор щелочи, изменения смачиваемости поверхности коллектора нефтью и водой [100,101]. Однако, известные методы щелочного воздействия могут быть эффективны на нефтях, содержащих достаточное количество кислотных соединений (особенно нафтеновые кислоты), так называемых активные нефти, т.е. из сферы их применения исключаются месторождения, содержащие малоактивные и неактивные нефти, запасы которых огромны. Эффективность заводнения с применением раствора щелочи зависит от наличия в нефти достаточно сильных естественных ПАВ. В нефти может присутствовать до ста различных естественных ПАВ-эмульгаторов, основными из которых являются нефтерастворимые нафтеновые кислоты.

Интеграция механизма воздействия на нефтяной пласт методами внутри-пластового горения и щелочного заводнения явилась предпосылкой к созданию комбинированной технологии, сочетающей оба эти метода [102-103]. Использование раствора щелочи при внутривпластовом горении приводит к совершенно новому механизму процесса, который базируется на взаимодействии щелочи с органическими кислотами нефти. Такое взаимодействие сопровождается образованием поверхностно-активных веществ, способствующих снижению межфазного отношения на границе фаз нефть-раствор щелочи, эмульгированию нефти и улучшению смачиваемости породы коллектора. Эти факторы увеличивают степень нефтевытеснения и охвата пласта [100]. Многочисленные исследования каждого из двух методов воздействия на пласт позволили определить определяющие параметры. При щелочном заводнении таким параметром является межфазное натяжение на границе нефть-раствор щелочи (σ). Установлено, что при снижении величины σ до 1 мН/м коэффициент извлечения нефти не увеличивается. Для усиления эффекта вытеснения нефти из пласта величина межфазного натяжения должна быть менее 0,01 мН/м. Предельно низкие значения σ наблюдаются в интервале концентраций раствора щелочи от 0,005 до 0,5% [100,111]. Многочисленными экспериментальными исследованиями

установлено, что величина межфазного натяжения зависит от содержания в нефти активных компонентов (нафтеновые кислоты, смолы, фенолы и т.д.). Снижение межфазного натяжения создает благоприятные условия для эмульгирования нефти. Данный механизм щелочного заводнения приводит к повышению охвата пласта за счет снижения соотношения вязкостей вытесняемой нефти и вытесняющей эмульсии. Щелочной раствор обладает свойством гидрофилизации породы, улучшения смачиваемости. С ростом температуры улучшается отмывающая способность щелочного раствора, уменьшается вязкость эмульсий, за счет доокисления некоторых компонентов нефти происходит стабилизация эмульсии, растут потери щелочи на взаимодействие с породой [100].

На основании выше приведенных исследований было предложено разработать энергосберегающую комбинированную технологию на основе внутрипластового парогенерирования и раствора щелочи, которая должна использовать их положительные стороны.

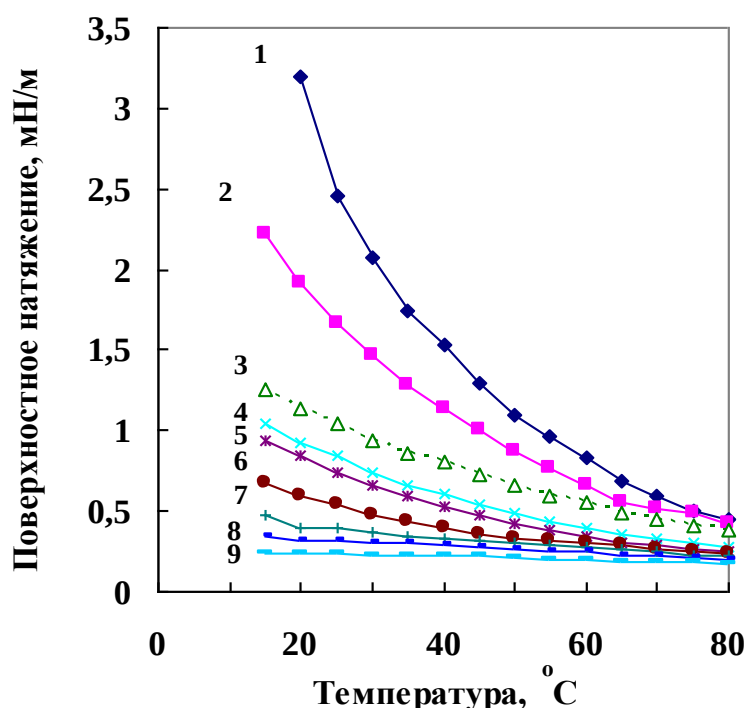
С этой целью проведены исследования по предлагаемой технологии, включающие в себя следующие этапы:

- определение поверхностного натяжения на границе "нефть-вода" от температуры и концентрации раствора щелочи;
- осуществление комбинированной технологии, сочетающей внутрипластовое парогенерирование с закачкой оторочки раствора щелочи на слоисто-неоднородной модели пласта;
- изучение влияния вязкости нефти на механизм процесса;
- изучение влияния концентрации раствора щелочи (NaOH) на механизм предлагаемой комбинированной технологии.

Для проведения исследования по комбинированному воздействию предварительно исследовалось влияние температуры и концентрации раствора щелочи на поверхностное натяжение. Основным критерием применимости щелочного воздействия при вытеснении нефти является снижение поверхностного натяжения на границе нефть-раствор щелочи и образование высокодисперсной эмульсии. Определение межфазного натяжения на границе нефть-раствор щелочи проводились на приборе "Spinning-Drop" методом вращающейся капли и на сталогмометре методом счета капель [105].

Закачка раствора щелочи приводит к изменению поверхностного натяжения на границе "нефть-вода". Поверхностное натяжение зависит от типа нефти (наличия в ней активных компонентов), концентрации раствора щелочи, степени окисленности нефти. Исследования, проведенные на нефти вязкостью 86 мПа·с, подтвердили данные других авторов [100] о влиянии температуры на поверхностное натяжение системы "нефть-щелочной раствор". На рис.3.1 приведена такая зависимость для щелочного раствора разной концентрации. Наиболее существенно снижение межфазного натяжения происходит с щелочными растворами малой концентрации. Необходимо учитывать, что щелочи не разлагаются при температурах более

500°C [100]. Снижение поверхностного натяжения способствует образованию эмульсии в зоне вытеснения нефти. Это может быть эмульсия прямого - "нефть в воде" и обратного - "вода в нефти" - типа. Наибольшей устойчивостью обладают эмульсии типа "вода в нефти". Кроме того, исходя из рис.42, можно сказать, что в зоне вытеснения нефти горячей водой образуется эмульсия типа "вода в нефти", т.к. с ростом температуры неустойчивая маловязкая эмульсия типа "нефть в воде" разрушается, происходит обращение фаз. Обращение фаз можно получить также изменением концентрации щелочного раствора. Этого можно добиться в случае закачки оторочки раствора щелочи за счет увеличения водовоздушного отношения, а при непрерывной закачке раствора щелочи, кроме того, изменением ее концентрации.



1 - 0,1%, 2- 0,25%, 3 - 0,5%, 4 - 1,0%, 5 - 1,5%, 6 - 2,0%,
7 - 5,0%, 8 - 7,5%, 9 - 10% - концентрация раствора щелочи

Рисунок 42- Изменение поверхностного натяжения на границе раздела "нефть-вода" от температуры для разных концентраций раствора щелочи

Результаты исследования.

В естественных условиях проницаемость пород изменяется весьма разнообразно как по толщине, так и по простиранию. Лабораторные установки с неоднородными моделями пластов не могут охватить бесконечного разнообразия геометрии порового пространства реальных нефтяных горизонтов, но большая часть из них обладает одним характерным типом неоднородности - слоистостью. Нефтяной пласт представляет собой группу гидродинамически связанных или разобщенных между собой слоев с различными физическими свойствами (особенно с разной проницаемостью).

Наиболее распространенным типом является слоистая неоднородность по проницаемости, которая и моделировалась в лабораторных условиях. Целью данных исследований является отработка комбинированной технологии воздействия на нефтяной пласт на базе двух способов воздействия на пласт: внутрислоевого парогенерирования и закачка оторочки раствора щелочи. Исходя из всего выше сказанного можно было перейти к осуществлению исследования комбинированного воздействия на основе внутрислоевого парогенерирования с закачкой оторочки раствора щелочи. Исследования осуществлены на установке УВГ-2-200М [100]. Слоисто-неоднородный пласт моделировался двумя гидродинамически изолированными слоями разной проницаемости. Такой тип модели позволял не учитывать влияние капиллярных перетоков между разнопроницаемыми слоями. Во всех экспериментах степень неоднородности пласта ($K_0=K_1/K_2$, где K_1 и K_2 проницаемости, соответственно, высоко- и малопроницаемого слоя) была равной 3. В опытах использовались нефти вязкостью 86 мПа·с и 510 мПа·с. В экспериментах использовался раствор щелочи с концентрацией 3 и 5%. Давление в модели пласта поддерживалось на уровне 2,5 МПа. Для сопоставления один из опытов был осуществлен в чистом виде без раствора щелочи. Исходные данные и результаты опытов приведены в таблице 15.

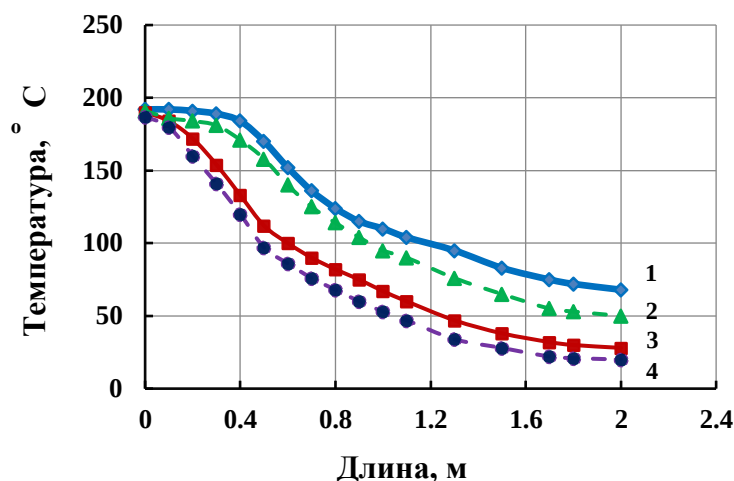
Таблица 15. Исходные данные и результаты исследования

№ п/ п	Параметры	О П Ы Т Ы				
		1	2	3	4	5
1	Плотность нефти, кг/м ³	918	918	918	940	940
2	Вязкость нефти при 20°С, мПа·с	86	86	86	510	510
3	Начальная нефтенасыщенность, %	41/37	42/36	41,7/36	42/36	42/36
4	Начальная водонасыщенность, %	15/11	15/11	16/11	17/12	17/12
5	Проницаемость, мкм ²	6,5/2	6/2	6/2	6,2/2,1	6,3/2,1
6	Степень неоднородности пласта, K_0	3	3	3	3	3
I этап – Закачка горячей воды						
7	Объем горячей воды, объем пор	2/1,2	2/1,2	2/1,2	2,3/1,5	2,3/1,5
8	Длина зоны прогрева, м	1,1/0,6	1,2/0,6	1,2/0,6	0,9/0,5	0,9/0,5
9	Коэффициент извлечения нефти по слоям (КИН), %	22,7/16	23/17	23,4/18	20/15	20/15
II этап – сверхвлажное внутрислоевое горение (СВВГ)						
10	Водовоздушное отношение (ВВО), 10 ⁻³ м ³ /нм ³	3,6/2	3,7/2	3,7/2,1	3,8/1,8	4/2
11	Концентрация сгорающего топлива по слоям, кг/м ³	12/20	11,5/19	12/19,5	12,5/22	13/23
12	КИН по слоям, %	31/20	42/22	42/21	42/20	42/20
III этап – СВВГ с закачкой оторочки раствора щелочи						
13	Концентрация раствора щелочи, %	-	3	5	3	5

1 4	Объем оторочки, %объем пор	-	30	30	30	30
1 5	ВВО, $10^{-3}\text{м}^3/\text{нм}^3$	3,6/2	3,4/2,2	3,1/2,5	3,2/2,5	3,2/2,7
1 6	Концентрация сгорающего топлива по слоям, $\text{кг}/\text{м}^3$	14/23	10,5/17	9,8/18	11,5/19	9,5/21
1 7	КИН по слоям, %	22/18	21/22	21/25	23/27	22/31
1 8	Общий КИН по слоям, %	75,7/54	86/61	86,4/64	85/62	84/66
1 9	Средний КИН по пласту в целом, %	64,85	73,5	76,2	73,5	75
2 0	Воздухонефтяной фактор, $\text{нм}^3/\text{м}^3$	2100	1800	1650	1900	1750

Рассмотрим более подробно механизм процесса на каждом этапе. Методика проведения первого этапа для всех пяти опытов идентична. Закачка горячей воды с температурой $190-210^{\circ}\text{C}$ при давлении 2,5 МПа и в количестве 1,2-2,3 объема пор позволила создать в слоях разной проницаемости тепловую оторочку. В качестве примера рассмотрим опыт №2 и опыт №4, отличающиеся лишь вязкостью нефти (таблица 15). Характер течения процесса в других опытах тот же, отличия лишь в количественных значениях. В опыте №2 тепловая оторочка, ограниченная изотермой в 100°C , имеет в высокопроницаемом слое длину 1,2 м, в малопроницаемом – 0,6м. Длина тепловой оторочки, ограниченной изотермой в 150°C , в высокопроницаемом слое равна 0,63м, в малопроницаемом – 0,305м (рис.43). Отношение тепловых зон слоев разной проницаемости равно 2-2,3, что меньше, чем степень неоднородности пласта[60]. Снижение влияния неоднородности на размер тепловых зон происходит за счет тепловой интерференции между слоями разной проницаемости. С ростом температуры происходит снижение вязкости нефти, улучшая фильтрационные характеристики в первую очередь в высокопроницаемом слое. Опережение фронта прогрева в высокопроницаемом слое способствует, за счет интерференции, прогреву малопроницаемого слоя. Это дает возможность улучшить тепловую обстановку в малопроницаемом слое, частично нивелируя разницу в неоднородности слоев.

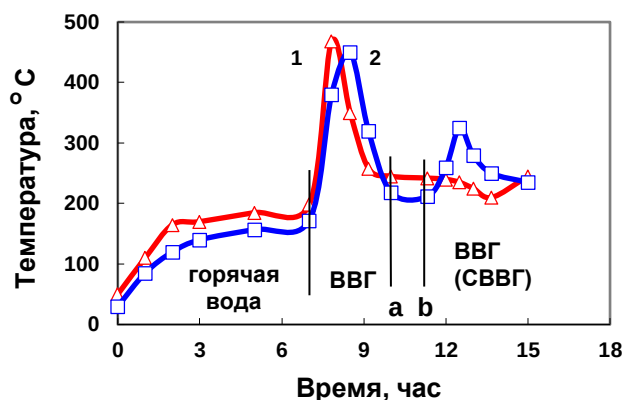
Схожая же картина наблюдается и в опыте №4. Как видно из рисунка длина тепловой оторочки ограниченная температурой 100°C в опыте №4 составляет: для высокопроницаемого слоя 0,9м, а для малопроницаемого слоя - 0,5м. Сравнивая опыт №4 с опытом №2, видим, что во втором случае длина тепловой зоны выше. Это, скорее всего, объясняется различием вязкости нефти используемых в данных опытах. Чем тяжелее нефть, тем больше необходимо затратить энергии на улучшение ее фильтрационной способности.



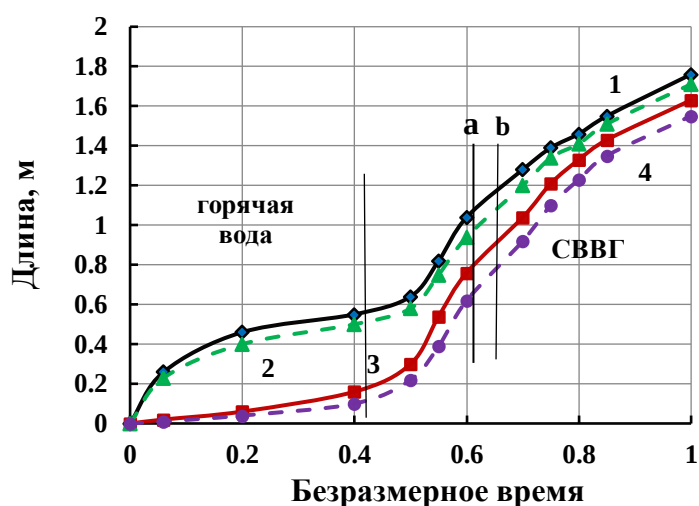
1,3- высоко- и малопроницаемые слои опыта, соответственно в №2;
 2,4- высоко- и малопроницаемые слои опыта, соответственно в №4
 Рисунок 43- Распределение температуры по длине слоисто-неоднородного пласта после закачки горячей воды

На втором этапе осуществлена закачка воздуха. Закачка воздуха в течение 0,3-0,4 часа интенсифицировала окислительные процессы в тепловой оторочке и привела к росту температуры в высокопроницаемом слое на 105°C . Через 1 час после закачки воздуха происходит воспламенение нефти. Температура на фронте горения достигла 465°C . В виду того, что в малопроницаемый слой попадает меньшее количество закачиваемого воздуха, то инициирование горения в нем осуществилось только через 1,5 часа после закачки воздуха (рис.44). Температура на фронте горения достигла 450°C . После образования фронта горения перешли на совместную закачку воздуха и воды. Осуществлен переход на влажное и сверхвлажное горение. Уровень температуры в тепловой зоне вырос на $40-50^{\circ}\text{C}$, что привело к ее росту. В опыте №4 происходит небольшое запаздывание в образовании высокотемпературного пика, но в отличие от опыта №2, уровень температуры выше $520-540^{\circ}\text{C}$.

На рис.45 приведена динамика передней границы тепловой зоны, ограниченной изотермой 150°C . На этом этапе в большей степени проявляется тепловая интерференция между слоями. Происходит сближение фронтов прогрева между слоями. Близкое расположение этих границ в опытах №2 и №4 объясняется тем, что вязкость тяжелой нефти с ростом температуры резко снижается, по сравнению с вязкостью нефти в опыте №2. На этом этапе в большей степени проявляется тепловая интерференция между слоями разной проницаемости. Уменьшается разница передней границы тепловой зоны между слоями (рис.46). Причем в опыте №2 это снижение больше. Как видно из рис.45, на первом этапе, до начала проявления тепловой интерференции, эта разница между слоями в обоих типах слоистой неоднородности растет[99].



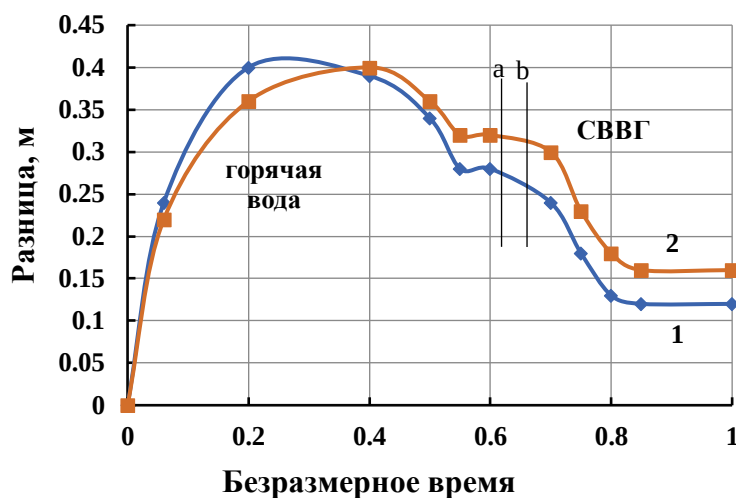
1 и 2 – высоко- и малопроницаемые слои, соответственно, опыт №2;
 а-б – закачка оторочки раствора щелочи; ВВГ и СВВГ –
 влажное и сверхвлажное внутрипластовое горение, соответственно.
 Рисунок 43- Динамика максимальной температуры в слоисто-неоднородном
 пласте
 в процессе ВППГ с закачкой оторочки раствора щелочи



1,3 – высоко- и малопроницаемые слои, соответственно в опыте №2;
 2,4 - высоко- и малопроницаемые слои, соответственно в опыте №4.
 Рисунок 44- Динамика тепловой зоны, ограниченной изотермой в 150°C

Отметим еще раз, что осуществление влажного или сверхвлажного горения после предварительной закачки горячей воды или пара, происходит при меньших значениях концентрации сгорающего топлива и удельного расхода воздуха. Концентрация сгорающего топлива при этом на 10-15% меньше, чем при обычном способе внутрипластового горения. Несмотря на это, влияние неоднородности пласта все еще сказывается на процессе. Поэтому, с целью улучшения процесса внутрипластового парогенерирования, увеличения охвата пласта процессом было решено осуществить закачку оторочек

раствора щелочи. Закачка оторочек раствора химреагента привела к образованию в зоне вытеснения нефти водой высоковязкой эмульсии [100].



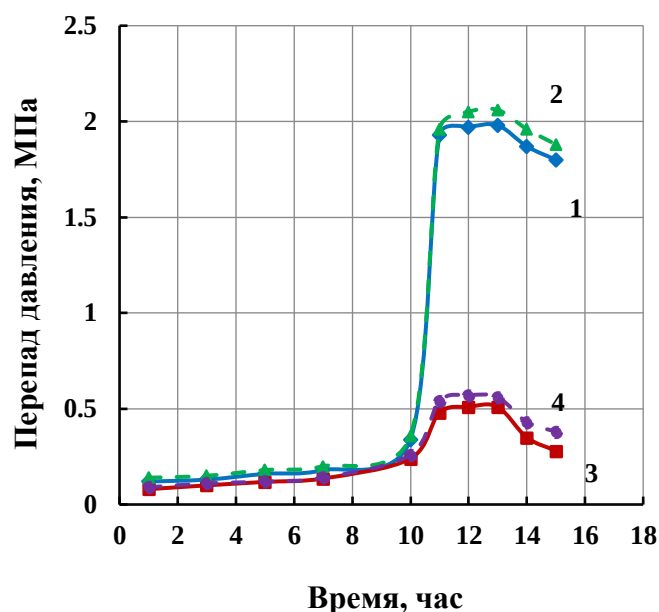
1-опыт №2, 2- опыт №4

Рисунок 45- Динамика разницы положений передней границы изотермы 150°C между слоями разной проницаемости

Преимущественное внедрение оторочек раствора щелочи в высокопроницаемый слой способствует образованию в нем эмульсии. Образующаяся высоковязкая эмульсия способствует росту перепада давления особенно сильно в высокопроницаемом слое (рис.3.6).

В высокопроницаемого слоя перепад давления вырос в 5,7 раза, а в малопроницаемом слое – в 1,5-2 раза (опыт №2). Для высоковязкой нефти (опыт №4) эти показатели выше. Существенный рост перепада давления в высокопроницаемом слое приводит к перераспределению закачиваемых флюидов по слоям. В результате чего интенсифицируется процесс горения или жидкофазное окисление нефти в малопроницаемом слое. На рис.43 виден рост температуры в малопроницаемом слое до 360°C. Из всего сказанного видно, что в малопроницаемом слое растет тепловая зона, а в высокопроницаемом слое она снижается или стабилизируется (рис.43). Снижается влияние неоднородности на пласт.

Каждый из приведенных этапов характеризуется и подтверждается своей величиной рН отбираемой из слоев воды, подробно рассмотренных ранее. На этапе закачки горячей воды рН отбираемой воды нейтральный и постоянный. С переходом на закачку воздуха и с началом осуществления окислительных процессов рН отбираемой воды изменяется. Она становится кислой. В обоих слоях происходит снижение рН воды от нейтрального (6,6-7,0) до кислого (3,7-2,6). Закачка оторочек раствора щелочи приводит кросту рН воды. Вода, отобранная из высокопроницаемого слоя, быстро приобретает



1,3- высоко- и малопроницаемые слои опыта, соответственно в №2;
 2,4- высоко- и малопроницаемые слои опыта, соответственно в №4
 Рисунок 46- Динамика перепада давления в слоисто-неоднородном пласте в процессе ВППГ с закачкой оторочки раствора щелочи

щелочной характер ($pH=8,9$), а из малопроницаемого слоя - нейтральный характер ($pH= 6,8$), при одновременном существовании окислительных процессов. В опыте без закачки оторочки раствора щелочи pH отбираемой воды на всем протяжении осуществления второго этапа остается кислой.

Проведенные исследования показали, что каждый этап характеризуется своим коэффициентом извлечения нефти. С каждым этапом все больше нефти вытесняется из малопроницаемого слоя. Закачка оторочки раствора щелочи приводит к резкому росту добычи нефти из малопроницаемого слоя (таблица 15) В изолированных слоях суммарный коэффициент извлечения нефти при закачке оторочек раствора щелочи выше, чем без оторочек. Кроме того, можно отметить, что концентрации щелочи в оторочке приводит к дополнительному приросту коэффициента извлечения нефти.

4.2 Опытнo-промышленное применение чередующей закачки пара и воды

Технология чередующейся закачки пара и воды направлена на увеличение коэффициента вытеснения в слабо дренируемых зонах пласта, насыщенного высоковязкой нефтью. Данная технология рассматривалась и как замена традиционного заводнения водой, и как замена закачки пара.

Промежуточные результаты проведенных опытно-промышленных испытаний по применению данной технологии на месторождении Каражанбас оказались неоднозначными. На отдельных участках был получен значительный эффект. Например, на Западном участке первого объекта были получены значительные приросты дебитов и дополнительной добычи нефти.

В то же время на некоторых участках существенный эффект не наблюдается. Отмечено, что главным фактором, влияющим на эффективность технологии чередующейся закачки пара и воды, является качество подготовки пара.

Чередующая закачка подразумевает циклическую закачку пара и воды в нагнетательную скважину на месторождениях высоковязких нефтей. Суть данной технологии заключается в том, что во время закачки пара на протяжении 2–4 мес. происходит прогрев пласта, приводящий к снижению вязкости и увеличению мобильности нефти [110]. Далее наступает период закачки воды, во время которого продолжают выработку уже прогретой нефти и поддержка пластового давления. [10,111,109].

Чередующаяся закачка пара и воды позволяет увеличивать коэффициент вытеснения пластовой нефти, а также помогает увеличить коэффициент охвата по вертикали. При закачке пара дренируются верхние пропластки, а при закачке воды, в свою очередь, – нижние пропластки. В уточнённом проекте 2008 г. на Западном участке месторождения Каражанбас была утверждена система разработки, предусматривающая закачку в пласт пара при девятиточечной схеме расположения скважин и расстоянии между скважинами 150 м [106]. Это объясняет утверждённый высокий коэффициент извлечения нефти (КИН) по объектам – 24,6–34,7 %. В дальнейшем в связи с ограничением объёмов выработки пара на месторождении в Дополнении к уточнённому проекту разработки на западном участке 3-х объектов была пересмотрена система воздействия путём замены закачки пара на закачку воды [107]. Схематическое описание процесса приведено на рис.47.

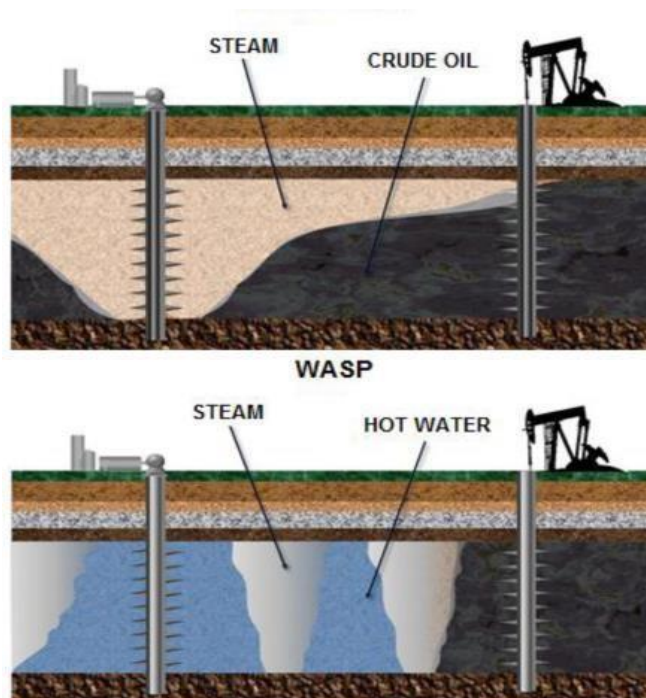


Рисунок 47- Схематическое описание процесса чередующейся закачки пара и воды

В настоящее время по объектам Западного участка текущий КИН составляет всего 4,2-7,1 %, отбор от извлекаемых запасов – 13-28 %, при этом средняя обводнённость пластов достигла высокого уровня 87-93 %. Оцениваемый потенциальный КИН при существующей системе разработки Западного участка составляет по объектам – 7,6-11,7 %, что значительно ниже утверждённого. В связи с этим в настоящее время остро стоит вопрос о необходимости применения в данной части месторождения эффективных методов и технологий интенсификации добычи и повышения нефтеотдачи пластов [106].

В качестве метода повышения КИН недропользователем на 8 ячейках начата чередующаяся закачка (ЧЗ) пара и воды на Западном участке I объекта. Далее выполнено расширение ЧЗ на I объекте еще на 4 ячейки (рис.48).

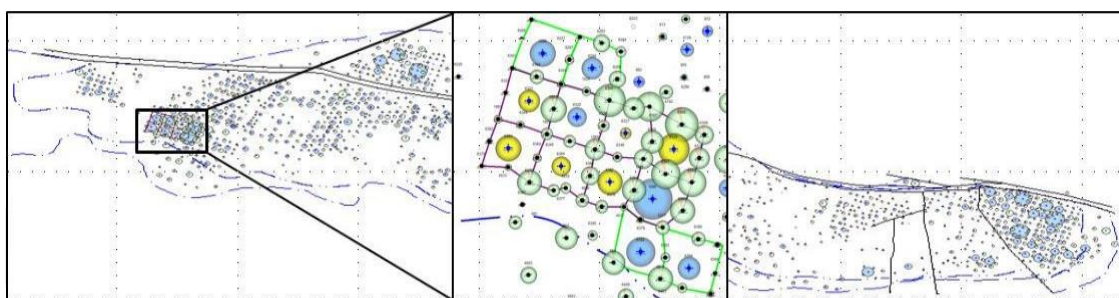


Рисунок 48- Участок опытно-промышленных испытаний ЧЗ на западе первого объекта

Утвержденный для опытно-промышленных испытаний (ОПИ) участок в западной части I объекта включал 53 добывающих и 12 нагнетательных скважин (рис.49).

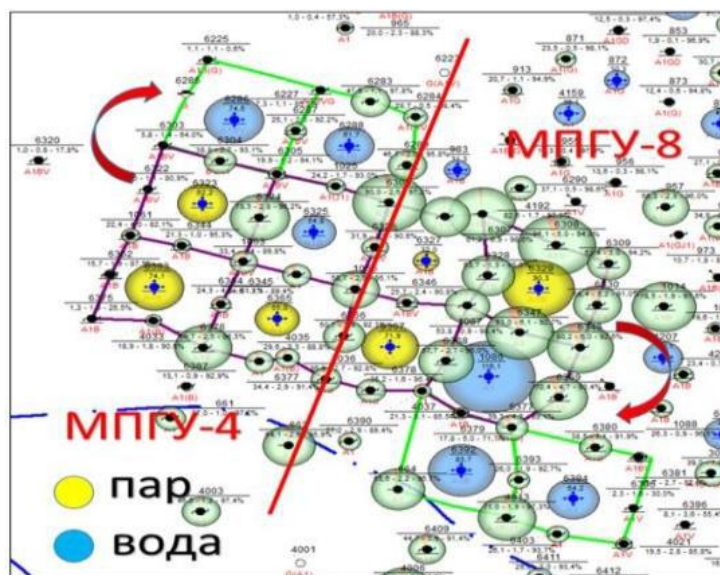


Рисунок 49- Расположение участка и схема применения технологии чередующейся закачки пара и воды

Чередующаяся закачка пара и воды осуществлялась с использованием двух парогенераторов МПГУ-8 и МПГУ-4 производительностью 11 т/ч пара.

Участок ОПИ обслуживала МПГУ-8, в 4-х скважинах велась парозакачка (6329, 1086, 6392, 6394), в 4-х скважинах велась закачка воды (6325, 6365, 6367, 6327), каждые 4 месяца производили смену агента закачки [109].

Таблица 16.Количество и продолжительность циклов закачки пара и воды

Месяц	МПГУ-4				МПГУ-8											
	6367		6327		1086		6325		6329		6365		6392		6394	
	Пар	Вода	Пар	Вода	Пар	Вода	Пар	Вода	Пар	Вода	Пар	Вода	Пара	Вода	Пар	Вода
1		30		60	6	14		60	12	27		30		60		30
2		31		62	3			62	62			31		62		31
3		30		60	30			60	60			30		60		30
4		10		37	31			62	62			31		62		31
5	29		57		2	23		62	4	46		31		62		31
6	30		60			30		60		60		30		60		30
7	21		56			31	4	39		62	2	21		62		31
8	4	26	7	51	26	4	60		52	5	30			60		30
9		31		62	31		62		62		31			62		31
10		31		62	31		62		62		31			62		31
11	6	22	11	39	20	6	56		44	12	28			56		28
12	31		62			31	62			62	31			62		31
13	30		60			30	34			60	21			60		26
14	23	7	46	15	7			61	11			31		62		27
15		30		60	28			60	56			30		60		30
16		31		62	31		15	46	62		8	23		62		31
17	8	23	16	46	23	5	48	9	46	10	24	5		62		31
18	30		47			30		60		60		30		60		30
19	28		53			30		60	56			30		60		28
20		29	60		30		51	8	56		27	3		60		30
21		31	61		31		62		62		31			62		31
22		31	61		31		2	59		60	27			62		31
23		28	56			27	55		55			28		56		28
24		30	54		30		59		58		30			62		31
25	30			55	29		54		60		30			60		30
26	14	17	17	42	31		1	60		62	30	0	43	15	15	11
27		30		60	30		56			60		29	60		30	
28		31		62	19		55			62		31	38		19	
29	15	15	30	30		30	44	18	29	30	9	22		59		29
30	30		56			30		6	60		30			57		30
31	28	0	53	1	0	30		62	60	1	14		1	60	0	30
32		30		60	29			60		60	22		57		28	
33		31		62	31		21	34		62	14		58		31	
34		31		62	31		62			62		31	62		31	
35	27		55			27	53		55			28		55		25
36	31		62			24	33	27	48		14	17	13	46		1
37	30		60			8		60	56		3			60		30
38		0		0	30			62		0	28		61		30	
39		30		59	30			60	59		0	15	60		30	
40	31		61			31	53			61	31			51		25
41	27		62			30	60			62	30			60		31
42		30		60	29			60	60			30	60		30	
43		31		62	31			62	62			31	62		31	
44		30		58	30			60	56			30	60		27	
45		31		62	29			62	62			31	62		31	
46	31		62			14	62			28	31			28		14
47	29		56			29	48			58	25			58		29
48	31		62			31	62			62	31			62		31
49	30		60			30	59			60	30			60		30
50		31		61	29			59	59			30	59		28	
51		30		60	30			60	60			30	60		30	
52		31		62	0			62	1			3	1		0	
53		31		62	26			62	51			31	51		24	
54		28		60	19			60	44			29	41		22	

В ходе мониторинга была проведена оценка динамики технологических показателей, которая выявила существенный рост дебита нефти и жидкости по сравнению с исходными данными до начала испытаний. В частности, среднесуточный прирост добычи нефти в ячейке за первый цикл парозакачки относительно базового уровня (при постоянной закачке воды) составил от 0,4 до 1,3 т/сут.

Во время циклов закачки пара наблюдалось повышение температуры на устье добывающих скважин в соответствующих ячейках, а также в соседних участках за счет влияния граничных скважин. На начальной стадии цикла парозакачки отмечалось значительное увеличение уровня жидкости в скважинах, однако затем фиксировалось его стабильное снижение практически во всех ячейках [108]. Кроме того, в первых циклах закачки пара было зарегистрировано уменьшение водности продукции до 4 %, что способствовало повышению эффективности добычи.

Снижение доли воды в продукции до 4 % в первом цикле на участке чередующейся закачки пара и воды позволило оптимизировать процесс добычи жидкости. При этом в циклах закачки воды объем нагнетаемого агента по ячейкам увеличился почти вдвое по сравнению с показателями до внедрения технологии (108–120 м³/сут).

Однако на эффективность чередующейся закачки пара и воды на Западном блоке I объекта месторождения Каражанбас оказали негативное влияние следующие факторы:

- Расширение участка ЧЗ пара и воды на четыре дополнительные ячейки, что привело к перераспределению объемов пара и снижению его подачи в каждую скважину, поскольку общая производительность парогенератора ограничена 11 т/ч.
- Перемещение парогенераторной установки МПГУ-4 в июне 2023 года на участок ЧЗ пара и воды III объекта, что привело к уменьшению общего объема закачки пара.
- Вынужденная приостановка закачки пара в ячейки 6363, 6323, 6286, 6288 из-за нехватки паровых ресурсов.

В настоящее время пластовое давление на участках паротеплового воздействия снизилось на 60 % по сравнению с исходным уровнем.

С энергетической точки зрения усиление паротеплового воздействия (увеличение объемов закачки и забойных давлений нагнетательных скважин при низком пластовом давлении) способствует снижению тепловых потерь как в стволе нагнетательных скважин, так и в кровле и подошве продуктивных пластов. Однако высокая интенсивность закачки пара в условиях прорывов теплоносителя, напротив, характеризуется низкой эффективностью теплопередачи и ограниченным охватом пласта, а сниженные значения пластового давления затрудняют процесс извлечения нефти.

Учитывая текущее энергетическое состояние участка ЧЗ пара и воды, рекомендуется повысить уровень внутриконтурной компенсации отборов до 60 % за счет увеличения закачки с одновременным контролем пластового давления и температуры в реагирующих скважинах. Дополнительно предлагается использование термостойких составов для выравнивания профиля притока и приемистости, что позволит минимизировать прорывы теплоносителя и повысить охват пласта воздействием. Также целесообразно провести геофизические исследования (определение профиля притока) в скважинах 6346, 6379, 6347.

Оценка технологической эффективности чередующейся закачки пара и воды на опытном участке, основанная на анализе характеристик вытеснения водонефтяного фактора, подтвердила высокую результативность метода по сравнению с базовым вариантом. В результате его применения за четыре года было дополнительно добыто более 104 тыс. тонн нефти (рис. 50).

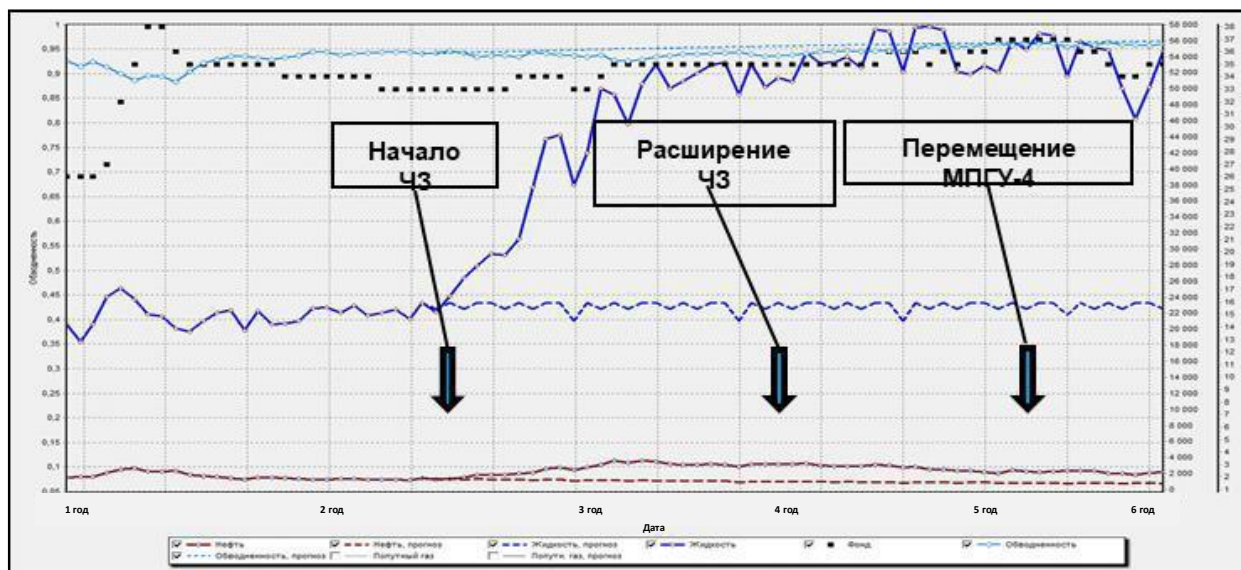


Рисунок 50- Динамика фактических и прогнозных уровней

Сравнительный анализ экономической эффективности разработки участка при чередующейся закачке пара и воды по сравнению с базовым вариантом традиционного заводнения выявил преимущество технологии ЧЗ по ключевым экономическим показателям (таблица 16). В частности, выручка от реализации продукции и операционная прибыль при использовании ЧЗ пара и воды в 5,4 раза превышают аналогичные показатели при обычном заводнении (рис. 51).

Хотя технология чередующейся закачки пара и воды демонстрирует высокий технологический эффект по сравнению с постоянной закачкой воды, ее экономическая эффективность в 2024 году составляет 0 из-за низких цен на нефть.

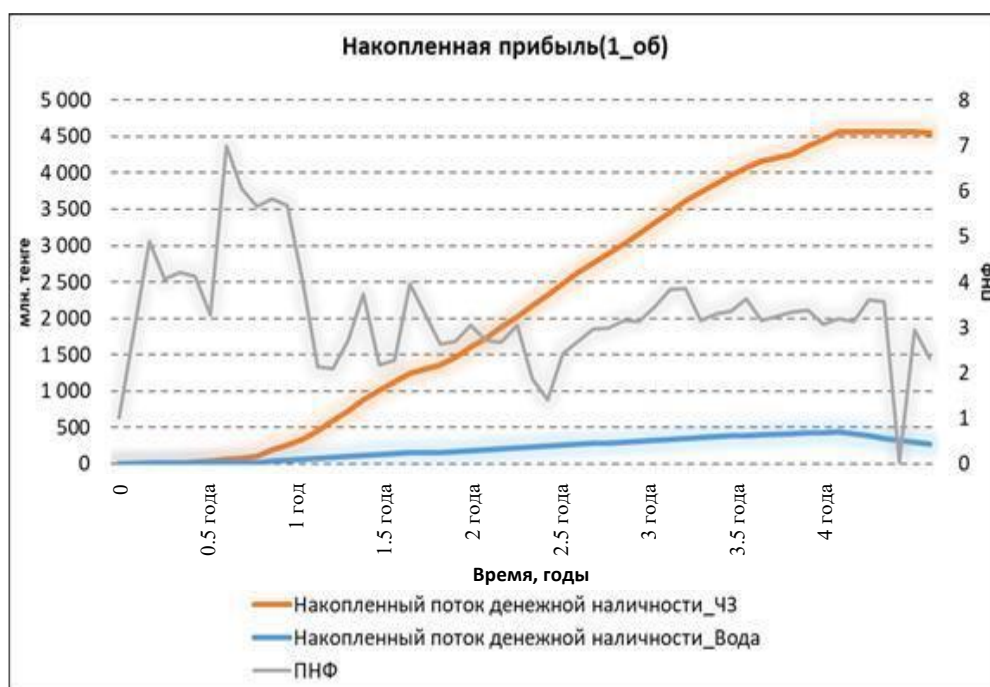


Рисунок 51- Динамика накопленной прибыли.

Таблица 17. Сравнительная таблица по вариантам.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Варианты	
			Закачка воды I объект-Запад	ЧЗ I объект-Запад
1	Добыча нефти	тыс.т	48	140
2	Рентабельный КИН	%	0	0
3	Выручка от реализации продукции	млн. т	3345	9551
4	Эксплуатационные затраты	млн. т	2410	4464
5	Операционная прибыль (выручка- эксплуатационные затраты)	млн. т	935	5088
6	Капитальные вложения	млн. т	0	0
7	Потоки денежной наличности (выручка- эксплуатационные затраты – капитальные вложения)	млн. т	935	5088

Выводы по ЧЗП.

Основные причины снижения эффективности чередующейся закачки пара и воды на Западном блоке I объекта месторождения Каражанбас включают:

- Расширение участка ЧЗ пара и воды на четыре дополнительные ячейки, что вызвало перераспределение потоков пара и уменьшение его подачи в каждую скважину, поскольку производительность парогенератора ограничена 11 т/ч.
- Перенос в июне 2017 года установки МПГУ-4 на участок ЧЗ пара и воды III объекта, что привело к снижению объемов закачки пара.
- Приостановку подачи пара в ячейки 6363, 6323, 6286, 6288 из-за недостатка паровых ресурсов.

Для повышения эффективности технологии рекомендуется:

- Провести геофизические исследования, включая анализ профиля притока в скважинах 6346, 6379, 6347.
- Довести уровень компенсации до 60 %, а также использовать термостойкие составы для выравнивания профиля притока и приемистости, что позволит минимизировать прорывы и повысить охват пласта воздействием.

Чередующаяся закачка пара и воды направлена на улучшение коэффициента вытеснения в зонах пласта с низкой дренируемостью, насыщенного высоковязкой нефтью. Данный метод рассматривается как альтернатива традиционному заводнению, а также как возможная замена постоянной закачки пара[109].

Результаты опытно-промышленных испытаний на месторождении Каражанбас оказались неоднозначными. В ряде случаев, например, на Западном участке первого объекта, был зафиксирован значительный прирост дебита и дополнительной добычи нефти. Однако на других участках выраженного эффекта не наблюдалось.

Ключевым фактором, влияющим на эффективность технологии, является качество пара. Его теплосодержание определяется расходом, давлением и степенью сухости. Потери качества могут происходить, если пар вынужден преодолевать значительные расстояния до забоя нагнетательной скважины.

Выводы по 4 главе

Для более эффективного применения данного метода воздействия на пласт в промышленных условиях необходимо увеличить количество циклов закачки оторочки раствора щелочи. Время начала закачки, концентрация и объем оторочки раствора зависят от каждого конкретного случая.

Таким образом, разработана и изучена новая технология процесса воздействия на слоисто-неоднородный пласт путем комбинирования внутрипластового парогенерирования с закачкой оторочек раствора щелочи.

Технология чередующейся закачки пара и воды направлена на увеличение коэффициента вытеснения в слабодренируемых зонах пласта, насыщенных высоковязкой нефтью. Эта технология рассматривалась как замена традиционному заводнению, так и как замена закачке пара.

Промежуточные результаты экспериментальных испытаний по использованию этой технологии были неоднозначными. В некоторых областях был получен значительный эффект. Например, на западном участке первой установки были получены значительные приросты дебитов и дополнительная добыча нефти. В то же время на некоторых участках существенного эффекта не наблюдается.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ приведенных в диссертационной работе методов воздействия показал следующее. Все приведенные методы обладают как положительными свойствами, так и недостатками.

В ходе исследования была решена актуальная научно-практическая задача, связанная с совершенствованием методов увеличения добычи нефти на месторождениях со сложными геологическими структурами. Разработанные технологии и методики направлены на повышение эффективности нефтедобычи за счет учета реологических особенностей трудноизвлекаемых нефтей, оптимизации параметров полимерного заводнения и применения комбинированных методов воздействия.

Многие недостатки методов нагнетания теплоносителей можно преодолеть за счет применения комбинированного метода внутрипластового парогенерирования (ВППГ) (сочетающая нагнетания пара и внутрипластовое горение). Данная технология позволяет обходиться без забойного зажигательного устройства и инициирование горения в любой точке пласта. Это повышает экономику процесса и более безопасна. Данный процесс эффективен в слоисто-неоднородных пластах, возможность осуществления ВППГ в сильно обводненных пластах и в пластах с малой нефтенасыщенностью.

С целью увеличения эффективности процесса ВППГ рассмотрен комбинированный процесс. Интеграция ВППГ и щелочного заводнения является предпосылкой комбинированного воздействия. При этом возникает совершенно новый механизм процесса, который базируется на взаимодействии щелочи с органическими кислотами (содержание органических кислот не менее 0,25%). Такое взаимодействие сопровождается образованием поверхностно-активных веществ, снижению межфазного отношения на границе нефть-раствор щелочи, эмульгирование нефти и улучшение смачиваемости породы. Все это осуществляется при тепловом воздействии (ВППГ) на пласт.

Приведенный анализ показывает, что рассмотренные методы все приводят к росту коэффициента извлечения нефти из пласта. При выборе того или иного метода необходимо ориентироваться на возможности технического оборудования, свойств нефти, фильтрационно-емкостные свойства пористой среды. На наш взгляд наиболее перспективен является метод внутрипластового парогенерирования.

Основные научные результаты, полученные в работе, включают:

- Установление закономерностей гелеобразования, термостабильности и разрушения гелеполимерных композиций. Выявлено, что прочные гели с высокой вязкостью ($>200\ 000$ сП) формируются при концентрации полимеров $\geq 2,5\%$, что требует учета рисков неконтролируемого гидроразрыва пласта. Это обосновывает необходимость разработки

альтернативных методов повышения нефтеотдачи без использования сшивающих агентов.

- Впервые определены критические градиенты давления сдвига для нефти с высоким содержанием смол (73%), асфальтенов (5%) и парафина (4,5%). Это позволило выявить застойные зоны пласта, в которых фильтрация нефти невозможна из-за недостаточных градиентов давления, что является ключевым фактором при проектировании заводнения.
- Разработаны зависимости коэффициента вытеснения нефти (КВН) от концентрации полимерного раствора и объема оторочки, что позволило определить оптимальные параметры заводнения: концентрацию полимера 0,4% и объем оторочки 70% порового объема нефти. Численное моделирование показало, что полномасштабное полимерное заводнение приводит к увеличению добычи нефти на 15% и снижению добычи воды на 26%, тогда как локальное применение на отдельных скважинах неэффективно.
- Экспериментально обоснована комбинированная технология термохимического воздействия на пласт, включающая закачку горячей воды, воздуха, щелочных растворов и водо-воздушной смеси. Показано, что введение щелочного раствора в объеме 30% порового пространства приводит к перераспределению потоков, росту перепада давления в высокопроницаемом слое в 5,7 раза и активизации вытеснения нефти из малопроницаемых зон. В результате средний коэффициент извлечения нефти увеличивается с 65% до 76%..
- Реализована технология чередующейся закачки пара и воды на месторождениях Каражанбас. Полученные результаты позволили произвести оценку технологической эффективности ЧЗ пара и воды на опытном участке на основе характеристики вытеснения водонефтяного фактора, которая показала хорошую технологическую эффективность ЧЗ пара и воды относительно базового варианта. Дополнительная добыча за 4 года применения составила более 104 тыс. т

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Seright, R.S.. 'How Much Polymer Should Be Injected During a Polymer Flood. Review of Previous and Current Practices.' SPE J.22(2017): 1-18. doi: <https://doi.org/10.2118/179543-PA>.

2. Абилева С. Ж., Молдабаева Г. Ж. Разработка научных основ снижения вязкости нефти для повышения нефтеотдачи пластов. Материалы международной научно-практической конференции «Технологические решения строительства скважин на месторождениях со сложными геолого-технологическими условиями их разработки», посвященной памяти Виктора Ефимовича Копылова : сборник статей / отв. ред. В. П. Овчинников. – Тюмень: ТИУ, 2022 – с.343-348. – Текст : непосредственный.

3. Moldabayeva G. Zh., Suleimenova R. T., Agzamov A. Kh., Abileva S. Zh., Elefteriadi D.K., Baluanov B. A., Karimova A. S., Hydrodynamic modeling of field development using enhanced oil recovery methods, DOI:10.31643/2021/6445.13, Complex Use of Mineral Resources. №2 (317), 2021 ISSN-L 2616-6445, ISSN 2224-5243

4. Sydansk, R.D.; Romero-Zeron, L. Reservoir Conformance Improvement; Society of Petroleum Engineers: Richardson, TX, USA, 2011.

5. Ricks, G.V., Portwood, J.T., 2000. Injection-side application of MARCIT polymer gel improves waterflood sweep efficiency, decreases water-oil ratio, and enhances oil recovery in the McElroy Field, Upton County, Texas. In: Paper SPE-59528-MS, SPE Permian Basin Oil and Gas Recovery Conference, 21-23 March, Midland, Texas.

6. Brattekaas, B., Pedersen, S.G., Nistov, H.T., Haugen, A., Graue, A., Liang, J.-T., Seright, R., 2015b. Washout of cr(III)-acetate-HPAM gels from fractures: Effect of gel state during placement. SPE Produc. Oper. 30 (02), 99–109.

7. С.Ж.Абилева, Г.Ж.Молдабаева. Совершенствование разработки залежи с применением методом увеличения нефтеотдачи пластов. Инновационные технологии в геопространственной инженерии. Труды международной научно-практической конференции, посвященной к 115-летию чл.корр.АН КазССР А.Ж.Машанова и 100-летию академика АН КазССР Ж.С.Ержанова.

8. Молдабаева Г.Ж., Козловский А.Л., Сулейменова Р.Т., Садвакасов М.А., Мухси А.С., Абилева С.Ж. Исследование закономерностей распределения давления в добывающей скважине. НЕФТЬ И ГАЗ 2024 5 (143), <https://doi.org/10.37878/2708-0080/2024-5.11>

9. Абилева С.Ж., Молдабаева Г.Ж. Применение ультразвука для снижения вязкости и увеличения нефтеотдачи пластов. Труды Сатпаевских чтений "САТПАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2020". Том I

10. Г. Ж. Молдабаева, С. Ж. Абилева, М.Б. Табилов. Научный обзор по физическим методам увеличения нефтеотдачи пласта и снижения вязкости. Danish scientific journal, №43/2020, ISSN 3375-2389 , Vol.1 с.45-53.

11. Moldabayeva G. Zh., Suleimenova R. T., Agzamov A. Kh., Abileva S. Zh., Baluanov B. A., Karimova A. S., The effectiveness of the use of

physical impact on the reservoir to reduce the viscosity and increase oil recovery. Комплексное Использование Минерального Сырья. №1 (316), 2021 ISSN-L 2616-6445, ISSN 2224-5243 DOI:10.31643/2021/6445.07.

12. S. Sukhodanova, «Creating a 3D Model of a Deposit with Carbonate Fractured Collectors Based on the Integration of Hydrodynamic, Geophysical, Seismic and Field Data (on the Example of Lower Permian Deposits of the Varandeisky Deposit.),» *Ph.D Dissertation, IPNG RAS*, p. 157, 2019.

13. Молдабаева Г.Ж., Гусенов И.Ш., Абилова С.Ж.. Тестирование рецептур полимерных гелей для оптимизации работы нефтяных скважин. НЕФТЬ И ГАЗ 2025 1 (145)

14. Захаров В.П., Исмагилов Т.А., Телин А.Г., Силин М.А., Региулирование фильтрационных потоков водоизолирующими технологиями при разработке нефтяных месторождений, Москва, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина: Нефтепромысловая химия, 2010.

15. Seright, R.S., 2000. Gel propagation through fractures. In: Paper SPE-59316-MS, SPE/DOE Improved Oil Recovery Symposium, 3-5 April, Tulsa, Oklahoma, USA.

16. McCool, C.S., Li, X., Willhite, G.P., 2007. Effect of shear on flow properties during placement and on syneresis after placement of a polyacrylamide chromium acetate gelant. In: Paper SPE-106059-MS, International Symposium on Oilfield Chemistry, 28 February-2 March, Houston, Texas, U.S.A.

17. Liu, J., Seright, R.S., 2000. Rheology of gels used for conformance control in fractures. In: Paper SPE-59318-MS, SPE/DOE Improved Oil Recovery Symposium, 3-5 April, Tulsa, Oklahoma, USA.

18. Seright, R.S., 2003a. An alternative view of filter-Cake formation in fractures inspired by Cr(III)-Acetate-HPAM gel extrusion. SPE Prod. Facil. 18 (01), 65–72.

19. Абитов А.Ж., «Разработка и применение новых методов воздействия на пласт и призабойную зону скважин на примере месторождений Казахстана,» на правах рукописи, Баку, 2016.

20. Seright, R.S., 2001a. Using chemicals to optimize conformance control in fractured reservoirs. Final and Third Annual Technical Progress Report, New Mexico Petroleum Recovery Research Center.; Seright, R.S., 2003a. An alternative view of filter-Cake formation in fractures inspired by Cr(III)-Acetate-HPAM gel extrusion. SPE Prod. Facil. 18 (01), 65–72.).

21. Seright, R.S., 1999. Mechanism for gel propagation through fractures. In: Paper SPE-55628-MS, SPE Rocky Mountain Regional Meeting, 15-18 May, Gillette, Wyoming, USA.)

22. Seright, R.S., 1997. Use of preformed gels for conformance control in fractured systems. SPE Prod. Facil. 12 (01), 59–65.

23. Ganguly, S., Willhite, G.P., Green, D.W., McCool, C.S., 2002. The effect of fluid leakoff on gel placement and gel stability in fractures. SPE J. 07 (03), 309–315.

24. Wilton, R., Asghari, K., 2007. Improving gel performance in fractures: Chromium pre-flush and overload. *J. Can. Pet. Technol.* 46 (02), 33–39.).
25. Huang, C.-G., Green, D.W., Willhite, P.G., 1986. An experimental study of the in-situ gelation of chromium(+3)/polyacrylamide polymer in porous media. *SPE Reserv. Eng.* 1 (06), 583–592.;
26. Sydansk, R.D., 1988. A new conformance-improvement-treatment Chromium(III) gel technology. In: Paper SPE-17329-MS, SPE Enhanced Oil Recovery Symposium, 16-21 April, Tulsa, Oklahoma, USA.).
27. Broseta, D., Marquer, O., Alain, Z., Baylocq, P., Fery, J.-J., 2000. Shear effects on polyacrylamide/chromium (III) acetate gelation. *SPE Reserv. Eval. Eng.* 03 (03), 204–208.
28. White, J.L., Goddard, J.E., Phillips, H.M., 1973. Use of polymers to control water production in oil wells. *J. Pet. Technol.* 25 (02), 143–150.; Seright, R.S., 2003a. An alternative view of filter-Cake formation in fractures inspired by Cr(III)-Acetate-HPAM gel extrusion. *SPE Prod. Facil.* 18 (01), 65–72.
29. Brattekas, B., Haugen, A., Graue, A., Seright, R.S., 2012. Gel dehydration by spontaneous imbibition of brine from aged polymer gel. In: Paper SPE 153118-MS, SPE Improved Oil Recovery Symposium, 14-18 April, Tulsa, Oklahoma, USA.
30. Seright, R.S., 2001b. Gel propagation through fractures. *SPEProd. Facil.* 16 (04), 225–231.
31. Lamedo, M.A., Fernandez, I.J., Perez, D.L., Rauseo, O., Valero, E., Espinoza, J., 2005. Evaluation of the effect of the water formation salinity in the performance of gels for water shutoff. In: Paper SPE-93005-MS, SPE International Symposium on Oilfield Chemistry, 2-4 February, The Woodlands, Texas, USA.
32. Brattekas, B., Graue, A., Seright, R.S., 2015a. Low salinity chase waterfloods improve performance of Cr(III)-acetate HPAM gel in fractured cores. In: Paper SPE-173749-MS, SPE International Symposium on Oilfield Chemistry, 13-15 April, The Woodlands, Texas, USA.
33. Holstein, E.D., Warner, H.R., 1994. Overview of water saturation determination For the Ivishak (Sadlerochit) Reservoir, Prudhoe Bay Field. In: Paper SPE-28573-MS, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, 25-28 September, New Orleans, Louisiana.
34. Lane, R.H., Sanders, G.S., 1995, Water shutoff through fullbore placement of polymer gel in faulted and in hydraulically fractured producers of the Prudhoe Bay field. In: Paper SPE-29475-MS, SPE Production Operations Symposium, 2-4 April, Oklahoma City, Oklahoma.
35. R.B. Bird, W.E. Stewart, E.N. Transport Phenomena, Lightfoot. 2d Edition
36. Brattekas, B., Steinsbø, M., Graue, A., Fernø, M. A., Espedal, H., & Seright, R. S. (2016, April 20). New Insight to Wormhole Formation in Polymer Gel During Water Chasefloods Using Positron Emission Tomography PET. Society of Petroleum Engineers. doi:10.2118/180051-MS

37. R.E. Ustick, Comparison of Polymer Flooding and Waterflooding at Huntington Beach, California . *J Pet Technol* 19 (09): 1103–1111. Paper Number: SPE-1734-PA <https://doi.org/10.2118/1734-PA>
38. R.S. Seright, Dongmei Wang . Polymer flooding: Current status and future directions. <https://doi.org/10.1016/j.petsci.2023.02.002>
39. Robin Singh, Haofeng Song, Kishore K. Mohanty. Polymer Flooding in Oil-Wet, 2D Heterogeneous Porous Media. Paper presented at the SPE Western Regional Meeting, San Jose, California, USA, April 2019. <https://doi.org/10.2118/195340-MS>
40. Singh, Robin , Song, Haofeng , and Kishore K. Mohanty. "Polymer Flooding in Oil-Wet, 2D Heterogeneous Porous Media." Paper presented at the SPE Western Regional Meeting, San Jose, California, USA, April 2019. doi: <https://doi.org/10.2118/195340-MS>
41. Liu He, Li Jinling, Yan Jidong, Wang Wenjun, Zhang Yongchun, Zhao Liqun Successful Practices and Development of Polymer Flooding in Daqing Oilfield . Paper presented at the Asia Pacific Oil and Gas Conference & Exhibition, Jakarta, Indonesia, August 2009. Paper Number: SPE-123975-MS. <https://doi.org/10.2118/123975-MS>
42. Jiecheng Cheng, Xinguang Sui, Wenguang Bai, Jiangtao Luo. Cases Studies on Polymer Flooding for Poor Reservoirs in Daqing Oilfield . Paper presented at the Asia Pacific Oil and Gas Conference and Exhibition, Jakarta, Indonesia, October 2007. Paper Number: SPE-108661-MS. <https://doi.org/10.2118/108661-MS>
43. Xiankang Xin, Gaoming Yu, Keliu Wu, Xiaohu Dong, Zhangxin Chen. Polymer Flooding in Heterogeneous Heavy Oil Reservoirs: Experimental and Simulation Studies *Polymers* 2021, 13(16), 2636; <https://doi.org/10.3390/polym13162636>
44. Kokal, S., and Al-Kaabi, A., 2010, “Enhanced Oil Recovery: Challenges & Opportunities,” World Petroleum Council, EXPEC Advanced Research Centre, Saudi Aramco, accessed Aug. 24, 2018, <https://www.world-petroleum>
45. Basma M. Yaghi, Ali Al-Bemani. Heavy Crude Oil Viscosity Reduction for Pipeline Transportation. <https://doi.org/10.1080/00908310252774417>
46. Esmail M. A. Mokheimer, M. Hamdy, Zubairu Abubakar, Mohammad Raghieb Shakeel, Mohamed A. Habib, Mohamed Mahmoud. A Comprehensive Review of Thermal Enhanced Oil Recovery: Techniques Evaluation .*J. Energy Resour. Technol.* Mar 2019, 141(3): 030801 (18 pages), <https://doi.org/10.1115/1.4041096>
47. Houfeng He, Qiu Li, Haoran Zheng, Pengcheng Liu, Junshi Tang, Yunin g Ma. Simulation and evaluation on enhanced oil recovery for steam huff and puff during the later phase in heavy oil Reservoir—A case study of block G in Liaohe oilfield, China. <https://doi.org/10.1016/j.petrol.2022.111092>
48. А.Х. Агзамов, Р.Т. Сулейменова, С.Ж. Абилева, Д.К. Елефтериadi, А.С.Сарбаев, Г.Ж. Молдабаева. Фильтрационные исследования составов на керновых образцах в условиях, приближенных к реальным по

месторождениям западного Казахстана. Труды Сатпаевских чтений “Сатпаевские чтения - 2021”. Том I.

49. Bealesio, B.A., Blázquez-Alonso, N.A., Mendes, N.J., Sande, A.V., & Hascakir, B. A review of enhanced oil recovery (EOR) methods applied in Kazakhstan // Petroleum. – 2021. – Vol. 7. – P. 1–9. – DOI: 10.1016/j.petlm.2020.03.003.].

50. Fan G., Xu J., Li M., Wei T., Nassabeh S.M.M. Implications of hot chemical thermal enhanced oil recovery technique after waterflooding in shale reservoirs // Energy Reports. – 2020. – Vol. 6. – P. 3088–3093. – DOI: 10.1016/j.egyr.2020.11.015.]

51. Wang Y., Liu H., Zhang Q., Chen Z., Wang J., Dong X., Chen F. Pore-scale experimental study on EOR mechanisms of combining thermal and chemical flooding in heavy oil reservoirs // Journal of Petroleum Science and Engineering. – 2020. – Vol. 185. – Article 106649. – DOI: 10.1016/j.petrol.2019.106649.].

52. Мирзаджанзаде А.Х., Степанова Г.С. Математическая теория эксперимента в добыче нефти и газа. – М.: Недра, 1977. – 229 с.

53. Мирзаджанзаде А.Х., Ковалев А.Г., Зайцев Ю.В. Особенности эксплуатации месторождений аномальных нефтей. М.: Недра, 1972. – 200 с.

54. Абайдулин Ш.А. Исследование реологических свойств Мангышлакских и Чухрайских нефтей. // Тезисы докладов на Всесоюзном совещании по применению неньютоновских систем в нефтедобыче. 1977, с. 30-32.

55. Акилов Ж.А. К определению релаксационных параметров неравновесной фильтрации. – Известия АН УзССР. – Сер. техн. наук, 1985, №5, с. 50-54.

56. Акилов Ж.А. Нестационарные движения вязкоупругих жидкостей. – Ташкент: Фан, 1982. – 104 с.

57. Акилов Ж.А. О гидродинамическом методе определения релаксационных характеристик неравновесной фильтрации. // ДАН УзССР, 1989, № 4, с. 20-29.

58. Акилов Ж.А., Хужаёров Б.Х. Гидродинамические методы оценки релаксационных характеристик неньютоновских нефтей на основе нестационарных исследований и на модели пласта. Ташкент. 2019. – 12 с.

59. Губин В.Е., Степанюгин В.И., Скрипников Ю.А. Структурно-механические свойства Мангышлакской нефти // Применение неньютоновских систем в нефтедобыче. Материалы симпозиума. 1974, с. 134-138.

60. Молдабаева Г.Ж., Буктуков Н.С., Түзелбаева Ш.Р., Бакешева А., Абилева С.Ж. Способ добычи вязкой нефти в завершающей стадии, патент №2024/0172.1 от 28.02.2024 г.

61. С.Ж. Абилева. Исследование методов повышения нефтеотдачи пластов для снижения вязкости нефти на поздней стадии разработки. Труды Международной научно-практической конференции «Сатпаевские чтения – 2022. Тренды современных научных исследований». 12 апреля 2022 г. Том I

- 62.Мирзаджанзаде А.Х. Вопросы гидродинамики вязко-пластичных и вязких жидкостей в нефтедобыче. Баку: Азернефнешпр, 1959, 410с.
- 63.Мирзаджанзаде А.Х., Аметов И.М., Боксерман А.А., Филиппов В.П. Новые перспективные направления исследований в нефтегазодобычи // Нефтяное хозяйство. 1992, № 11,с. 14-16.
- 64.Мукук К.В. Элементы гидравлики релаксирующих аномальных систем. –Ташкент: Фан, 1980, 115с.
- 65.Уилькинсон У.Л. Неньютоновские жидкости. М.: Мир, 1964, 216 с.
- 66.Хужаёров Б.Х. Реологические свойства смесей. Самарканд, Согдиана, 2000, 192 с.
- 67.J.A. Ismailova. Xiaolong Yin. D.N. Delikesheva. G.Zh. Moldabayeva. A.A. Ismailov, AbilevaS.Zh. Accounting for melting properties in the multi-solid paraffin prediction model for analyzing well production at fields in the Republic of Kazakhstan.SOCAR Proceedings Special Issue No. 1 (2024) 063-077 . Reservoir engineering . <http://proceedings.socar.az>
- 68.Oldroyd J.G. The elastic and viscous properties of emulsions and suspensions // Proc. Roy. Soc. (London). 1953,A218, pp. 122-132.
- 69.Кулаков П.И. Оптимизация технологии подготовки нефтей с применением деэмульгаторов. // Нефтяное хозяйство, 1993, № 8,с. 46-47.
- 70.Панченко Г.М., Папко В.В, Степаненко А.Н., Цабек Л.К. Влияние турбулизации потока эмульсии в электрическом поле на качество ее обезвоживания // Нефтепромысловое дело, 1979, № 6,с. 53-55.
- 71.Сыртланов А.Ш., Валеев М.Д. Предупреждение эмульгирования нефти в скважинах // Нефтяное хозяйство, 1986, № 6,с. 43-46.
- 72.Сыздыков А.Х., Закиров А.А., Каришев А.Х., Абилева С.Ж., Игамбердыева Л.З. Результаты экспериментального исследования по вытеснению высокосмолистых нефтей полимерными растворами //
- 73.Лысенко В. Д. Разработка нефтяных месторождений. Эффективные методы. - М.: Недра, 2009, 551 с.
- 74.Мищенко И.Т. Расчеты при добыче нефти и газа. – М: Изд. «Нефть и газ», РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2008, 298 с.
- 75.Мищенко И.Т. «Скважинная добыча нефти», Москва, ФГУП Изд. «Нефть и газ», РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003, 816 с.
- 76.Рейнер М. Деформация и течение. Введение в реологию. – М.: Гостоптехиздат, 1963, 382 с.
- 77.Нигматулин Р.И. Динамика многофазных сред. Часть I и II. – М.: Наука, 1987. Ч.1. – 464 с., Ч.2. – 360 с.
- 78.Баренблатт Г.И., Ентов В.М., Рыжик В.М. Движение жидкостей и газов в природных пластах. - М.: Недра, 1984, 211 с.
- 79.Тома А., Саюк Б., Абиров Ж., Мазбаев Е. Полимерное заводнение для увеличения нефтеотдачи на месторождениях легкой и тяжелой нефти. //Территория «НЕФТЕГАЗ», 2017, №7-8, с.58-67.
- 80.Молдабаева Г.Ж., Сыздыков А.Х., Закиров А.А., Каршиев А.Х., Абилева С.Ж., Игамбердыева Л.З. Повышение эффективности вытеснения

высокомолистых нефтей полимерными растворами. Журнал «Нефть и газ», серия добыча, 2022, 5 (131) 113-128, <https://doi.org/10.37878/2708-0080/2022-5.07>

81. Полимеры для добычи нефти. www.ecohim.spb.ru/neftedobycha/reagenty-dlja-dobychi-nefti.

82. Moldabayeva G.Zh., Suleimenova R.T., "Scientific and Technical Substantiation of Reducing Oil Viscosity", International Journal of Engineering Research and Technology, (ISSN 0974-3154) 2020, 13(5), pp. 967-972.

83. Moldabayeva G.; Suleimenova R.; Experimental support of field trial on the polymer flooding technology substantiation in the oil field of western Kazakhstan. // "Periódico de Química". Vol. 17 - Número 35. 2020, ISSN 2179-0302. pp 963-975.

84. Moldabayeva G. Zh., Abileva S. Study and determination of regularities in variability of oil rheological properties to enhance oil recovery // Periodicals of Engineering and Natural Sciences, 2021, vol.9, №4, Sept., pp.44-60.

85. Байбаков Н.К., Гарушев А.Р. Тепловые методы разработки нефтяных месторождений М.: Недра, 1988, 343 с.

86. Бурже Ж., Сурио П., Комбарну М. Термические методы повышения нефтеотдачи пластов. - М., "Недра", 1988, 422 с.

87. Дорохов Ю.О. До последней капли. // Эксперт-Урал, 12.02.2017, №6 (69).

88. Шейнман А.Б., Малофеев Г.Е., Сергеев А.И. Воздействие на пласт теплом при добыче нефти. М.: Недра, 1969, 256 с.

89. А.с. СССР, МКИ, Е 21 В 43/24, №329306, оп. 27.03.70.

90. Боксерман А.А., Мырка Я.М., Полковников В.В., Соколов А.Г. Комбинированный метод воздействия на нефтяной пласт с применением сочетания закачки теплоносителей и внутрипластовых окислительных реакций. // М., Сб. науч. трудов ВНИИнефть, 1985, №92, с.46-60.

91. Мамалов Е.Н. Исследование сверхвлажного горения на нефтях с различными физико-химическими свойствами. // М., ВНИИОЭНГ, Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений, 2014, №8, с.58-61.

92. Схаб М.Н. Обоснование термического воздействия на карбонатные пласты с высоковязкой нефтью месторождения Каяра севера Ирака. // Электрон-ный научный журнал Нефтегазовое дело, 2011, №3, с.450-461. (<http://www.ogbus.ru>).

93. Молдабаева Г.Ж., Сулейменова Р.Т., Абилова С.Ж., Табилов М.Б.. Анализ результатов гидродинамических исследований скважин и пластов месторождения Кенкияк, научно-технический журнал. ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический университет, 2021. Том 19. № 1. DOI: 10.17122/ngdelo-2021-1-85-91 с.85-91

94. Р.Т. Сулейменова, А.С. Каримова, С.Ж. Абилова, М.А. Садвакасов, М.Ж. Жаксылыкова, А.Е. Шамшенова. Анализ исследования разработки

95. Абасов М.Т., Везиров Д.Ш., Мамалов Е.Н., Хисметов Т.В. Внутрипластовое парогенерирование путем закачки в пласт горячей воды и воздуха. // Баку, Азерб. нефтяное хозяйство, 1989, №12, с.23-26.

96. Мамалов Е.Н. Внутрипластовое парогенерирование в однородном и слоисто-неоднородном пластах: результаты исследований и выводы. // Баку, Известия АН Азерб., Науки о Земле, 2000, №2, с.76-84.

97. Мамалов Е.Н., Стреков А.С. Характер развития внутрипластового парогенерирования в наклонных слоисто-неоднородных пластах. // Баку, Известия НАН Азерб., Науки о Земле, 2005, №4, с.71-78.

98. Патент Россия №2403384, МПК Е 21 В 43/24 (2006.01) №2009148715/03 заяв. 29.12.2009, оп. 10.11.2010.

99. Мамалов Е.Н., Молдабаева Г.Ж., Абилева С.Ж. Комбинированный метод воздействия на слоисто-неоднородный пласт на базе внутрипластового парогенерирования. Редакция "Азербайджанское нефтяное хозяйство", №9, 2023 DOI.10.37474/0365-8554/2023-09-19-23

100. Горбунов А.Т., Бученков Л.Н. Щелочное заводнение. М.: Недра, 1989, 160с.

101. Методы повышения нефтеотдачи пластов. ООО НПП Нефтяные горизонты, 2017, petrolhorizons.com

102. Абасов М.Т., Везиров Д.Ш., Мамалов Е.Н. Лабораторные и промышленные исследования внутрипластового горения с закачкой оторочки раствора щелочи. // Баку, Известия АН Азерб., Науки о Земле, 1995, №4-6, с.127-131

103. Мамалов Е.Н. Комбинированные методы воздействия на пласт на базе внутрипластовых окислительных процессов. // Баку, Известия НАН Азерб., Науки о Земле, 2003, №3, с.96-103.

104. Мамалов Е.Н. Обобщение результатов исследования процесса внутрипластового горения с закачкой раствора щелочи в однородном и слоисто-неоднородных пластах. // Баку, Известия АН Азерб., Науки о Земле, 2000, №2, с.85-94.

105. Абрамзон А.А., Боброва Л.Е., Зайченко Л.П. и др. Поверхностные явления и поверхностно-активные вещества. Справочник. Л.: Химия, 1984, 392 с.

106. Проект «Пробная эксплуатация месторождения Каражанбас Северный». Атырау: ТОО «КазНИГРИ», 2004.

107. Дополнение к Проекту «Пробная эксплуатация месторождения Каражанбас Северный». Атырау: ТОО «КазНИГРИ», 2004. Абдуллаев М.Г. Еще об одном способе извлечения тяжелой нефти из пласта // М. ВНИИОЭНГ, Нефтепромысловое дело, 2017, №7, с.31-34.

108. Гиматудинов Ш.К. Справочная книга по добыче нефти. М.: Недра, 1974. 703 с.

109. Г.Ж. Молдабаева, Р.Т. Сулейменова, С.Ж. Абилева, Б.А. Балуанов, Д.К. Елефтериادي (Satbayev University, г. Алматы, Казахстан). Опыт применения технологии чередующейся закачки пара и воды на месторождении Западного Казахстана, научно-технический журнал. ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический университет, DOI: 10.17122/ntj-oil-2021-2- 40-48

110. Ахмеджанов Т.К., Игембаев И.Б. Способ разработки высоковязкой, высокопарафинистой нефти, битумов и газогидратов с применением теплового метода в горизонтальных скважинах //Труды научно-технич. Обеспечения горного производства, Алматы, 2012, т.82, с.165-170.

111. Лысенко В.Д. Проектирование разработки нефтяных месторождений. М.: Недра, 1987. 246 с.